



Recomendaciones Dietéticas Diarias del INCAP

Guatemala, agosto 2012



Recomendaciones Dietéticas Diarias del INCAP

Guatemala, agosto 2012

PUBLICACIÓN INCAP MDE/057

Menchú, M., Torún, B., Elías L.G.-- **Recomendaciones dietéticas diarias del INCAP.**
Guatemala: INCAP, 2012. Segunda Edición.

Graf, tab. 222 p.

ISBN: 978-99922-960-5-9

1. NUTRICIÓN. 2. DIETÉTICA. 3. MICRONUTRIENTES. 4. VITAMINAS

Actualizado y publicado por el **Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá –INCAP–.**

La actualización técnica del documento estuvo a cargo de la Licda. **María Teresa Menchú, MSc.** y contó con los aportes técnicos de los siguientes profesionales:

Dr. Manuel Ramírez Zea

Dr. Jesús Bulux

Dr. Manolo Mazariegos

Coordinación para la producción y edición:

Licda. Norma Carolina Alfaro, MSc.

Cuidado de edición:

Norma C. Alfaro / María Teresa Menchú

Diseño de portada: Ruth Meoño

Diagramación: Evelyn Ralda

Corrección de estilo: Jaime Bran

Este libro fue impreso en el mes de julio de 2012.

La edición consta de 2,000 ejemplares en papel bond beige 80 gramos.

Agradecemos la opinión técnica de las siguientes profesionales:

Licda. Paola Juárez

Licda. Gabriela Mejicano

Dr. Luis Tacsan,

Licda. Mélanie Asencio

Licda. María Antonieta González

Licda. Ana Lucía Mayén

Impresión

Serviprensa, S.A.

3ª. avenida 14-62, zona 1

PBX: (502) 22458888

asistentegerenciaventas@serviprensa.com

Guatemala, Centroamérica

Presentación

La determinación de requerimientos nutricionales y la fijación de valores de ingesta para los diversos nutrientes, para los distintos grupos de edad, es motivo de investigación continua alrededor del mundo. Esto nos lleva a una revisión permanente de las cifras recomendadas de ingesta de nutrientes para la región, valores de gran utilidad para la evaluación de la calidad de la alimentación, tanto a nivel individual como de comunidad o países. Así mismo, como valores de referencia para orientar la planificación alimentaria y nutricional a nivel nacional, la planeación de programas de alimentación, programas de educación alimentaria y nutricional, elaboración de guías alimentarias, etiquetado de alimentos, formulación de nuevos productos, entre otros.

En la última década, se han realizado a nivel internacional importantes revisiones de los requerimientos nutricionales y de las recomendaciones dietéticas. Entre estas cabe citar las realizadas por grupos de expertos FAO/OMS para energía (2004), aminoácidos y proteínas (2007), lípidos (2010), y vitaminas y minerales (2004); así también, la realizada por el Grupo Internacional Consultor de la Nutrición de Zinc (IZiNCG). Por otra parte, a nivel de países se cuenta con las actualizaciones de las cifras de requerimientos de energía, proteínas, vitaminas y minerales realizadas por el Comité de Alimentación y Nutrición del Instituto de Medicina de los Estados Unidos (NFB/IOM) (1997-2002). Además, cada vez se cuenta con mayor información sobre el papel de los diversos nutrientes sobre la condición de salud.

El documento que se presenta, es producto de una revisión y aplicación de nuevos conceptos y enfoques a las recomendaciones anteriormente establecidas, para Centroamérica en la edición de 1994 por el INCAP. En ella se han incorporado datos de las revisiones internacionales importantes sobre los requerimientos nutricionales y el papel de los nutrientes en el mantenimiento de la salud y en la prevención de enfermedades.

El INCAP, como organismo especializado del Sistema de Integración Centroamericano – SICA–, responsable de difundir información científico-técnica disponible a nivel internacional y criterios para su aplicación en Centroamérica y República Dominicana, se complace en poner a disposición esta publicación que contribuirá a la actualización de los estudiosos de la nutrición, la salud pública y otros campos vinculados a la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Carolina Siu Bermúdez
Directora

Para la presente publicación se contó con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud –OPS– en el Marco del Acuerdo de Cooperación entre la OPS y el INCAP (2012-2013).

Dedicatoria

El Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá –INCAP–, dedica esta edición de las Recomendaciones Dietéticas Diarias, a tres profesionales que durante su trayectoria han contribuido al conocimiento científico en esta área. Aunque dos de ellos ya no se encuentran entre nosotros, este reconocimiento distingue así, el legado de conocimiento y experiencia, así como su aporte al desarrollo de la región en su respectivo campo de trabajo.

DR. BENJAMIN TORÚN (QEPD)

Médico y Cirujano, M.A. (Fisiología), Ph.D. (Metabolismo y Bioquímica Nutricional). Funcionario de INCAP durante 31 años.

Investigador Principal o Co-investigador en múltiples estudios relacionados con fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y prevención de la desnutrición, así como de requerimientos nutricionales, composición corporal, enfermedades crónicas, etc. Dentro de su producción científica se cuentan 10 libros y monografías y más de 130 artículos científicos y capítulos de libros. Destacado docente y miembro del Comité de Expertos en Necesidades de Energía y Proteína de FAO/OMS/UNU.



Acreeador de varias distinciones y premios a nivel nacional e internacional, hoy recordamos al Dr. Torún como un excelente profesional y una persona con excepcionales cualidades.

DR. LUIZ G. ELÍAS (QEPD)



Ms en Farmacia, Universidad de Belem, Pará, Brasil, con especialización en tecnología de los alimentos.

Autor de más de 40 publicaciones, incluyendo artículos en revistas científicas, capítulos de libros y otros; coautor de muchas otras publicaciones. Catedrático muy apreciado, que se destacó en los cursos de la Escuela de Nutrición del INCAP, y dentro del programa de la Universidad de las Naciones Unidas.

Sus valiosos aportes como Jefe de la División de Ciencias Agrícolas y de Alimentos, así como su labor como Director y Profesor del Postgrado en Ciencia y Tecnología de Alimentos del INCAP, sumado a su calidad humana, hacen que el Dr. Elías sea recordado con cariño entre sus ex alumnos y compañeros de trabajo.

LICDA. MARÍA TERESA MENCHÚ, MSc.

Licenciatura en Química Biológica. Maestría en Salud Pública con especialidad en Nutrición. Especialista en Vigilancia Alimentaria y con amplia experiencia en programas de alimentación e investigación dietética. Funcionaria de INCAP durante 35 años.

Autora y/o coautora de alrededor de 40 artículos científicos, y 31 documentos técnicos y metodológicos. Desde el año 2000, es consultora independiente e Investigadora Asociada del INCAP.



Índice

1. Introducción	11
2. Energía y macronutrientes	21
Energía	21
Aminoácidos y proteínas	34
Carbohidratos	52
Fibra dietética	58
Lípidos	64
3. Vitaminas	85
Vitamina "A"	87
Tiamina	94
Riboflavina	96
Niacina	99
Vitamina B ₆	102
Folatos	105
Vitamina B ₁₂	109
Ácido pantoténico	112
Biotina	113
Vitamina C	116
Vitamina D	120
Vitamina E	124
Vitamina K	129

4. Minerales	145
Calcio	145
Fósforo	151
Magnesio	153
Hierro	156
Zinc	165
Yodo	170
Cobre	173
Selenio	176
Flúor	179
Otros oligoelementos	185
Manganeso	185
Cromo	186
Molibdeno	188
Cobalto	190
Otros minerales	191
5. Sodio, potasio y cloro	205
6. Glosario	215
Addendum	219
Acrónimos	221

Introducción 1

1. Introducción

El Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, INCAP, publicó en 1973 las “Recomendaciones Dietéticas Diarias para Centro América y Panamá” (1), basadas en las recomendaciones de grupos internacionales de expertos y en experiencias propias del Instituto. En 1994, el INCAP hizo una revisión de los requerimientos y recomendaciones nutricionales sobre las características nutricionales de los alimentos y dietas consumidas en diversas partes del mundo, lo que originó una nueva publicación sobre las recomendaciones dietéticas para la población centroamericana (2).

Desde 1994 a la fecha, varios grupos de expertos, que en muchos casos incluyeron a científicos del INCAP, han revisado los valores de referencia sobre requerimientos nutricionales y recomendaciones dietéticas a la luz de nuevos conocimientos, tanto para energía, como para macronutrientes, vitaminas y minerales.

Por otra parte, desde 1997, se ha venido desarrollando un nuevo enfoque o pensamiento para reemplazar al concepto clásico de las Recomendaciones Dietéticas Diarias (RDD) usado desde 1941, y que inicialmente fue desarrollado para prevenir las deficiencias clínicas que eran un importante problema de salud pública. En ese sentido, ha surgido el concepto de las “Ingestas Dietéticas de Referencia (IDR)” [Dietary Reference Intakes (DRI)] para aplicación en EEUU y Canadá y también los “Valores Dietéticos de Referencia” [Dietary Reference Values (DRVs)] para uso en el Reino Unido y la Unión Europea. Estos valores se refieren a la cantidad de un nutriente que debe contener la dieta para prevenir las enfermedades deficitarias, reducir las enfermedades crónicas y mantener una salud óptima, aprovechando el potencial máximo de cada nutriente.

En la presente edición se actualizan las recomendaciones anteriormente establecidas para Centroamérica, considerando los nuevos conceptos que se describen a continuación (3) (4) (5).

Ingestas dietéticas de referencia (IDR)

Las Ingestas Dietéticas de Referencia (IDR) corresponden a cantidades diarias de energía y nutrientes que los alimentos deben aportar como promedio en un periodo, para satisfacer las necesidades nutricionales de todos los individuos sanos de una población. Es decir, las IDR son aplicables a grupos de población. Los ajustes metabólicos transitorios y las reservas corporales de nutrientes permiten cierta variabilidad en las necesidades nutricionales, por lo que no es necesario ingerir la misma cantidad de nutrientes cada día. Por eso, aunque se expresan como valores diarios, las cifras son el promedio para cierto período de tiempo. Ese período varía con cada nutriente y las características del individuo. Sin embargo, como regla general se puede considerar adecuado un promedio diario a lo largo de una semana. Este período coincide con determinantes socioeconómicos y culturales de la dieta, tales como la compra periódica y la costumbre de preparar o comer determinados alimentos en ciertos días de la semana.

Las IDR incluyen cuatro tipos de valores dietéticos de referencia con aplicaciones concretas:

- a) Requerimiento promedio estimado (RPE) [Estimated Average Requirement (EAR)].** Es un valor de la ingesta diaria media de un nutriente que cubre las necesidades del 50% de un grupo homogéneo de población sana de igual edad, sexo y con condiciones fisiológicas y estilo de vida similares. Prácticamente, corresponde a una mediana (percentil 50) por lo que solamente cubre las necesidades de la mitad de la población; puede coincidir con la media si los datos siguen una distribución normal. El RPE se usa para calcular las nuevas RDD (RDA en inglés) cuando ha sido estimado sobre sólidas y suficientes bases científicas. Los RPE pueden aplicarse para estimar la adecuación de ingestas de grupos de población (ej. estimar la prevalencia de ingestas inadecuadas) y para planificar dietas adecuadas para grupos de población y metas de abastecimiento de alimentos.
- b) Recomendaciones dietéticas diarias (RDD) [Recommended Dietary Allowances (RDA)].** Se definen como la cantidad de un nutriente que se considera apropiada para cubrir los requerimientos nutricionales de casi todos los individuos (98%) de un grupo homogéneo de población sana de

igual edad, sexo y con condiciones fisiológicas y estilo de vida similares; por lo tanto su aplicación es esencialmente colectiva. Las RDD se calculan a partir del RPE tomando en cuenta la variabilidad en los requerimientos entre individuos. Para ello, el RPE se incrementa en una cantidad para tener la seguridad de que quedan cubiertas las necesidades del 98% de las personas del grupo. Existe un procedimiento consensuado que consiste en tomar como RDD una cifra equivalente al RPE más dos veces la desviación estándar del requerimiento. Si se desconoce la desviación estándar del RPE, se toma 10% como coeficiente de variación del RPE; es decir, la RDD corresponde al RPE multiplicado por 1.2. Las RDD de todos los nutrientes se estiman de esta forma, excepto la energía que se establece como el requerimiento medio, sin ningún margen de seguridad.

Las RDD representan un objetivo o meta para planificar la ingesta dietética de individuos; sin embargo, tienen un uso limitado en la valoración individual, pues como tienen un amplio margen de seguridad, una ingesta inferior no necesariamente indica que no se haya cubierto la adecuación de un determinado nutriente en una determinada persona. Dada la dificultad para conocer con certeza los requerimientos de un individuo específico, se considera que el riesgo de deficiencia es bajo si la ingesta cubre las RDD y aumenta según la ingesta del individuo se aleja de las RDD. No se recomienda usar las RDD en la valoración y programación de dietas de grupos de población.

- c) Ingesta adecuada o sugerida (IA) [Adequate Intake (AI)].** Son estimaciones que se usan cuando no hay suficiente evidencia científica para establecer el valor de RPE y calcular las RDD. En el caso de varios nutrientes hay pocos datos científicos sobre los requerimientos; por lo que no es posible identificar el nivel de ingesta que es suficiente para el 50% de los individuos de un determinado grupo. En tales casos se hace una estimación del nivel de consumo que sea suficiente para toda la población. Los valores de la IA se basan en datos de ingestas medias de grupos de individuos sanos, determinadas por observación, experimentalmente o por extrapolación. Estos valores son prácticamente provisionales o tentativos, mientras se dispone de mayor información para definir el RPE.

El significado práctico de IA es el mismo que el de las RDD. La distinción terminológica se refiere a la forma en la que se han calculado los dos va-

lores. Generalmente, la IA es numéricamente mayor que el RPE y posiblemente incluso mayor que las RDD, pero su precisión es menor.

d) Ingesta máximo tolerable (IMT) [Tolerable upper intake levels (UL)].

Se define como el nivel más alto de ingesta diaria de un nutriente proveniente de alimentos, agua, alimentos fortificados y suplementos, que incluso ingeridos a largo plazo, no conlleva riesgo para la salud de la mayoría de los individuos de un grupo de población. Conforme aumenta la ingesta arriba del nivel IMT, aumenta el riesgo de efectos adversos para la salud. Generalmente, la cantidad de nutrientes contenidos en una dieta variada difícilmente superan los valores del IMT.

Los niveles IMT son de gran utilidad por el uso creciente de alimentos fortificados y por el aumento del consumo de suplementos dietéticos. Así también, el IMT se puede usar como guía para limitar la ingesta cuando se planifican dietas y para evaluar la posibilidad de consumo excesivo en individuos y grupos. Es difícil conocer con certeza la ingesta que en un determinado individuo puede tener efectos adversos; sin embargo, si es inferior al IMT, puede decirse con bastante seguridad que no se producirá un efecto no deseado.

Para facilitar la comprensión de este documento y evitar confusiones en su interpretación, se ha incluido un glosario con los principales términos empleados.

Descripción y Recomendaciones de Cada Nutriente

Se hace especial énfasis en aquellos nutrientes que tienden a ser deficientes o excesivos en las dietas de poblaciones centroamericanas, que permiten prevenir enfermedades relacionadas con la dieta, y que están asociados con la promoción y mantenimiento de una buena salud. La descripción de cada nutriente incluye:

- Funciones e importancia biológica.
- Efectos de la ingesta deficitaria o excesiva.
- Requerimientos nutricionales.
- Recomendaciones dietéticas diarias.
- Metas nutricionales para la dieta familiar.

- Alimentos fuentes del nutriente.
- Biodisponibilidad del nutriente en los alimentos, efectos del almacenamiento, cocción y otros métodos de procesamiento de los alimentos.

Aunque no son “nutrientes”, se incluye algunas consideraciones sobre la fibra alimentaria y el colesterol dietético debido a su relación con la prevención o riesgo de aparición de enfermedades asociadas con la dieta.

Las metas nutricionales corresponden a las RDD de acuerdo con las características de una población específica y se expresan en relación con la energía dietética como cantidad de cada nutriente por 1000 Kcal. Esto permite recomendar dietas con una composición equilibrada de nutrientes, de forma que cuando cualquier miembro del grupo ingiere suficientes alimentos para satisfacer sus necesidades de energía, también cubrirá sus necesidades de los demás nutrientes.

Fuentes de Información

Las recomendaciones y demás consideraciones que se hacen en esta revisión de las IDR para Centroamérica se derivan de las recomendaciones hechas por numerosos comités nacionales e internacionales de expertos. En este documento se mantiene el nombre de RDD para nombrar las IDR.

Principales aplicaciones de las IDR

Los usos de las ingestas de referencia son numerosos; sin embargo, su propósito fundamental, desde su origen, ha sido contar con valores de referencia para evaluar la ingesta de nutrientes en grupos de población, así como contar con elementos para poder planificar dietas adecuadas para grupos de población (6) (7) (8).

Los métodos usados para evaluar la adecuación de la dieta estiman el riesgo de insuficiencia o exceso de la ingesta de energía y nutrientes en individuos o grupos de población. La confiabilidad de la estimación del riesgo dependerá del método utilizado.

Cuando las RDD se usan para la evaluación de las ingestas dietéticas medias de un grupo poblacional se puede sobreestimar la prevalencia de ingestas inadecuadas, ya que éstas sobrepasan los requerimientos de prácticamente

todas las personas del grupo considerado, únicamente se puede hablar de probabilidad de deficiencia.

Las IDR (RDD), además de ser usadas en la evaluación de dietas de individuos o grupos de población, también son útiles como referencia para:

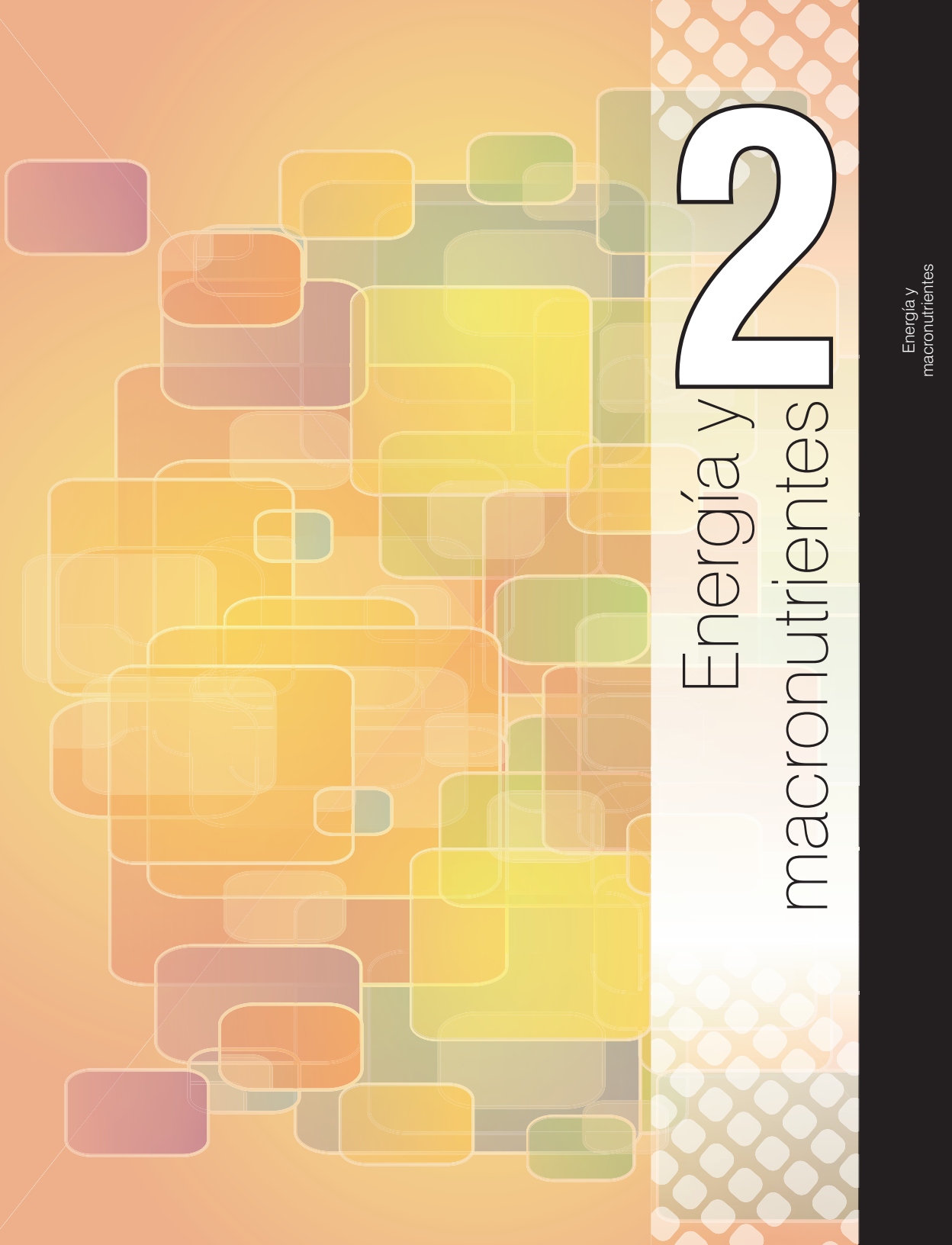
- a) Planificación de dietas para grupos de individuos.
- b) Planificación de suministros alimentarios.
- c) Establecimiento de necesidades alimentarias a nivel nacional.
- d) Definición de la canasta básica de alimentos.
- e) Planificación de programas de educación nutricional.
- f) Elaboración de guías alimentarias para la población.
- g) Valoración de la oferta nacional de alimentos desde el punto de vista nutricional
- h) Etiquetado nutricional de los alimentos.
- i) Desarrollo de nuevos productos en la industria alimentaria.

Las IDR (RDD), representan más de lo que la mayoría de la población necesita. Por lo que no puede usarse directamente para estimar dietas individuales, pues el requerimiento de la persona puede estar ubicado en cualquier punto de la curva de distribución.

Referencias

1. Menchú MT, Arroyave G, Flores M (1973). **Recomendaciones Dietéticas Diarias para Centro América y Panamá.** Guatemala: INCAP.
2. Torún, B., Menchú. M.T. & L. G. Elías. (1994) **Recomendaciones Dietéticas Diarias del INCAP.** Guatemala: INCAP (Publicación INCAP ME/057)
3. García A. (2006). **Ingesta de Nutrientes: Conceptos y Recomendaciones Internacionales** (1ª Parte). **En:** *Nutr Hosp.* 21:291-299
4. García A. (2007). **Ingesta de Nutrientes: Conceptos y Recomendaciones Internacionales** (2ª Parte). **En:** *Nutr Hosp.*; 21:437-47.

5. Cuervo M, Corbalán M, Baladía E, Cabrerizo L. et. al (2009). **Documento especial: Comparativa de las Ingestas Dietéticas de Referencia (IDR) de los diferentes países de la Unión Europea, de Estados Unidos (EEUU) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).** En: *Nutr Hosp.* 24:384-414
6. Yates A. (1998). **Process and development of dietary reference intakes: basis, need, and application of recommended dietary allowances.** En: *Nutr Rev* 56 Supl (4):S5-S9.
7. Whitehead RG. (1992) **Dietary reference values. Symposium on 'Dietary advice'.** En: *Proceedings of the Nutrition Society* 51:29-34
8. Vázquez Martínez C, Cos Blanco AI, López Nomdedeu C (2005) **Alimentación y nutrición: Manual teórico-práctico.** España: Ediciones Díaz de Santos, [Consultado en Línea: <http://books.google.com.gt/books>]



Energía y macronutrientes 2

2. Energía y macronutrientes

ENERGÍA

Consideraciones generales

La energía derivada de los alimentos es utilizada por el organismo humano para realizar todas sus funciones, incluidas la síntesis de tejidos y diversas sustancias, la actividad de células y órganos, los movimientos y los procesos metabólicos. Además, los niños y mujeres embarazadas transforman una parte de la energía ingerida en tejidos de crecimiento.

Cierta cantidad de energía se almacena como reserva para usar cuando las demandas de gasto energético exceden la cantidad de energía ingerida. Esta reserva se almacena como grasa corporal y su cantidad total se debe mantener dentro de límites acordes con una composición corporal normal.

Los principales factores que determinan el gasto energético son la **tasa de metabolismo basal (TMB)** y la **actividad física**. La TMB representa el gasto energético indispensable para mantener las funciones vitales de una persona en reposo absoluto, tales como respiración, movimientos cardíacos y otros procesos fisiológicos y metabólicos esenciales para la vida. La TMB es relativamente constante en individuos sanos de la misma edad, sexo, peso y composición corporal. En contraste, el gasto de energía por actividades físicas es muy variable, dependiendo de la ocupación de las personas, sus actividades de recreación, el ambiente en que viven y las costumbres y demandas de su sociedad.

La deficiencia de energía alimentaria, que usualmente se acompaña de deficiencia de proteínas, constituye la forma más común de desnutrición. Esta desnutrición proteínico energética (DPE) afecta principalmente a niños menores de cinco años, aunque en casi todos los países centroamericanos también hay un número grande de niños mayores y adultos que padecen esta afección. Por otra parte, la ingesta excesiva de energía conduce a otra forma de mala nutrición, que es la obesidad.

El ser humano tiende a mantener un equilibrio entre la energía que ingiere y la que gasta para su metabolismo y actividad física. Cuando las personas tienen una ingesta insuficiente de energía, tratan de compensarla reduciendo su actividad física, lo que resulta en una vida más sedentaria. Los niños reducen sus actividades exploratorias y de interacción con el medio ambiente. Esto puede tener serias consecuencias biológicas, sociales y económicas para el individuo y su comunidad cuando la deficiencia energética es crónica, aun cuando su intensidad no sea muy severa.

Cuando la severidad o duración de la deficiencia alimentaria ya no le permite al individuo compensarla con una reducción de actividad física, sus reservas corporales de energía se reducen, pierde peso y aparecen signos y síntomas gradualmente más severos de desnutrición. Estos incluyen una detención o retraso en el crecimiento de los niños, bajo peso al nacer con alto riesgo de mortalidad en recién nacidos de madres desnutridas, reducción en la capacidad de concentración y otras funciones cognitivas, debilidades musculares, reducción en la capacidad de trabajo y alteraciones inmunológicas. En sus formas más severas, la DPE puede llevar a la muerte, ya sea en forma directa o por sus complicaciones, tales como las infecciones.

En contraste con lo anterior, una ingesta de energía alimentaria que sobrepase el gasto energético produce una acumulación excesiva de grasa corporal, sobrepeso y obesidad. Esta última constituye un factor de riesgo para el desarrollo o empeoramiento de enfermedades tales como hipertensión arterial, diabetes e infarto del miocardio. Se considera que la obesidad es el principal factor desencadenante del “síndrome metabólico”, que agrupa varios factores de riesgo cardiovascular. Además, la obesidad también puede afectar las articulaciones, la respiración, el sueño, el estado de ánimo, la actividad física y la autoestima. Es decir, la obesidad, puede repercutir negativamente sobre la calidad de vida global de una persona.

Requerimientos nutricionales

El Requerimiento Estimado de Energía (REE) corresponde a la ingesta dietética de energía necesaria para mantener el balance energético en personas sanas de una determinada edad, sexo, peso, talla y nivel de actividad física (NAF) coherente con un buen estado de salud, incluyendo el desempeño de actividades económicamente necesarias y socialmente deseables. Además,

debe permitir el crecimiento y desarrollo adecuado en los niños, una evolución óptima del embarazo y la producción de leche materna con una densidad adecuada de energía durante la lactancia.

En la versión anterior de las Recomendaciones Dietéticas Diarias (RDD-94) para Centroamérica se tomó como referencia el informe del Comité de Expertos de FAO/OMS/UNU sobre Energía y Proteínas (1985) (1). La presente actualización de los requerimientos de energía se ha realizado de acuerdo con los lineamientos del Comité de Expertos de Energía de FAO/OMS/UNU del año 2004 (2).

Este Comité determinó los requerimientos energéticos, desde el nacimiento hasta los 18 años, a partir del gasto energético total (GET) y de la cantidad de energía necesaria para el crecimiento. El GET fue establecido a través del método de agua doblemente marcada y fue calculado según el peso corporal del niño, usando una serie de ecuaciones de predicción. El GET incluye: Tasa de metabolismo basal (TMB), el efecto térmico de los alimentos (ETA), la actividad física, la termorregulación y la energía utilizada en el depósito de tejidos y/o en la producción de leche. El costo del crecimiento en la niñez y adolescencia fue estimado mediante la evaluación de los cambios en la masa grasa y magra corporales. En el caso de los lactantes, el Comité estableció requerimientos para infantes alimentados al pecho y requerimientos para infantes alimentados con fórmula, siendo menores los valores para los niños alimentados con leche materna.

Los requerimientos obtenidos con el uso de agua doblemente marcada para medir el gasto energético son inferiores a las cifras propuestas por el Comité de 1985. Así, en los niños menores de un año de edad las cifras son hasta 24% más bajas, en niños mayores se observa la misma tendencia, para luego disminuir la diferencia en la adolescencia (3, 4). En las RDD-94 ya se había indicado que algunos estudios sugerían que las cifras calculadas en 1985 por FAO/OMS/UNU sobreestimaban los requerimientos de varios grupos etarios.

En esta actualización de las RDD para Centroamérica, en el cálculo de los requerimientos de energía, se decidió tomar en cuenta la actividad física habitual (liviana, moderada o fuerte) desde los 10 años de edad, considerando los distintos patrones de vida que tienen los escolares y adolescentes latinoamericanos de áreas urbanas y rurales. Asimismo, se conservaron las tres categorías

de actividad física para adultos mayores de 60 años, ya que muchas personas continúan físicamente activas después de esa edad, particularmente en las regiones rurales.

Los requerimientos de energía son expresados en las unidades de energía aprobadas por el sistema internacional de unidades, es decir en joules (J). Sin embargo, considerando que la mayoría de usuarios de las RDD utilizan kilocalorías y porque permanece el uso de la caloría para expresar el poder energético de los alimentos, en esta revisión se han incluido las dos unidades (1 kcal = 4187 J).

El procedimiento seguido en esta revisión para actualizar los requerimientos energéticos se presenta a continuación por grupo de edad.

Para niños y niñas menores de 5 años

Para estas edades se consideró **el peso ideal para la edad** y no los pesos reales. Los pesos usados por edad corresponden a los estándares de peso publicados por OMS con base en el estudio multicéntrico sobre el patrón de crecimiento (5).

En los **menores de un año** los valores de referencia corresponden al promedio de los valores establecidos para niños con lactancia materna exclusiva e infantes alimentados con fórmulas infantiles. Los valores son presentados por trimestre y se refieren al promedio del intervalo de edad. Las cifras fueron redondeadas a 10 kcal (Ver cuadro 2-1).

En los **niños de 1 a 4 años** los pesos fueron calculados con base en los estándares publicados por OMS-2006, se usó el peso a mitad de año. Los requerimientos fueron calculados por año de edad y por sexo, posteriormente se estimó el promedio para ambos sexos.

Para niños y niñas de 5-9.9 años

Las tallas y pesos de referencia para niños y niñas de 5 a 9.9 años de edad fueron estimados de la misma manera que para hombres y mujeres entre 10 y 17.9 años de edad (ver adelante). Con base en el peso de referencia, se calcularon los requerimientos energéticos por año de edad, de acuerdo a los datos del informe de WHO/FAO/UNU 2004 (cuadro 2-1).

Cuadro 2-1
Requerimiento energético en niños y niñas
menores de 10 años de edad

Edad	Peso ^{a/}	Requerimiento energético diario por peso		Requerimiento energético diario	
Meses	kg	Kcal (kJ)/kg/día		Kcal ^b (MJ) /día	
NIÑOS/AS					
< 3	4.3	102	(428)	440	(1.8)
3-5	6.7	82	(343)	550	(2.3)
6-8	7.9	79	(329)	620	(2.6)
9-11	8.8	80	(334)	700	(2.9)
Años					
NIÑOS/AS					
1-1.9	10.6	81	(340)	850	(3.6)
2-2.9	13.0	83	(343)	1,075	(4.5)
3-3.9	15.2	79	(328)	1,200	(5.0)
4-4.9	17.3	76	(315)	1,300	(5.5)
NIÑOS					
5-5.9	18.3	74	(310)	1,350	(5.7)
6-6.9	20.4	73	(305)	1,475	(6.2)
7-7.9	22.6	71	(295)	1,600	(6.7)
8-8.9	25.0	69	(285)	1,725	(7.1)
9-9.9	27.6	67	(280)	1,850	(7.7)
NIÑAS					
5-5.9	17.7	72	(300)	1,300	(5.3)
6-6.9	19.7	69	(290)	1,350	(5.7)
7-7.9	21.9	7	(280)	1,475	(6.1)
8-8.9	24.6	64	(265)	1,575	(6.5)
9-9.9	27.6	61	(255)	1,675	(7.0)

Cifras calculadas con base a los valores de Report of a Joint FAO/WHO/UNU, Rome 2004.

a/ Peso en menores de 5 años corresponde al estándar de OMS 2006, para la mitad del año. En niños mayores el peso fue calculado con base a la talla fijada en esta revisión para la edad de 17.6 años (1.70 m hombres y 1.57 mujeres)

b/ Cifras redondeadas a 10 kcal en los menores de un año y a 25 kcal en mayores.

Para adolescentes de 10 a 17.9 años

Tomando en cuenta la talla de referencia prefijada para adultos (1.70 m para hombres y 1.57 m en mujeres) se estimaron las tallas para los grupos de edad entre 10 y 17.9 años, utilizando el mismo valor de puntaje z de talla-para-edad correspondiente a la talla de referencia de adultos. Luego, se estableció el peso para cada talla con base en la mediana del índice de masa corporal (IMC) propuesto por OMS-2006 para cada grupo de edad.

Con base en este peso se calcularon los requerimientos energéticos para cada año de edad, diferenciados por sexo y para tres niveles de actividad física habitual. Los cálculos se hicieron tomando como referencia los valores de requerimiento energético diario por kg de peso de las tablas 4.5 y 4.6 del informe de WHO/FAO/UNU 2004. Ver cuadro 2-2.

Adultos

Para estimar las necesidades energéticas de los adultos se determinó en primer lugar el peso corporal a usar. Esto se hizo calculando el peso ideal para las tallas prefijadas a los 17.6 años usando un IMC de 22, tal como se recomienda en el Informe de WHO/FAO/UNU. Este IMC se usó también para adultos mayores de 60 años, aunque algunos autores sugieren usar un IMC de 24 (6, 7, 8).

La TMB fue corregida para cada uno de los pesos corporales mediante una interpolación entre los pesos más cercanos de la Tablas 5.4 y 5.7 del Informe de WHO/FAO/UNU. Luego se multiplicó la TMB por el nivel de actividad física (NAF) para tres estilos de vida. En hombres se usó como valores de NAF los promedios de los intervalos propuestos en el informe WHO/FAO/UNU; o sea, para actividad leve = 1.55, actividad moderada = 1.85 y actividad intensa = 2.20. En el caso de las mujeres se usaron los siguientes valores de NAF: actividad ligera = 1.55, actividad moderada = 1.75 y actividad intensa = 2.10.

En el cuadro 2-2, se presentan los requerimientos energéticos calculados con base en los datos anteriores, para las tallas usadas como referencia en esta revisión de las RDD, 1.70 m en hombres y 1.57 m en mujeres. En el Addendum se presentan los valores para otras tallas.

Embarazo y lactancia

Las **mujeres embarazadas** requieren más energía para el crecimiento del feto, la placenta y tejidos maternos. El comité de expertos WHO/FAO/UNU, tomando en cuenta que la mayoría de mujeres comienzan sus consultas prenatales hasta el segundo trimestre, recomendó un incremento a los requerimientos energéticos de mujeres embarazadas en el segundo trimestre. El incremento en el segundo trimestre es 360 kcal/día (1.5 MJ/d) y en el tercer trimestre 475 kcal/día (2.0 MJ/d).

El Comité de Expertos de 1985 consideró reducir a 200 kcal la cantidad adicional de energía en aquellas mujeres que reducen su actividad física durante el embarazo; sin embargo, el Comité de 2002 no consideró necesario hacer tal reducción.

El requerimiento de energía adicional durante **la lactancia** corresponde al costo energético de la producción y secreción de la leche materna. Para las mujeres que alimentan a sus bebés con lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida, el costo promedio de la lactancia es de 675 kcal/día (2.8 MJ/día), que corresponde a una producción aproximada de 800 g/día de leche materna. Si la ganancia de peso durante el embarazo es adecuada, la mujer podría aumentar su ingesta alimentaria durante la lactancia en 505 kcal/día (2.1 MJ/día) adicionales durante los primeros seis meses. Por el contrario, si una mujer termina el embarazo sin reservas adecuadas de grasa corporal, durante los primeros seis meses de lactancia deberá ingerir 675 kcal/día (2.8 MJ/día) adicionales. Cuando una mujer amamanta a más de un niño, su ingesta adicional de energía debe aumentar en proporción a la cantidad de leche que produce. Hay que tomar en cuenta que 100 ml de leche tienen un costo energético aproximado de 87 kcal.

Recomendaciones dietéticas

El REE representa el promedio de las necesidades de energía para cierto número de días, y la ingesta recomendada de energía es la cantidad que en promedio debería ser ingerida diariamente durante cierto número de días, a fin de mantener el equilibrio energético. Esto no significa que REE sea constante cada día, ni implica que la cantidad exacta de energía deba ser ingerida cada día. Considerando que la actividad física y los hábitos alimentarios pueden mantener un patrón semanal, por conveniencia se ha usado periodos de siete días para estimar el gasto energético y la ingesta diaria recomendada (9).

En el caso de nutrientes específicos, un cierto exceso no es muy dañino, por lo que las RDD son calculadas tomando en cuenta la variación individual, de manera de cubrir al 98% de los individuos. En el caso de las recomendaciones dietéticas de energía esto no puede ser aplicado porque un alto nivel de ingesta energética puede asegurar una baja probabilidad de deficiencia en muchos individuos, pero también implica una alta probabilidad de exceso para muchas otras personas, lo que llevaría a obesidad. Por lo tanto, el REE corresponde a la RDD.

En el caso de mujeres **embarazadas** la RDD de energía corresponde al REE para mujeres no embarazadas más el requerimiento adicional del segundo o tercer trimestre ya indicado. La RDD para **mujeres lactantes** se hace para la lactancia exclusiva en los seis primeros meses de vida del infante, corresponde al REE para mujeres no embarazadas más 600 kcal/día (2.45 MJ/día). La cantidad de 600 kcal es el promedio de la energía adicional requerida en mujeres con adecuada ganancia de peso durante el embarazo y la cantidad adicional requerida para mujeres con insuficiente ganancia de peso.

Cuadro 2-2
Requerimiento energético en niños/as a partir de los 10 años, adolescentes y adultos, según actividad física^c

Edad	Talla ^a	Peso ^b	Actividad liviana		Actividad moderada		Actividad intensa	
Años	m	Kg	kcal (kJ)/kg/d	kcal (MJ)/d	kcal (kJ)/kg/d	kcal (MJ)/d	kcal (kJ)/kg/d	kcal (MJ)/d
Hombres								
10-11.9	1.38	32	54 (225)	1,750 (7)	64 (265)	2,050 (9)	73 (305)	2,350 (10)
12-13.9	1.50	41	50 (210)	2,075 (9)	59 (245)	2,450 (10)	68 (288)	2,800 (12)
14-15.9	1.63	53	47 (195)	2,450 (10)	55 (230)	2,875 (12)	64 (265)	3,325 (14)
16-17.9	1.69	61	44 (182)	2,625 (11)	51 (212)	3,075 (13)	58 (242)	3,500 (15)
18-29.9	1.70	64	41 (168)	2,600 (11)	48 (201)	3,100 (13)	58 (239)	3,650 (15)
30-59.9	1.70	64	39 (163)	2,500 (10)	47 (194)	2,950 (12)	55 (231)	3,550 (15)
60 y +	1.70	64	33 (131)	2,100 (9)	37 (148)	2,350 (10)	45 (178)	2,850 (12)
Mujeres								
10-11.9	1.39	33	48 (200)	1,600 (7)	57 (235)	1,900 (8)	65 (270)	2,150 (9)
12-13.9	1.50	42	43 (180)	1,825 (8)	51 (210)	2,150 (9)	59 (240)	2,475 (10)
14-15.9	1.56	49	40 (162)	1,925 (8)	46 (192)	2,250 (9)	53 (222)	2,600 (11)
16-17.9	1.57	52	38 (168)	1,950 (9)	44 (185)	2,275 (10)	51 (215)	2,650 (11)
18-29.9	1.57	55	37 (153)	2,050 (8)	42 (173)	2,300 (10)	50 (208)	2,750 (11)
30-59.9	1.57	55	37 (152)	2,050 (8)	42 (172)	2,300 (9)	50 (206)	2,750 (11)
60 y +	1.57	55	33 (136)	1,800 (8)	37 (154)	2,000 (8)	44 (185)	2,450 (10)
Embarazo				Adicionar		Adicionar		Adicionar
2do. trimestre				360 (1.5)		360 (1.5)		360 (1.5)
3er. trimestre				475 (2.0)		475 (2.0)		475 (2.0)
Lactancia				Adicionar		Adicionar		Adicionar
Seis primeros meses				600 (2.5)		600 (2.5)		600 (2.5)

Cifras calculadas con base a los valores del Report of a Joint FAO/WHO/UNU, Rome 2004. Cifras redondeadas a 25 kcal/d en menores de 18 años y a 50 kcal/d en mayores. a/ Talla, en menores de 18 años, calculada considerando una talla a los 17:6 años de 1.70m en hombres y 1.57m en mujeres. b/ Peso ajustado a la talla, usando en menores de 18 años el IMC propuesto por WHO (2006) y en mayores con un IMC = 22. c/ NAF aplicado en hombres adultos según actividad: **liviana** = 1.55, **moderada** = 1.85, **intensa** = 2.20. En mujeres adultas: **liviana** = 1.55, **moderada** = 1.75 e **intensa** = 2.10.

Para calcular el requerimiento energético para grupos de población con un peso promedio distinto al que se muestra en el cuadro 2-2, primero se debe calcular la TMB del grupo con las fórmulas del cuadro 2-3. A continuación, ese valor se multiplica por el valor del NAF según el estilo de vida que predomine en el grupo.

Cuadro 2-3
Ecuaciones de Schofield para la estimación de la TMB a partir del peso corporal en kg

Edad (años)	n	TMB: MJ/día	Error estándar	TMB: kcal/día	Error estándar
Hombres					
< 3	162	$TMB = 0.249 \text{ kg} - 0.127$	0.292	$TMB = 59.512 \text{ kg} - 30.4$	70
3 – 10	338	$TMB = 0.095 \text{ kg} + 2.210$	0.280	$TMB = 22.706 \text{ kg} + 504.3$	67
10 – 18	734	$TMB = 0.074 \text{ kg} + 2.754$	0.441	$TMB = 17.686 \text{ kg} + 658.2$	105
18 – 30	2 879	$TMB = 0.063 \text{ kg} + 2.896$	0.641	$TMB = 15.057 \text{ kg} + 692.2$	153
30 – 60	646	$TMB = 0.048 \text{ kg} + 3.653$	0.700	$TMB = 11.472 \text{ kg} + 873.1$	167
> 60	50	$TMB = 0.049 \text{ kg} + 2.459$	0.686	$TMB = 11.711 \text{ kg} + 587.7$	164
Mujeres					
< 3	137	$TMB = 0.244 \text{ kg} - 0.130$	0.246	$TMB = 58.317 \text{ kg} - 31.1$	59
3 – 10	413	$TMB = 0.085 \text{ kg} + 2.033$	0.292	$TMB = 20.315 \text{ kg} + 485.9$	70
10 – 18	575	$TMB = 0.056 \text{ kg} + 2.898$	0.466	$TMB = 13.384 \text{ kg} + 692.6$	111
18 – 30	829	$TMB = 0.062 \text{ kg} + 2.036$	0.497	$TMB = 14.818 \text{ kg} + 486.6$	119
30 – 60	372	$TMB = 0.034 \text{ kg} + 3.538$	0.465	$TMB = 8.126 \text{ kg} + 845.6$	111
> 60	38	$TMB = 0.038 \text{ kg} + 2.755$	0.451	$TMB = 9.082 \text{ kg} + 658.5$	108

Fuente: Ref. 1 Tabla 5.2

Ejemplo: Para calcular el requerimiento promedio de energía de una población femenina comprendida entre las edades de 20-30 años, con un peso corporal promedio de 55 kg y estilo de vida con actividad física moderada, se siguen los siguientes pasos:

La TMB se calcula con las ecuaciones de la tabla anterior, según la edad y el peso corporal:

$$TMB = (55 \times 0.062) + 2.036 = 5.45 \text{ MJ/día o } 1,302 \text{ kcal/día}$$

El valor de NAF = 1.75

El requerimiento promedio de energía = $5.45 \times 1.75 = 9.53$ MJ/día o 2,278 kcal/día

Que equivale a 173 kJ/kg/día o 41.4 kcal/kg/día.

Otro cálculo más rápido pero menos exacto, consiste en multiplicar el peso promedio del grupo por el requerimiento consignado en el cuadro 2-2 como kcal o kJ/kg/día. Este cálculo subestima el requerimiento de los que pesan menos y sobreestima el de los que pesan más.

Fuentes alimentarias

La energía requerida por el organismo humano es provista por la energía química contenida en los macronutrientes de los alimentos (carbohidratos, grasas, proteínas) y en el etanol. La fuente más concentrada de energía la constituyen las grasas que aportan 37.7 kJ (9 kcal) por gramo, mientras que 1 g de carbohidratos o proteínas aporta 16.7 kJ (4 kcal) y 1 g de etanol (alcohol) 29.3 kJ (7 kcal) (Factores de Atwater).

Las grasas y los carbohidratos son las principales fuentes de energía de la dieta. Las proteínas proveen importantes cantidades de energía cuando el total de energía de la dieta es limitado, cuando el contenido de la dieta excede los requerimientos de proteínas, o cuando el organismo no las puede usar por un desequilibrio o deficiencia de aminoácidos.

El etanol no es considerado como alimento; sin embargo, no debe subestimarse su contribución al total de energía, sobre todo en poblaciones con alto consumo de bebidas alcohólicas, se trata de “calorías vacías” porque sólo aportan energía y no contribuyen con otros nutrientes. Los azúcares y grasas ingeridos en forma aislada también representan “calorías vacías” (i.e. alimentos procesados), pues no contribuyen con otros nutrientes con excepción de los ácidos grasos esenciales de las grasas o que estén fortificados.

En general, es más conveniente y saludable consumir alimentos que contienen carbohidratos o grasas como parte de su composición natural. No obstante, el agregado de azúcares o grasas a la dieta es importante cuando se hace necesario aumentar la densidad energética de la misma. Se ha denominado **densidad energética** de los alimentos a la cantidad de energía metabolizable en cada gramo de alimento. Algunos alimentos, como las grasas, son

especialmente muy altos en densidad energética, mientras otros como los vegetales y las frutas, en general tienen baja densidad energética y se pueden consumir en cantidades mayores y se estará ingiriendo pocas calorías.

Los alimentos ingeridos contienen una cantidad de energía que refleja la energía obtenida en una bomba calorimétrica después de la combustión total a dióxido de carbono y agua. Esta energía se le ha llamado “energía ingerida” (EI) o más bien “energía bruta ingerida” (EBI). Una parte de esta energía se pierde en las heces (EF) debido a la incompleta digestión de los alimentos y a la fermentación de los carbohidratos no absorbidos; al restar la EF a la EI, queda la “energía digestible” (ED). La mayoría de la energía que es absorbida está disponible para el metabolismo humano, pero hay una pérdida urinaria (EU) derivada del incompleto catabolismo de las proteínas, y también alguna pérdida por la superficie corporal. La energía que queda después de descontar estas pérdidas se llama “energía metabolizable” (EM). Pero, no toda la EM está disponible para la producción de adenosín trifosfato (ATP), alguna energía es usada durante los procesos metabólicos asociados a la digestión, absorción y movilización de metabolitos intermediarios, esto es lo que se conoce como efecto térmico de los alimentos o termogénesis inducida por la dieta (TID). Esta es una pérdida obligatoria y puede relacionarse a los factores de energía asignados a los alimentos. Cuando la energía perdida por la fermentación bacteriana y termogénesis obligatoria es sustraída de la EM, queda la energía “metabolizable neta” (EMN). Cierta cantidad de energía puede ser perdida por procesos metabólicos asociados con otras formas de termogénesis, como la inducida por el frío, hormonas, algunos fármacos y estimulantes; estas pérdidas no tienen ninguna relación con los alimentos, por lo que no han sido tomadas en cuenta al asignar los factores de conversión a los alimentos. Al quitar estas últimas posibles pérdidas se obtiene la “energía neta” (EN), que será utilizada para el metabolismo basal, la actividad física y la energía necesaria para el crecimiento, el embarazo y la lactancia (9).

Cuando el contenido energético de las heces y la orina se desconocen, la EM de los alimentos puede estimarse aplicando los factores de Atwater ya indicados.

Cuando las dietas tienen un contenido muy alto de fibra dietética derivada de frutas, hortalizas, cereales integrales, leguminosas, raíces y tubérculos, como sucede con muchas dietas de las áreas rurales o vegetarianas, conviene au-

mentar el REE en 0.5 kcal (2 kJ) por cada gramo de fibra por arriba de la cantidad que proporciona el 2% de la energía (9).

Metas nutricionales

Las metas nutricionales para la familia o un grupo de referencia expresan las cantidades de cada nutriente en relación con la energía total de la dieta (10). Por lo tanto, la satisfacción de las necesidades energéticas es una premisa indispensable para alcanzar las metas en todos los nutrientes. Las metas nutricionales de energía están dirigidas a prevenir las consecuencias fisiológicas, psicológicas y sociales indeseables de la desnutrición y la obesidad al planificar dietas para familias o grupos.

Las dietas tradicionales de áreas rurales de América Latina tienden a ser de baja densidad energética, ya que se basan en vegetales con un alto contenido de fibra, contienen poca grasa y al cocinarlas retienen mucha agua. Por lo que para poder satisfacer los requerimientos de energía es necesario ingerir grandes cantidades de comida; lo que dificulta llenar los requerimientos energéticos de niños pequeños, debido a su limitada capacidad gástrica, y de ancianos por la disminución del apetito.

Ante ello, se recomienda preparar los alimentos líquidos para infantes, niños preescolares y ancianos con una densidad energética de **0.60 a 0.75 kcal por ml**, y los alimentos sólidos y semisólidos con alrededor de **2 kcal por gramo**. Dietas con densidades energéticas entre **1.4 y 2.5 kcal/g** –combinando las densidades de los alimentos líquidos y sólidos– permiten satisfacer los requerimientos de **niños y ancianos**.

La densidad energética de los alimentos se puede aumentar agregándoles aceite vegetal y/o azúcar, o preparando bebidas y platillos menos voluminosos y más espesos. Esto último se logra agregando menos agua a los alimentos o evaporándola al cocinarlos. Otra opción es sustituir el agua por alimentos líquidos que aportan energía, tales como leche o atoles, en la preparación de las comidas.

En contraste con lo anterior, cuando hay problemas de **sobrepeso u obesidad**, es conveniente usar alimentos y dietas con baja densidad energética. Los alimentos vegetales, pescados y carnes magras preparados con poca o

ninguna grasa ni azúcar, la leche descremada y las bebidas endulzadas con edulcorantes artificiales son buenas opciones.

Hay un límite en la recomendación de reducir la energía alimentaria para evitar la obesidad, por lo que ésta se debe complementar con un **incremento en la actividad física** ocupacional o discrecional. Además de aumentar el gasto energético, el ejercicio ayuda a mantener la capacidad física y tono muscular del individuo, ayuda a eliminar la grasa acumulada ectópicamente (hígado, visceral, riñón, músculo) y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

AMINOÁCIDOS Y PROTEÍNAS

Consideraciones generales

Las proteínas de los alimentos son indispensables para la vida y la salud. Las proteínas son moléculas grandes formadas por una cadena lineal de aminoácidos, que contienen un grupo amino (NH_2) y un grupo carboxilo (COOH), enlazados al mismo carbono de la molécula. Las proteínas son fuente de aminoácidos y nitrógeno necesarios para la síntesis de compuestos tales como proteínas corporales, péptidos, ácidos nucleicos y creatina. Algunas proteínas y péptidos tiene funciones importantes como enzimas, hormonas y proteínas transportadoras de diversas sustancias. En forma de lipoproteínas, participan en el transporte de triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, ácidos grasos libres, bilirrubina, minerales, vitaminas liposolubles.

Las proteínas también pueden proveer energía para el organismo. Cuando la dieta no contiene cantidades adecuadas de energía, la síntesis proteínica se reduce, hay mayor oxidación tisular de aminoácidos para generar energía y, consecuentemente, aumentan los requerimientos de proteínas.

Las proteínas corporales se forman por la unión de **aminoácidos**, los cuales provienen de la dieta y de las proteínas del mismo organismo, que constantemente se están degradando y produciendo de nuevo. Algunos aminoácidos, llamados **esenciales**, deben ser ingeridos preformados en la dieta. Otros, los aminoácidos **no esenciales**, también están en los alimentos pero, además, pueden ser sintetizados por los humanos a partir de compuestos nitrogenados de la dieta o los tejidos y de precursores hidrocarbonados.

El reciclaje de proteínas necesita de energía dietética, por lo que el balance energético influye en el balance de nitrógeno y en la utilización de las proteínas dietéticas. De ahí, que los requerimientos promedio de proteínas se refieren a personas sanas que mantienen un balance energético y desarrollan una actividad moderada. Existe una interrelación general entre la cantidad de energía ingerida y el equilibrio de nitrógeno, de tal manera que cuando la ingesta es deficiente en energía hay pérdida de proteínas.

La deficiencia proteínica puede deberse a la ingesta de cantidades insuficientes de proteínas o la ingesta de proteínas de baja calidad nutricional que no aportan todos los aminoácidos esenciales que el organismo requiere. La deficiencia de proteínas se presenta con mayor frecuencia en niños, debido a que son más elevadas sus necesidades de proteínas y energía por kilogramo de peso corporal.

Cuando la ingesta de proteínas es baja hay una reducción en el nitrógeno urinario, debido a un proceso interno de adaptación. Cuando éste ya no es posible, se presenta deficiencia de proteínas con edema, hay desgaste de los tejidos corporales, hígado graso, dermatosis, limitada respuesta inmunológica y debilidad.

El exceso de ingesta de proteínas no es un problema, ya que ninguna dieta usualmente suministra cantidades que tengan efectos nocivos. La ingesta de cantidades artificialmente altas de proteínas tiende a reducir el apetito, lo cual constituye un mecanismo fisiológico de regulación protectora.

Calidad proteínica

La calidad nutricional de las proteínas alimentarias se debe evaluar en función de su composición de aminoácidos y su digestibilidad (11, 12, 13). También se debe considerar la concentración o contenido total de proteínas en el alimento o la dieta.

- **Composición de aminoácidos.** Las proteínas alimentarias se utilizan mejor cuando contienen aminoácidos esenciales en cantidades proporcionales a los requerimientos de cada aminoácido. El aminoácido esencial presente en concentración más baja en relación con los requerimientos se denomina **aminoácido limitante**.

Para evaluar la calidad de las proteínas de una dieta o de un alimento, con base a su composición de aminoácidos, se compara la cantidad de aminoácidos esenciales de la proteína en estudio, expresada en miligramos por gramo de proteínas totales, con un patrón de aminoácidos de referencia; esto da el llamado **puntaje químico o score**¹ de las proteínas. Como proteína de referencia se usa el patrón de aminoácidos esenciales del individuo tomado como base.

En el cuadro 2-4 se presenta el patrón de aminoácidos propuesto por FAO/OMS/UNU (2002) (14) para todas las edades.

Cuadro 2-4
Patrón de aminoácidos esenciales para evaluar la
calidad nutricional de las proteínas
(mg/g de proteína)

Edad/ años	Histidina	Isoleucina	Leucina	Lisina	Metionina + cisteína	Fenilalanina + tirosina	Treonina	Triptófano	Valina
0.5	20	32	66	57	28	52	31	8.5	43
1-2	18	31	63	52	26	46	27	7.4	42
3-10	16	31	61	48	24	41	25	6.6	40
11-14	16	30	60	48	23	41	25	6.5	40
15-18	16	30	60	47	23	40	24	6.3	40
>18	15	30	59	45	22	38	23	6.0	39

Fuente: Ref 14 FAO/WHO/UNU (2007) Expert Consultation on Protein and Amino Acid Requirements in Human Nutrition. Technical Report Series; no. 935. Geneva, WHO (Tabla 36)

Las proteínas de origen animal generalmente tienen concentraciones relativamente altas de todos los aminoácidos esenciales y, por consiguiente, un excelente puntaje químico. La calidad de las proteínas de origen vegetal usualmente está limitada por uno o más aminoácidos. Esta limitante es casi siempre por su contenido de lisina y, con menor frecuencia, de aminoácidos azufrados (metionina y cisteína), triptófano y/o treonina.

¹ Puntaje químico = mg de aminoácidos en 1 g proteína en estudio/mg de aminoácidos en 1.0 g proteína patrón.

El cuadro 2-5 muestra el puntaje químico de algunas fuentes de proteínas comunes en América Latina.

Cuadro 2-5
Puntaje químico de algunos alimentos fuentes de proteínas

Alimento fuente	Puntaje químico (%)
Leche	100
Huevo	100
Carne de res	100
Proteína de soya	97
Frijol rojo	84
Arveja	82
Garbanzo enlatado	81
Frijol negro	74
Arroz	73
Avena-hojuelas	63
Lentejas	60
Habas	55
Maíz	50
Trigo	44

Fuente: Ref 13 FAO/WHO (1991). Protein Quality Evaluation. *Food Nutr Paper* No. 51. Rome: FAO. (Cuadro 11)

- **Digestibilidad.** Las proteínas de los alimentos deben ser digeridas para liberar los aminoácidos y oligopéptidos (di, tri y tetra) para ser absorbidos por el intestino delgado. La proporción de las proteínas alimentarias cuyos aminoácidos son absorbidos en el intestino representan la **digestibilidad proteínica**.

La digestibilidad proteínica de las dietas varía debido a la cualidades intrínsecas de sus proteínas (por ejemplo, las proteínas animales se digieren mejor que las de origen vegetal), a la presencia de componentes que interfieren con la digestión (por ejemplo, inhibidores de la tripsina, polifenoles, fibra dietética) y a cambios físico-químicos inducidos por el procesamiento

de los alimentos (por ejemplo, algunos alimentos refinados o cocidos se digieren mejor que en su forma natural o cruda).

La digestión de las proteínas y de los aminoácidos también es afectada por condiciones biológicas de los individuos. La edad condiciona hasta cierto punto la absorción de las proteínas, pues en los primeros meses de vida no se encuentran presentes todas las enzimas necesarias para la correcta degradación de las proteínas, y en el caso de los adultos mayores se dejan de producir algunas enzimas que hacen difícil su digestión.

La digestibilidad sería igual a 100 si el nitrógeno ingerido fuera totalmente absorbido. En general, se asume una digestibilidad de 75% a 80% para las dietas basadas en cereales integrales y otros vegetales, 95% para las basadas en alimentos de origen animal y cereales refinados, y 85% a 90% para las que incluyen proporciones importantes de ambos tipos de alimentos. El cuadro 2-6 muestra la digestibilidad real de las proteínas de varios alimentos y dietas de uso común en América Latina y la digestibilidad en relación a la digestibilidad de proteínas de referencia (leche, huevos y pescado) (Ej. Arroz pulido: $[88/95] \times 100 = 93\%$) (1, 15, 16).

El método sugerido para evaluar la calidad proteica es la calificación del puntaje químico de aminoácidos corregido por digestibilidad proteica (PDCAAS) (protein digestibility corrected amino acid score). Por ejemplo, una dieta cuyas proteínas contienen sólo 90% de la proporción de la lisina en relación al patrón de aminoácidos, y con una digestibilidad de 80%, tienen un **puntaje químico corregido** de $(0.90 \times 0.80) \times 100 = 72\%$.

Cuadro 2-6
Valores de digestibilidad de proteínas en humanos

Fuente de proteínas	Digestibilidad real %	Digestibilidad en relación con proteínas de referencias %
Alimentos individuales o combinados		
Leche, huevo, pescado	95	100
Harina de trigo	96	101
Queso	95	100
Arroz pulido	88	93
Harina de soya	86	90
Trigo en grano	86	90
Maíz en grano	85	89
Sorgo o maicillo	79	83
Frijoles	78	82
Maíz + frijoles	78	82
Avena-hojuelas	72	76
Arroz + frijoles	78	82
Dietas mixtas		
Dieta estadounidense	96	101
Dieta clase alta colombiana	93	98
Dieta rural mexicana	80	84
Dieta rural colombiana	80	84
Dieta rural guatemalteca	79	83

Fuente: Ref. 1, 16 y 17

- **Concentración de proteínas.** El contenido de proteínas de un alimento o dieta generalmente se expresa como los gramos de proteína por 100 g de alimento. El cuadro 2-7, muestra el contenido proteínico de varios alimentos comunes.

Como los alimentos preparados y listos para ser ingeridos contienen cantidades variables de agua y otros componentes que reducen la concentración de proteínas, se prefiere expresar su contenido proteínico como la

proporción de la energía alimentaria total que es aportada por las proteínas. A esta proporción se le llama **relación proteína/ energía** o **P/E %**. Por ejemplo, una dieta que provee 75 g de proteína (4 kcal/g) y 3000 kcal tiene una P/E de 10%. La mayor parte de las dietas tienen una relación P/E que varía entre 7% y 15%. Esta relación es un indicador adecuado de la calidad proteínica de una dieta, ya que las necesidades de energía de las personas determinan la cantidad de alimentos que ingieren.

Cuadro 2-7
Contenido de proteínas totales en diversos alimentos*
(g proteína en 100 g alimento neto)

Producto	Crudo	Listo para comer	
Pechuga de pollo s/piel	20.85	28.98	cocido
Carne de res semimagra	18.68	26.44	cocida
Huevo de gallina, entero	12.58	12.58	cocido
Frijol rojo o poroto	22.53	8.67	cocido
Pan blanco, de rodaja, suave		7.64	
Pasta enriquecida	13.04	5.80	cocida
Tortilla de maíz blanco, c/cal		5.40	
Frijol toda variedad	23.58	5.22	cocido
Maíz blanco, grano	9.42	4.90	cocido c/cal
Leche de vaca, íntegra, fluida		3.22	
Leche de vaca, íntegra, en polvo	26.32	3.15	reconstituida
Arroz blanco, pulido	6.61	2.47	cocido
Papas s/cáscara	2.57	1.71	cocida

Fuente: Ref. 17 INCAP. Tabla de Composición de Alimentos de Centroamérica. Guatemala, 2007

Requerimiento nutricional

El requerimiento de proteínas en adultos se ha definido como la ingesta mínima que permite un equilibrio de nitrógeno y una apropiada composición corporal cuando existe balance de energía y actividad física moderada. En infantes y niños, la ingesta de proteínas también debe cubrir las necesidades asociadas con la formación de tejidos y la mantención de velocidades de crecimiento compatibles con una adecuada salud y nutrición. En el caso de embarazadas,

la ingesta debe cubrir también las necesidades para la formación de tejidos y en las mujeres en lactancia, para cubrir las necesidades asociadas con la producción y secreción de leche.

Para la actualización de los valores de los requerimientos nutricionales de proteínas, se tomó como referencia el informe del grupo de consulta sobre requerimientos de aminoácidos y proteínas FAO/WHO/UNU, 2007 (14), el cual incluye investigaciones realizadas en el INCAP. El grupo de expertos estableció los requerimientos, tanto para infantes menores de seis meses, como para infantes mayores, niños, adolescentes y adultos, con base a un modelo factorial (14).

Las recomendaciones del Grupo FAO/WHO/UNU, 2007 cambian significativamente de las propuestas por el Grupo Consultivo de Energía y Proteínas de 1985 (1). Los valores para infantes y preescolares son ahora más bajos y los valores para adultos son ligeramente más elevados. En los niños, los cambios se deben en parte a la revaloración de la información sobre ingesta de leche materna y el uso del modelo factorial. En cuanto a aminoácidos, los principales cambios son los valores más altos para adultos y el uso del modelo factorial para calcular los requerimientos de infantes y niños. El modelo factorial se basa en los aspectos de mantenimiento y crecimiento, en el supuesto de que el patrón de necesidades de aminoácidos para mantenimiento en bebés y niños es el mismo que para adultos, y que el patrón de requerimientos de aminoácidos para el crecimiento está dado por la composición de aminoácidos de todo el cuerpo.

Los requerimientos de proteínas se refieren a individuos sanos que comen dietas con proteínas de alta digestibilidad y un patrón óptimo de aminoácidos esenciales, por lo que es necesario hacer ajustes por el puntaje químico y la digestibilidad para calcular los requerimientos de otro tipo de proteínas.

Como las necesidades de proteína son influidas por la ingesta de energía, el requerimiento promedio de proteínas se refiere a personas que están en equilibrio de energía y mantienen niveles moderados de actividad física.

Recomendaciones dietéticas

Los requerimientos de proteínas de un grupo de individuos de la misma edad y sexo siguen una distribución normal, por lo que el requerimiento promedio sólo cubre las necesidades de la mitad de esos individuos. Como no se han

detectado efectos indeseables cuando la ingestión de proteínas sobrepasa esa cantidad, la **recomendación dietética diaria** (RDD) de proteínas corresponde al RPE más dos desviaciones estándar, cantidad que mantiene la salud de prácticamente todos los individuos de cada grupo etario. Esta cantidad ha sido denominada **Ingesta Segura**, asumiendo un nivel de variación para crecimiento y mantenimiento de 16% hasta los seis meses, luego de 12% para las demás edades, inclusive los adultos (14).

Los requerimientos para **infantes, niños y adolescentes** fueron estimados por el Grupo de Expertos FAO/WHO/UNU (2007) a partir de un modelo factorial, a diferencia del grupo de 1985 que había considerado como referencia la cantidad provista por la leche humana o fórmulas lácteas apropiadas (14) (18).

En el caso de los **adultos**, el Grupo de Expertos FAO/WHO/UNU (2007) estableció el requerimiento promedio en 0.66 g/kg/día. No obstante, la incertidumbre sobre la variabilidad entre individuos, el nivel de seguridad fue establecido como el percentil 97.5th que equivale a 0.83 g/kg/día de proteína de alta calidad, valor que se esperaba satisface los requerimientos de la mayoría (97,5%) de la población adulta sana.

Durante **el embarazo**, la ingesta adicional de proteína alimentaria fue determinada por la cantidad de proteína depositada y el mantenimiento del costo del aumento creciente de peso corporal. El nivel seguro de proteína fue derivado del requerimiento promedio asumiendo un coeficiente de variación de 12%. Con base en una eficiencia de utilización de la proteína de 42%, el Grupo consultor FAO/OMS/UNU (14) estimó que para una ganancia de peso de 13.8 kg, el nivel seguro de ingesta adicional era de 1, 10, y 31 g/d en el primero, segundo y tercer trimestre, respectivamente. Con esta base, las RDD se han establecido en 10 y 30 g/d de proteína de alta calidad biológica para el segundo y tercer trimestre de embarazo.

En la **lactancia**, la RDD se basa en la cantidad de leche producida. La eficiencia asociada con la producción de leche se consideró de 47%, similar al depósito de proteína en mujeres adultas. Con esa base, la ingestión adicional recomendada en los primeros seis meses de lactancia es de 19 g/día de proteínas de alta calidad y digestibilidad, y de 13 g/día en el segundo semestre de lactancia.

En el cuadro 2-8 se presentan los requerimientos y recomendaciones dietéticas de proteínas para niños menores de 10 años y en el cuadro 2-9 para niños mayores de 10 años, adolescentes y adultos.

Las RDD de proteínas se presentan para individuos sanos con dos tipos de dieta, una con alimentos que contienen una calidad proteínica óptima y otra con una calidad proteínica de 75%. Las cifras están expresadas como gramos de proteína por kg por día para individuos con un peso correspondiente a la mediana de su grupo etario. Las cantidades adicionales para el embarazo y la lactancia sólo se expresan como gramos de proteína por día, ya que son independientes del peso de la mujer.

Cuadro 2-8**Requerimiento promedio de proteínas y Recomendaciones Dietéticas Diarias^{a/}, con dos tipos de dieta para niños menores de 10 años**

Edad	Peso ^{b/} <i>kg</i>	Requerimiento promedio <i>g/kg/d</i>	Nivel seguro de ingesta de proteínas			
			Proteínas de referencia ^{c/}		Proteínas de dieta mixta ^{d/}	
			<i>g/kg/d</i>	<i>g/d</i>	<i>g/kg/d</i>	<i>g/d</i>
NIÑOS/AS						
<i>meses</i>						
< 3	4.85	1.32	1.64	8	-----	-----
3-5	6.67	1.06	1.25	8	-----	-----
6-8	7.93	1.12	1.31	10	1.76	14
9-11	8.82	1.12	1.31	12	1.76	16
<i>años</i>						
1-1.9	10.55	0.95	1.14	12	1.54	16
2-2.9	13.00	0.79	0.97	13	1.31	17
3-3.9	15.15	0.73	0.90	14	1.21	18
4-4.9	17.25	0.69	0.86	15	1.16	20
	<i>kg</i>	<i>g/kg/d</i>	<i>g/kg/d</i>	<i>g/d</i>	<i>g/kg/d</i>	<i>g/d</i>
NIÑOS						
<i>años</i>						
5-5.9	18.26	0.69	0.85	16	1.14	21
6-6.9	20.36	0.72	0.89	18	1.20	24
7-7.9	22.58	0.74	0.91	21	1.23	28
8-8.9	25.01	0.75	0.92	23	1.24	31
9-9.9	27.57	0.75	0.92	25	1.24	34
NIÑAS						
<i>años</i>						
5-5.9	17.69	0.69	0.85	15	1.14	20
6-6.9	19.67	0.72	0.89	18	1.20	24
7-7.9	21.87	0.74	0.91	20	1.23	27
8-8.9	24.57	0.75	0.92	23	1.24	30
9-9.9	27.56	0.75	0.92	25	1.24	34

Ref. (14): WHO Technical Report Series; No. 935, Génève, 2002.

a/ Nivel seguro de ingesta de proteínas.

b/ Peso en menores de cinco años corresponde al estándar de OMS 2006, para la mitad del año. En niños mayores de cinco años, el peso corresponde al peso corporal usado en la determinación de los requerimientos de energía.

c/ Proteína de huevo o leche.

d/ Digestibilidad = 82.5% y calidad aminoacídica = 90% (.7425)

Cuadro 2-9
Requerimiento promedio de proteínas y Recomendaciones
Dietéticas Diarias^{a/}, con dos tipos de dieta, para niños a partir
de los 10 años, adolescentes y adultos

Edad	Peso ^{b/}	Requerimiento promedio	Nivel seguro de ingesta de proteínas			
			Proteínas de referencia ^{c/}		Proteínas de dieta mixta ^{d/}	
<i>Años</i>	<i>kg</i>	<i>g/kg/d</i>	<i>g/kg/d</i>	<i>g/d</i>	<i>g/kg/d</i>	<i>g/d</i>
HOMBRES						
10-11.9	32	0.75	0.91	29	1.23	40
12-13.9	41	0.74	0.90	37	1.21	50
14-15.9	53	0.72	0.89	47	1.19	63
16-17.9	61	0.71	0.87	52	1.16	70
18 y más	64	0.66	0.83	53	1.12	71
MUJERES						
10-11.9	33	0.74	0.91	30	1.22	41
12-13.9	42	0.72	0.89	38	1.19	51
14-15.9	49	0.70	0.86	42	1.16	57
16-17.9	52	0.68	0.84	43	1.12	58
18- y más	55	0.66	0.83	46	1.12	61
Embarazo				Adicionar		Adicionar
2do. Trimestre				10		13
3er. Trimestre				31		42
Lactancia						
1-6 meses				19		26
7-12 meses				13		18

Ref. (14) WHO Technical Report Series; No. 935, Genève, 2002

a/ Nivel seguro de ingesta de proteínas

b/ Peso corporal usado en la determinación de los requerimientos de energía

c/ Proteína de huevo o leche

d/ Digestibilidad = 82.5% y calidad aminoacídica = 90% (.7425)

Fuentes alimentarias

Los alimentos de origen animal (carnes, huevos, pescados, leche y derivados, excepto crema y mantequilla) son las mejores fuentes de proteínas. Los alimentos de origen vegetal, excepto la soya, presentan limitantes en su contenido de aminoácidos esenciales.

Las principales fuentes vegetales de proteínas son las leguminosas y los cereales. Entre las leguminosas, la soya tiene la concentración más alta de proteínas, 36%, así como el mejor patrón de aminoácidos. Le siguen las lentejas con 24% y el frijol común (*Phaseolus vulgaris*) con 22% (17). Los aminoácidos azufrados (metionina y cisteína) son usualmente limitantes en las leguminosas.

Los cereales contribuyen con más del 50% de las proteínas en la alimentación de la mayoría de la población centroamericana. Los cereales presentan todos los aminoácidos esenciales, pero son limitantes en algunos; así, la lisina es muy baja en maíz, sorgo y trigo; la avena y el arroz tiene niveles más altos, el maíz también es deficiente en triptófano. Algunos cereales son deficientes en metionina, treonina, isoleucina y fenilalanina (19). El arroz es el cereal con proteína de mejor calidad, aunque limitado por su contenido de lisina y treonina. El maíz y el sorgo son los de menor calidad, con un contenido bajo de lisina y, en segundo término de triptófano (20). Las raíces y tubérculos son principalmente fuentes de energía, ya que su contenido de proteínas es muy bajo. Sin embargo, las papas tienen un buen patrón de aminoácidos esenciales, que en cierta forma compensa su baja concentración de proteínas.

Existen algunos vegetales que no son de uso común en las dietas latinoamericanas, pero tienen un alto potencial como fuentes de proteínas, tales como:

- **Granos oleaginosos:** Contienen cantidades relativamente altas de algunos aminoácidos esenciales (por ejemplo, metionina en las semillas de algodón y de ajonjolí). Los factores tóxicos o anti-nutricionales, como el gossipol en la semilla de algodón, son eliminados a través de un procesamiento adecuado.
- **Hojas deshidratadas:** Tienen concentraciones de proteínas que oscilan entre 19% (soya) y 42% (quixtan o solanum chanoni). Otras hojas, como verdolaga, berro, bledo (hoja del amaranto), kikuyu (*Pennisetum clandestinum*), ramio (*Boehmeria nivea gaud*), chipilín (*Crotalaria longirostrata*) y ma-

cuy (*Solanum nigrum*), también tienen un alto contenido de proteínas, mayores que el de varios cereales y leguminosas. Estas hojas generalmente tienen un contenido deficiente de metionina y fenilalanina, pero pueden completar la deficiencia de lisina en los cereales (21).

- **Diversas variedades de frijoles**, Caupí y canavalia, con buen contenido y calidad proteínica, que varía de 18% a 23% (22, 23).
- **Semillas de amaranto**, con 14% a 17% de proteína y una proporción alta de lisina y aminoácidos azufrados (24).
- **Otras semillas**, como la pepitoria o semilla de calabaza tostada, tiene 33% de proteína y alto contenido de lisina, triptófano y metionina, y adecuado contenido en los demás aminoácidos esenciales; la semilla de morro o jícara (*Crescentia alata*) con 27% de proteína y alto contenido de triptófano, pero deficiente en lisina, metionina y treonina; la torta residual después de extraer el aceite de la semilla de hule (*Hevea brasiliensis*), que se puede tratar para eliminar su contenido de ácido cianhídrico, contiene alrededor de 32% de proteína aunque es deficiente en metionina y lisina (22).

Factores que afectan al alimento como fuente de proteínas

- **Composición.** Un alto contenido de fibra, taninos y otros polifenoles en la dieta interfieren con la digestión de las proteínas y la biodisponibilidad de sus aminoácidos.
- **Manejo genético.** Se han producido variedades de maíz, tales como Nutrica (Opaco-2), con 4 g de lisina y 0.96 g de triptófano por 100g de proteína, lo cual aumenta su calidad proteínica. También existen variedades de arroz con más de 9% de proteína, con un incremento de 30% sobre el contenido proteínico de arroz común (25).
- **Producción.** Fertilizantes nitrogenados o herbicidas derivados de S-triazina y urea permiten producir granos con una concentración más alta de proteínas. Esto es especialmente efectivo cuando se usa en la etapa reproductiva de arroz. En el caso del maíz, el incremento de proteína es a expensas de la fracción proteínica de la zeína, lo cual reduce el valor nutricional del grano, ya que esta proteína es deficiente en lisina y triptófano (25).

- **Almacenamiento.** El almacenamiento prolongado de la leche en polvo y las leguminosas de grano, bajo condiciones de temperatura y humedad altas, reduce la biodisponibilidad de la lisina y aminoácidos azufrados y, por ende, su calidad proteínica (26). El almacenamiento prolongado bajo esas condiciones también endurece los granos leguminosos. Aunque esto no afecta su calidad o contenido proteínico, ocasiona un rechazo por los consumidores debido al aumento en tiempo y combustible para cocinarlos. Estos granos pueden usarse industrialmente para preparar mezclas vegetales de alto valor nutritivo (27, 28). El almacenamiento bajo congelación no afecta el valor nutritivo de las proteínas de los alimentos y el almacenamiento al vacío permite preservarlos mejor.
- **Procesamiento.** La cocción por extrusión puede mejorar la digestibilidad de la proteína de las semillas oleaginosas y leguminosas, posiblemente debido al desdoblamiento térmico de las globulinas y la inactivación de los inhibidores de tripsina y lectinas. Sin embargo, un tratamiento térmico excesivo puede reducir la biodisponibilidad de las proteínas por una interacción con los carbohidratos (29).

La extracción industrial del aceite de las semillas oleaginosas deja una torta residual que permite la preparación de harinas con una concentración alta de proteínas, del orden del 50%, sin alteraciones en su patrón de aminoácidos.

La extracción y separación de proteínas de soya y otras leguminosas de grano, por medios húmedos, da origen a aislados proteínicos que pueden tener un alto valor nutricional. Por ejemplo, el aislado proteínico de soya es equivalente a las proteínas animales en términos de digestibilidad y patrón de aminoácidos. Estos extractos se usan en las fórmulas infantiles y otras bebidas a base de soya, y como harinas para mejorar el pan y las pastas.

La molienda de los granos puede producir pérdidas significativas en la calidad de las proteínas. Pero si únicamente se elimina la cáscara, la calidad y digestibilidad de las proteínas mejoran notablemente.

La fermentación mejora la biodisponibilidad de las proteínas, especialmente en cereales como el trigo. La fermentación de la masa del maíz también reduce la contaminación bacteriana.

La calidad nutricional de los alimentos procesados por métodos donde se emplea el calor depende básicamente de la relación entre el tiempo y la temperatura que se aplica durante el proceso. La esterilización a temperaturas superiores a la pasteurización puede producir coagulación, desfosforilación, desnaturalización o reducción en la biodisponibilidad de las proteínas de diversos alimentos (30). Sin embargo, el método de esterilización con muy alta temperatura por corto tiempo (UHT) reduce la pérdida de nutrientes y preserva la calidad de la proteína.

El procesamiento industrial para producir harinas precocidas de maíz, cuando es realizado adecuadamente, no afecta el valor nutritivo de la proteína. Sin embargo, la tostación de los granos crudos para elaborar harinas usadas en atoles u otras bebidas reduce la calidad proteínica de este cereal (31). Los alimentos preparados con maíz tierno, tales como el atol o tamal de elote tienen mejor calidad proteínica que los que usan el maíz maduro.

El salteado de pescado y carnes desnatura las proteínas pero no afecta su calidad aminoacídica. El ahumado reduce la biodisponibilidad de la lisina y la solubilidad de las proteínas. Debe tomarse en cuenta que el consumo frecuente de productos salteados o ahumados aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión arterial o cáncer gastrointestinal.

- **Preparación de frijol a nivel casero.** La importancia del frijol como fuente de proteínas en la dieta de muchos países amerita consideraciones sobre su preparación casera. El remojo de los granos previo a cocinarlos y el descarte del agua de remojo elimina numerosas sustancias hidrosolubles que reducen la digestibilidad de las proteínas. La cocción húmeda, hirviendo o cocinado en ollas de presión, mejora la digestibilidad proteínica de las leguminosas y destruye las sustancias antinutricionales que contienen estos granos (hemaglutininas e inhibidores de enzimas proteolíticas). Este efecto es mayor que el del calentamiento en seco (tostación) (30). Sin embargo, un calentamiento excesivamente prolongado reduce en forma progresiva la calidad proteínica por destrucción de algunos aminoácidos esenciales y reducción en su biodisponibilidad, tal como sucede en el caso de frijoles fritos (32).

El caldo de frijol, usado desde temprana edad en varios países, contiene abundantes polifenoles y otras sustancias de la cáscara del grano, los

cuales reducen la digestibilidad de las proteínas durante la cocción (33). Esto se acentúa cuando el caldo se prepara con el agua usada para remojar y suavizar los granos.

Mejoría del valor nutricional

La combinación de fuentes alimentarias de proteínas o el agregado de proteínas o aminoácidos específicos pueden aumentar la calidad de la dieta al mejorar su composición y patrón de aminoácidos o su concentración de proteínas.

- **Complementación.** Esta es la combinación de un alimento cuya calidad proteínica está limitada por uno o más aminoácidos esenciales, con otros alimentos que contienen cantidades relativamente altas del aminoácido limitante, resultando una dieta con mejor calidad proteínica. Un requisito importante para la complementación es que por lo menos uno de los alimentos tenga una concentración alta de proteínas.

Este principio puede aplicarse a la preparación de dietas en el hogar y la elaboración industrial de mezclas vegetales, como en el caso de la Incaparina en Guatemala, que al combinar harina de maíz con harina de torta de semilla de algodón se demostró la factibilidad de mejorar la calidad de la dieta con alimentos disponibles localmente en Centroamérica (21). La fórmula original de la Incaparina fue modificada debido a la escasez del algodón; en la actualidad la mezcla está constituida por harina de maíz y harina de soya, fortificada con vitaminas y minerales, esta mezcla contiene también una proteína de óptima calidad, comparable a las proteínas de origen animal. La nueva fórmula de Incaparina ha sido mejorada con hierro y zinc más biodisponibles, cuya fuente proviene de hierro y zinc glicinato quelados.

En el sistema alimentario de cereal-leguminosas, que predomina en varios países, la combinación de aproximadamente tres partes de maíz o cinco de arroz con una parte de frijol produce un buen patrón de aminoácidos. El valor proteínico de las mezclas o combinaciones de alimentos vegetales mejora notablemente cuando se les agrega pequeñas cantidades de proteínas de origen animal.

- **Suplementación o fortificación.** Consiste en agregar aminoácidos o proteínas a algún alimento. La suplementación o fortificación se puede ha-

cer durante la molienda o procesamiento de harinas, o en la preparación de alimentos, como tortillas o panes. El agregado puede ser de:

- ✓ **Aminoácidos sintéticos**, que suplementan los que el alimento no tiene en suficiente cantidad. Ejemplos de ello son la adición de lisina a la harina de trigo y la de lisina y triptófano a la harina o masa de maíz (31).
- ✓ **Concentrados de proteínas**, ya sea de alimentos, como huevo o harina de soya, o de proteínas aisladas, como caseína o aislados de soya. La suplementación con aminoácidos o proteínas se puede aprovechar para suplementar el alimento con micronutrientes (31).

Metas nutricionales

En términos de la relación de proteínas a energía (P/E), los niños y adultos pueden satisfacer sus necesidades de proteínas con una dieta que proporcione de 8% a 10% de la energía en forma de proteínas de buena calidad, siempre y cuando ingieran suficiente cantidad de alimentos para satisfacer sus necesidades de energía.

Es altamente recomendable que la dieta contenga por lo menos 10% a 20% de proteínas de origen animal que, además de mejorar el aporte de aminoácidos esenciales, aumenta la absorción y biodisponibilidad de varios minerales de la dieta. Además, muchos alimentos de origen animal también aportan cantidades importantes de diversas vitaminas y minerales. Para población con muy poca proteína animal en sus dietas y que viven en un ambiente poco higiénico –como es el caso de grandes sectores de la población centroamericana–, sería más apropiada una relación P/E cercana a 12%. Para los ancianos es recomendable aumentar la relación P/E hasta 12%-14% (34).

En término prácticos, no es necesario fijar un límite máximo para la ingestión de proteínas, ya que ninguna dieta usual contiene tantas proteínas como para tener efectos nocivos. Sin embargo, excepto en niños menores de un año, se considera conveniente limitar las proteínas de origen animal a un máximo entre 30% y 50% del total de proteínas en la dieta. Esto se basa en la asociación que se ha observado entre la ingestión de grandes cantidades de productos cárnicos, lácteos o huevos, y el riesgo de aterosclerosis. Además, las fuentes de proteínas animales, con excepción de la leche descremada, pescados

y carnes muy magras, también contienen grasas saturadas, cuyo consumo debe ser limitado de acuerdo con lo descrito en la sección de “Lípidos”.

Se sugiere aumentar en 10% las recomendaciones de proteínas para poblaciones con dietas que tienen cantidades subóptimas de energía o que viven bajo condiciones higiénicas deficientes, para compensar el uso de aminoácidos como fuente de energía y la baja digestibilidad debida a una alta incidencia de enfermedades gastrointestinales. También se sugiere que en las zonas donde la diarrea es endémica, el aporte de proteínas para niños durante la convalecencia se aumente en 20%-40% (1).

CARBOHIDRATOS

Consideraciones generales

Los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes de la biosfera y a su vez los más diversos. A lo largo de la historia han sido la fuente primaria más abundante, disponible y económica de energía alimentaria para el hombre (35). La función principal de los carbohidratos es proveer energía al cuerpo, especialmente al cerebro y al sistema nervioso, que solamente utilizan glucosa como fuente de energía. Los carbohidratos son necesarios para evitar cetosis y mejorar la utilización metabólica de las proteínas, lo que apenas requiere la ingesta de 50-100 g diarios, que es sólo una pequeña fracción de la cantidad total de carbohidratos que normalmente se consumen con cualquier dieta (36). Además, los carbohidratos son también importantes en el control de la glucemia y en el metabolismo del colesterol y de los triglicéridos.

Los carbohidratos son la principal fuente de energía en las dietas de casi todas las poblaciones del mundo, en las que aportan entre 40% y 80% de la energía total (35). Se encuentran principalmente como almidones, dextrinas (oligosacáridos) y como azúcares, siendo los más comunes la sacarosa o azúcar de caña, la lactosa o azúcar de la leche y los monosacáridos glucosa y fructosa.

A los azúcares producidos industrialmente, como la sacarosa, glucosa y fructosa, también se les llama “azúcares libres”. La sacarosa es una fuente concentrada de energía, agradable al gusto y relativamente barata en Centroamérica, por lo que puede usarse para aumentar la densidad energética de la

dieta. No obstante, se debe tener en cuenta que los azúcares libres refinados proporcionan las llamadas “**calorías vacías**”, en el sentido de que no contienen otros nutrientes, excepto los fortificados. Lo mismo se aplica al azúcar morena o no refinada y a la miel de abeja, aunque pueden contener pequeñas cantidades de minerales y de algunas vitaminas hidrosolubles.

Una forma especial de carbohidratos son los polisacáridos complejos, generalmente no digeribles, que forman parte de la **fibra dietética**, los cuales son tratados en otra sección.

Mientras la dieta aporte una cantidad adecuada de energía, no hay evidencia clínica ni epidemiológica de alteraciones debidas a una deficiencia de carbohidratos. Cuando la proporción de la energía proveniente de carbohidratos es alta, particularmente cuando la dieta es rica en monosacáridos, en especial fructosa, se altera el metabolismo de las grasas, produciendo un incremento de los triglicéridos, una reducción del colesterol HDL e incluso algunos estudios han reportado un aumento del colesterol LDL en sangre (37, 38). La fructosa es mejor sustrato que la glucosa y almidones para la lipogénesis de novo, favoreciendo el depósito de grasa en el tejido adiposo visceral y en sitios ectópicos (i.e. hígado), predisponiendo a la resistencia a la insulina y síndrome metabólico (39, 40). El consumo de este monosacárido se ha incrementado en los últimos años, particularmente por el uso industrial del jarabe de maíz alto en fructosa.

Los carbohidratos en general producen mayor saciedad que las grasas pero menos que las proteínas, esto se debe a que el volumen total de alimento consumido proporciona una sensación importante de saciedad. Sin embargo, esto no ocurre con las bebidas dulces con alto contenido de azúcares libres (49), lo que puede deberse a la menor distensión gástrica y la mayor rapidez de tránsito.

La ingesta frecuente de azúcares en los alimentos y de sacarosa, glucosa, fructosa y jarabe de maíz en alimentos procesados (dulces, jaleas, bebidas carbonatadas y otros), está relacionada con una mayor incidencia de caries dentales, debido a la proliferación en la boca de bacterias que usan azúcares como sustrato, particularmente cuando se asocia con mala higiene oral. El efecto cariogénico de los azúcares está más relacionado con la frecuencia y forma de ingesta que con la cantidad total ingerida. Así, la ingesta entre

comidas de jugos, bebidas y golosinas azucaradas es más cariogénica que la ingesta de azúcares como parte de las comidas. Este efecto cariogénico puede disminuirse mediante el cepillado de los dientes después de ingerir los azúcares y con una ingesta adecuada de flúor.

La mayoría de los adultos han perdido la actividad intestinal de la enzima lactasa, necesaria para digerir la lactosa; y la lactosa no digerida llega al colon donde se fermenta, lo que suele provocar flatulencia, diarrea o dolor abdominal. Esto se evita reduciendo la ingesta de alimentos que contienen lactosa o sustituyéndolos por yogurt o leche con un bajo contenido de lactosa o con lactasa agregada (42, 43). La intolerancia a la lactosa es rara en niños menores de cinco años. Los niños con desnutrición severa se recuperan adecuadamente con dietas a base de leche; por lo tanto, no se deben suspender los programas de distribución de leche a niños de escasos recursos económicos por temor a una alta incidencia de intolerancia a la lactosa.

Cuando se ingiere un alimento que contiene carbohidratos, ocurre un natural aumento y una bajada posterior del nivel de glucosa en sangre, lo cual se conoce como respuesta glucémica. Esta respuesta depende de varios factores, entre ellos: tipo de carbohidrato, presencia de otros nutrientes, forma de cocción del alimento, hora de ingerir el alimento. El **“índice glucémico”** (IG) es una forma de cuantificar la respuesta glucémica de un alimento que contiene la misma cantidad de carbohidratos que un alimento de referencia (glucosa o pan blanco) (44, 45). El IG de un alimento se expresa como porcentaje en función de la respuesta del alimento de referencia que por definición tiene un IG de 100. Este índice permite comparar la calidad de los distintos carbohidratos contenidos en alimentos individuales, proporcionando un índice numérico basado en medidas de la glucemia posterior a su ingesta. Las comidas con alimentos con bajo IG producen un aumento menor de la glucemia postprandial y también de la respuesta insulínica. Este índice puede ser aplicado en las listas de intercambio para fomentar la sustitución de alimentos con alto IG por otros de bajo IG (35). Se han establecido tres categorías de IG: Alto: mayor o igual a 70, Medio: 56-69, y Bajo: 0-55 (46).

Requerimientos nutricionales

No existe un requerimiento de carbohidratos, ya que la mayoría de los aminoácidos, el glicerol de las grasas y algunos ácidos orgánicos se pueden convertir en glucosa. Sin embargo, cuando la dieta no contiene carbohidratos, hay un incremento en la lipólisis y oxidación de ácidos grasos, lo que produce un acumulo de cuerpos cetónicos en el organismo y también un aumento en la degradación de proteínas tisulares y alimentarias. Estos efectos indeseables de las dietas libres de carbohidratos o del ayuno prolongado se contrarrestan con la ingesta de 50-100 g de carbohidratos al día.

El NFB/IOM (47) estableció, para **infantes** de 0 a 6 meses, 60 g/día como Ingesta Adecuada (IA) de carbohidratos, con base en el promedio del volumen y concentración de carbohidratos en la leche materna consumida. La IA para infantes entre 7 y 12 meses fue fijada en 95 g/día, según el consumo de leche materna más los alimentos complementarios ingeridos.

De acuerdo a la cantidad promedio de glucosa utilizada por el cerebro, que es el único órgano dependiente de glucosa en el cuerpo, el NFB/IOM estableció como Requerimiento Promedio Estimado (RPE) de carbohidratos para **niños mayores de 1 año y adultos** la cifra de 100 g/día. Esa cantidad de glucosa es considerada suficiente para suplir de energía al cerebro sin aumentar la circulación de cuerpos cetónicos arriba de lo observado en individuos al despertar por la mañana. El RPE es el mismo para ambos sexos.

En la mujer **embarazada**, el requerimiento aumenta en el último trimestre debido a la glucosa utilizada por el cerebro fetal, cantidad estimada en 33 g/d. Por lo mismo, el RPE de carbohidratos en la mujer embarazada es de 135 g/d. Durante la **lactancia**, el requerimiento también aumenta por la cantidad de carbohidratos contenidos en la leche humana, la cual se ha estimado en 60 g/día de acuerdo a la producción diaria promedio de leche. De esa forma, el requerimiento de carbohidratos durante la lactancia es de 160 g/d.

Por otra parte, no hay razones metabólicas para poner un límite superior a la ingesta de carbohidratos, siempre y cuando se satisfagan las necesidades de todos los demás nutrientes y la ingesta total de energía esté en equilibrio con el gasto energético y las necesidades adicionales para el crecimiento.

Recomendaciones dietéticas

Las recomendaciones dietéticas diarias para carbohidratos, más que en la adición de un coeficiente de variación al RPE, se basan en el nivel de ingesta requerida para cubrir las necesidades de energía y para mantener un rango aceptable de distribución de macronutrientes (RADM). Bajo esta perspectiva, se cubren ampliamente los requerimientos de carbohidratos.

El NFB/IOM (47), con base en el riesgo de enfermedades crónicas por los niveles de grasa en la dieta y el riesgo de enfermedad coronaria por altos niveles de ingesta de carbohidratos, estableció el RADM para carbohidratos entre 45% y 65%. Por su parte, grupos de expertos FAO/OMS (48, 49) han sugerido que los carbohidratos deberían aportar entre 55% y 75% del total de energía, y menos de 10% los azúcares refinados simples.

En esta revisión, se recomienda que después de la infancia, los carbohidratos aporten entre el 55% y 70% de la energía total. Esto equivale a 275-350 gramos diarios de carbohidratos para una persona que ingiere 2000 kcal/día. Sin embargo, más importante que el porcentaje de energía proveniente de la ingesta de carbohidratos, se debe poner más atención en la naturaleza dietética de estos.

Los carbohidratos complejos, que también aportan ácidos grasos esenciales, carotenos, vitaminas hidrosolubles, calcio, zinc, hierro y otros oligoelementos, así como fibra dietética, deben constituir la principal fuente de energía. Estos carbohidratos sólo se encuentran en alimentos vegetales, particularmente en los cereales, leguminosas, raíces y tubérculos.

Debido al riesgo de obesidad y de caries dentales cuando se ingiere un exceso de “calorías vacías”, éstas no deben constituir **más del 10%** de la energía total. Los azúcares libres se refiere a todos los monosacáridos y disacáridos añadidos a los alimentos por el fabricante, el cocinero o el consumidor, más los azúcares naturalmente presentes en la miel, los jarabes y los jugos de frutas. El límite fijado para azúcares libres sólo se podrá aumentar cuando sea necesario incrementar la densidad energética de la dieta, en vista que los alimentos ricos en almidones se tornan voluminosos al cocinarlos, lo cual limita la cantidad que pueden ingerir los niños pequeños.

Fuentes alimentarias

La leche es el único alimento de origen animal que contiene carbohidratos (el disacárido lactosa). La leche de vaca contiene alrededor de 5% de carbohidratos y la leche humana 7.5%.

Todos los alimentos vegetales contienen carbohidratos en distintas proporciones. El disacárido sacarosa se encuentra principalmente en la caña de azúcar, la remolacha y muchas frutas. Los carbohidratos complejos están primordialmente en los cereales y sus derivados (granos, harinas, pastas, pan, tortillas, hojuelas), en leguminosas, tubérculos y raíces (papa, yuca y camote), y en las musáceas (banano, plátano).

La miel de abeja contiene fructosa y glucosa, con pequeñas cantidades de sacarosa y otros azúcares. La sacarosa es el principal azúcar producido industrialmente. En Centroamérica se elabora de la caña de azúcar, con diversos grados de refinamiento que la hace más o menos blanca. Junto con la sacarosa, la glucosa, la fructosa y el jarabe de maíz rico en fructosa, se consumen como ingredientes de golosinas, jaleas, bebidas carbonatadas y otros productos comerciales.

Factores que afectan a los carbohidratos de los alimentos

- **Cosecha.** La edad de las plantas influye en el tipo y concentración de carbohidratos. A medida que las frutas maduran, aumenta su concentración de azúcares, lo que les da sabor más dulce. En otras plantas, como el maíz, a medida que aumenta la madurez, los azúcares se transforman en almidón.
- **Procesamiento.** El procesamiento con calor, incluyendo la cocción y la extrusión (alta temperatura por corto tiempo), aumenta la digestibilidad y biodisponibilidad de los carbohidratos complejos. Sin embargo, el sobrecalentamiento puede reducir la digestibilidad o producir una pérdida de carbohidratos. Por ejemplo, cuando las leguminosas se mantienen en remojo por más de 25 minutos a temperaturas que exceden 60° C, se pierde una proporción importante de sus oligosacáridos (29). El refinamiento del azúcar para hacerla más blanca remueve casi todos los minerales presentes en el azúcar morena “no refinada”.

Metas nutricionales

Los carbohidratos deben proveer entre 55% y 70% de la energía. El consumo diario de sacarosa y azúcares libres, incluyendo los presentes en golosinas y bebidas carbonatadas, debe restringirse a menos de 10% de la energía total, excepto cuando sea necesario para aumentar la densidad energética de la dieta (10, 41). Esto equivale a alrededor de 40-55 g diarios de azúcares libres para adultos y cantidades proporcionalmente menores para niños.

FIBRA DIETÉTICA

Consideraciones generales

La fibra dietética (FD), por sus efectos en la salud humana, ha sido un tema de mucho interés en las últimas décadas, tanto para médicos y nutricionistas, como para el público en general. Por lo mismo, en el empaque de muchos productos procesados actualmente se hace énfasis en el contenido de fibra. Sin embargo, todavía hay mucha controversia sobre la definición de FD, que inicialmente se basó en la capacidad y eficiencia de los métodos analíticos; y en la actualidad se fundamenta en hechos fisiológicos (50, 51, 52).

El Programa Conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias (53), definió fibra dietética como *“los polímeros de hidratos de carbono con diez o más unidades monoméricas, que no son hidrolizados por las enzimas endógenas del intestino delgado humano”*, sea que se encuentren naturalmente en los alimentos en la forma en que se consumen, o que sean polímeros de carbohidratos obtenidos a partir de materia prima alimentaria o polímeros sintéticos con efecto fisiológico beneficioso para la salud demostrado por medio de pruebas científicas aceptadas.

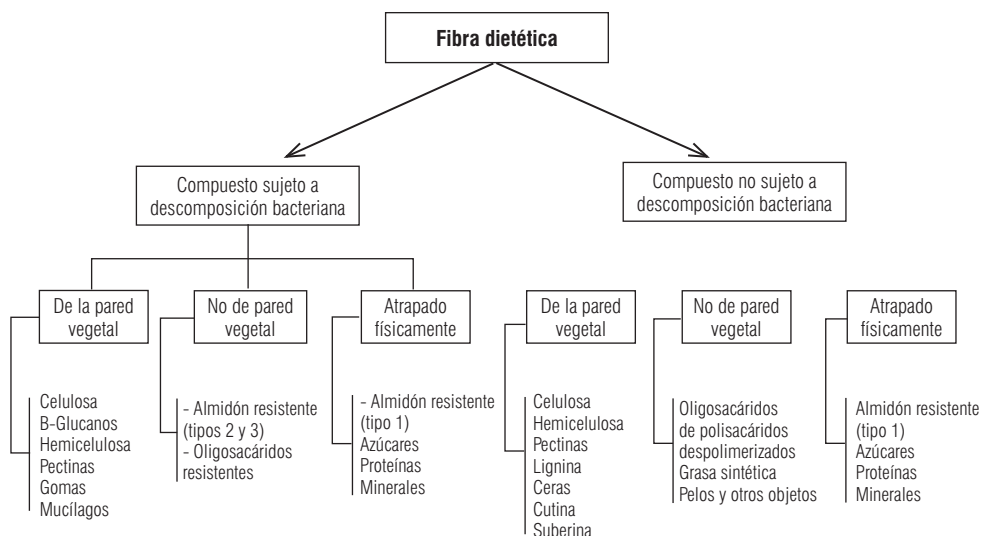
En Inglaterra, a diferencia de otros países europeos, el término “fibra dietética” se refiere a “polisacáridos no amiláceos (PNA)”². Las razones son que: a) los PNA constituyen el componente principal de la pared de las células vegetales

² Los polisacáridos son todos los polímeros de carbohidratos que contienen al menos veinte residuos de monosacáridos. El almidón digerido y absorbido en el intestino delgado es un polisacárido, se usa el término polisacárido no amiláceo para aquellos que llegan al colon y poseen los efectos fisiológicos de la fibra.

y representan la mayor parte de la “fibra dietética”; b) las dietas de los humanos contienen cantidades muy pequeñas de lignina y otros componentes no polisacáridos; y c) los PNA se pueden identificar químicamente y medir con bastante precisión (54). La Organización Mundial de la Salud (OMS) también usa el término PNA para expresar la ingesta recomendada de fibra dietética, considerando que los cereales integrales, las frutas y las verduras son las fuentes principales de PNA (41).

En los Estados Unidos, un panel de expertos de la Academia Nacional de Ciencias (55), sugirió que se considere como *fibra dietética* a los carbohidratos no digeribles y a la lignina presentes en los vegetales; y que se agregue el concepto de *fibra funcional o agregada* a la que incluye otros carbohidratos no absorbibles, como son el almidón resistente, la inulina, y diversos oligosacáridos y disacáridos. Se consideraría entonces como *fibra total* a la suma de fibra dietética más la fibra funcional.

En resumen, la FD es un concepto fisiológico que no corresponde a una descripción exacta de un componente de la dieta, su importancia radica en sus efectos biológicos y en su aplicación preventiva para la salud. La FD es una entidad dietética compleja, conformada por distintos compuestos con diferentes funciones biológicas, que tienen en común el no ser digeribles en el intestino humano. La FD incluye la lignina y todos los polisacáridos intrínsecamente presentes en los vegetales, que no son digeribles en el intestino delgado humano, más otros compuestos tampoco digeribles como son los almidones resistentes, los mucopolisacáridos presentes en el tejido animal y otros compuestos no carbohidratos. Es decir, que el número de sustancias que incluyen el concepto de fibra son diversos como puede verse en el diagrama siguiente adaptado de E. Escudero Á. y P. González. S. (56).



No se debe confundir la FD con la llamada “fibra cruda”, término obsoleto que se refiere al residuo que queda después de tratar los alimentos con ácido y álcali, y que está formado principalmente por celulosa, hemicelulosas, y lignina. Los valores de fibra cruda subestiman el contenido real de FD en los alimentos.

La FD actúa en numerosas funciones del sistema digestivo, desde la masticación hasta la evacuación de las heces. Las dietas ricas en fibra necesitan más tiempo para la masticación y retardan la deglución, lo que aumenta la salivación e influye en la higiene bucal. La viscosidad de las fibras solubles ayuda a retardar el vaciamiento gástrico produciendo una sensación de saciedad, que también retarda el tiempo de tránsito en el intestino delgado. En cambio las fibras poco solubles forman mezclas de baja viscosidad, aumentando la masa fecal que acelera el tránsito intestinal, por lo que se usan para la prevención y tratamiento de la constipación crónica (50).

En el intestino delgado, la fibra aumenta el espesor de la capa de agua que deben traspasar los solutos, lo que reduce la absorción de glucosa, lípidos y aminoácidos, así como de los ácidos biliares que se unen a residuos fenólicos y urónicos de los polisacáridos, y alteran la formación de micelas y la absorción de las grasas. Esa capacidad de ligar ciertas moléculas y no permitir su

absorción intestinal hace que la FD contribuya a reducir el riesgo de hipercolesterolemia y aterosclerosis, y reducir la glucemia postprandial. Se ha señalado que una ingesta elevada de fibra puede reducir entre 20% y 40% el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular (57). Así mismo, se ha encontrado asociación epidemiológica entre una ingesta rica en FD y una menor incidencia de cáncer de colon, probablemente porque la FD liga algunas sustancias cancerígenas y porque al aumentar la velocidad del tránsito intestinal es menor la posibilidad que los cancerígenos actúen en la mucosa intestinal.

Los microorganismos del colon pueden fermentar la FD produciendo ácidos grasos de cadena corta y gases (35). Los ácidos grasos de cadena corta son absorbidos alrededor del 90% y usados por el organismo humano como fuente de energía; al respecto, FAO propone un valor promedio de 2 kcal/g. Sin embargo, una dieta alta en fibra puede provocar muchas molestias por la formación de gases (meteorismo), debido a la fermentación bacteriana de la fibra en el colon.

La evidencia sugiere que los efectos beneficiosos de la FD están más relacionados con la cantidad ingerida que con la edad y sexo de los individuos. Por otra parte, una ingesta rica en FD puede tener algunos riesgos, la reducción de la absorción de minerales como zinc y hierro puede llevar a problemas nutricionales, principalmente en niños de corta edad con dietas marginales en minerales.

Recomendaciones dietéticas

No se han establecido cantidades específicas de la ingesta recomendable de fibra dietética. Los valores sugeridos dependen de la definición aceptada de FD y del método aplicado para la determinación del contenido de fibra en los alimentos.

En los **adultos**, las cantidades sugeridas como adecuadas se basan en alguno de los beneficios atribuidos a la FD. En el Reino Unido, con base en ingestas observadas y el riesgo de disfunción intestinal, se estableció un valor dietético de referencia entre 12-24 gramos diarios de PNA (polisacáridos no amiláceos) para adultos (50). El proyecto EURODIET (2000), según la evidencia disponible sobre la asociación entre ingesta alta de fibra y la prevención de obesidad, diabetes, cáncer y cardiopatías, estableció una Ingesta Adecuada de FD total de por lo menos 25 gramos diarios, similar a la propuesta por

OMS/FAO (41, 50). Por su parte, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos para estimar los valores dietéticos de referencia de FD total usó el nivel medio de ingesta asociado a un menor riesgo cardiovascular, estableciéndose un valor de Ingesta Adecuada de 38 y 25 g/día para hombres y mujeres, respectivamente (55).

La cantidad de FD total recomendada para **niños y adolescentes** se ha basado en los valores sugeridos para adultos, ajustados generalmente a la ingesta energética.

No hay ninguna base para recomendar una cantidad determinada de fibra dietética para **infantes**. En el primer semestre de vida la leche materna constituye el alimento óptimo para el infante y la leche no contiene fibra dietética; en el segundo semestre la ingesta de fibra es insignificante.

En el caso de niños en edad **preescolar**, la importancia de la FD radica en que facilita la defecación, y contrario a la creencia popular, las dietas ricas en fibra no prolongan ni hacen más severa la enfermedad diarreica, sino que acortan su duración (58). Además, es recomendable fomentar una ingesta rica en fibra desde los primeros años de la vida, pues ésta generalmente va acompañada a un estilo de vida que a largo plazo ayudará a prevenir otros factores de riesgo.

En esta revisión, siguiendo lo sugerido por grupos de expertos norteamericanos y europeos (47, 50), tomando en cuenta que la fibra dietética provee beneficios similares para niños y adultos (50) y que la fibra de los alimentos se ha determinado como fibra total, se recomienda que las dietas para niños, adolescentes y adultos provean una ingesta promedio diaria de **12g/1000 Kcal ingeridas**.

Fuentes alimentarias

Las células vegetales son la fuente de fibra dietética en los alimentos naturales. La celulosa y hemicelulosa se encuentran en la cubierta de los cereales y de las leguminosas y en menor concentración en muchas verduras y hortalizas (lechuga, apio, espinacas, ejotes, espárragos). Las pectinas se encuentran en muchas frutas como manzanas, naranjas (pulpa blanca). La lignina forma la parte más fibrosa (el esqueleto vegetal) de ciertas verduras y hortalizas (acel-

gas, calabazas, repollo) y también de frutas (piña). Varios cereales usados para el desayuno y otros alimentos industriales tienen un alto contenido de fibra dietética, principalmente afrecho o salvado de cereales, como trigo, arroz y avena.

Diversos alimentos industrializados contienen otros polisacáridos no digeribles, que son agregados como parte del procesamiento y contribuyen al contenido total de fibra. Sin embargo, algunos procedimientos industriales pueden afectar el contenido de fibra de los alimentos, el secado y prensado puede reducir la capacidad higroscópica de la fibra, la remoción de la cáscara y el refinado de los cereales reducen el contenido total (60).

Las hortalizas, tubérculos y frutas frescas, especialmente cuando se consumen con cáscara, proveen entre 3 y 6 g de fibra dietética total por 100 g de peso húmedo. En el caso de las frutas deshidratadas, el contenido puede llegar a 10 g por 100 gramos de producto, como es el caso de la manzana, higo, melocotón. Los cereales integrales en 100 g contienen más de 15 g de fibra total, las leguminosas secas más de 18 g y la lenteja alrededor de 30 g (17). En comparación con los cereales refinados, los integrales contienen menos almidón y más fibra, ácidos grasos esenciales y otras sustancias químicas potencialmente beneficiosas para la salud.

Por otra parte, existe abundante evidencia epidemiológica sobre la relación inversa que existe entre la ingesta de frutas y verduras y el riesgo cardiovascular. Además, el consumo de estas fuentes naturales de fibra también aportará otros nutrientes contenidos en los alimentos de origen vegetal.

Se sugiere que las fuentes de fibra sean variadas y que se consuman con una ingesta adecuada de agua. Para alcanzar la cantidad de fibra recomendada, los adolescentes y los adultos deben consumir por lo menos 400 g diarios de frutas y hortalizas, alrededor de 100 g de leguminosas cocidas (frijoles, lentejas) y 100 g de productos derivados de cereales integrales (panes, cereales de desayuno).

LÍPIDOS

Consideraciones generales

Los lípidos incluyen un gran número de compuestos orgánicos, entre ellos: ácidos grasos, acilglicerol (ésteres de ácidos grasos con glicerol), fosfolípidos, eicosanoides (Ej. prostaglandinas), resolvinas, esteroides y ésteres de esteroides. En los alimentos, los lípidos de importancia son los triglicéridos (triacylglicéridos), los ácidos grasos y el colesterol. Los **triglicéridos** o **grasas**, formados por la unión de tres ácidos grasos con una molécula de glicerol, son el principal componente lipídico de los alimentos y la fuente más concentrada de energía alimentaria, aportan 9 kcal (37.7 kJ) por cada gramo que se oxida en el organismo. En general, los lípidos dan una textura más suave a los alimentos y aumentan su palatabilidad al absorber y retener los sabores. Por otra parte, cuando las grasas de los alimentos son digeridas, emulsificadas y absorbidas en el intestino humano, facilitan la absorción intestinal de las vitaminas liposolubles A, D y E.

Los ácidos grasos (AG) se clasifican como **saturados** (AGS) (sin enlaces dobles en su molécula), **monoinsaturados** (AGMI) (con un enlace doble) y **poliinsaturados** (AGPI) (con dos o más enlaces dobles). Estos tipos de ácidos grasos tienen efectos distintos en la salud humana. Los AGS han sido clasificados como ácidos de **cadena corta** (menos de 6 carbonos), **mediana** (6 a 10 carbonos) y **larga** (12 o más carbonos). Los AGPI, según la posición de los dobles enlaces, se subdividen en AG n-3 llamados también **omega 3** y AG n-6, llamados **omega 6**.

Casi todos los AG pueden ser sintetizados en el organismo humano, excepto el ácido linoleico (AL) (18 carbonos, 2 enlaces dobles, n-6), el alfa-linolénico (ALA) (18 carbonos, 3 enlaces dobles, n-3) y el araquidónico (AA) (20 carbonos, 4 enlaces dobles, n-6), que deben ser aportados por la dieta y constituyen los ácidos grasos esenciales (AGE). El ácido araquidónico (AA) se puede sintetizar a partir del ácido linoleico, de manera que es esencial sólo cuando la dieta no contiene dicho ácido. Los AGE son precursores de sustancias que tienen funciones reguladoras en el organismo, como las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos.

Los AG **omega-3** constituyen una serie de compuestos que pertenecen al grupo de los AGPI relacionados con el ácido alfa-linolénico. Estos AG están impli-

cados en la maduración y el crecimiento cerebral y retiniano del niño, proveen la base estructural para el desarrollo del sistema nervioso central (la leche materna contiene estos AG), también intervienen en procesos de inflamación, coagulación, presión arterial, órganos reproductivos y metabolismo graso.

Los AGS se encuentran en las grasas sólidas o mantecas; por el contrario, las grasas fluidas o aceites tienen alto contenido de AG insaturados, especialmente linoleico y alfa-linolénico. Los aceites vegetales parcialmente hidrogenados (margarinas y mantecas vegetales) tienen AG insaturados con configuración *trans*, que se metabolizan más como AGS que como AG naturalmente insaturados, que tienen configuración *cis*.

Los AG en el músculo se oxidan para obtener energía y en el tejido adiposo se reesterifican para ser almacenados como triacilglicérol, que constituye la principal reserva de energía en el cuerpo. En el hígado, los AG pueden oxidarse para proporcionar energía o bien ser precursores de cuerpos cetónicos. En los tejidos corporales los AG se oxidan y son usados como fuente de energía por casi todas las células, excepto por los glóbulos rojos y las células del sistema nervioso central, estas últimas pueden usar como fuente de energía las cetonas resultantes del catabolismo de los AG. Cuando se ingiere más energía de la que se gasta, el exceso se almacena como triglicéridos en el tejido adiposo y ectópicamente en vísceras y músculos. Cuando se necesita más energía de la ingerida, los AG se liberan del glicerol por el proceso de lipólisis.

Los problemas de salud relacionados con los lípidos de la dieta se deben a excesos de ingesta y al tipo de ácidos grasos consumidos. A medida que aumenta el contenido de grasa en la dieta de una población, principalmente AGS, aumenta la tendencia a sobrepeso y obesidad, y a sus consecuentes complicaciones: diabetes mellitus e hipertensión arterial, y mortalidad por enfermedades cardiovasculares (61).

El **colesterol** es, junto con los **fosfolípidos**, un componente importante de las membranas celulares y de la mielina que recubre los nervios y el cerebro. También es precursor de las hormonas esteroideas producidas por las glándulas suprarrenales y las gónadas, y de la bilis producida por el hígado. La ingesta elevada de AGS y de AG ***trans*** aumenta la concentración de colesterol LDL en la sangre, lo que se asocia a mayor riesgo e incidencia de arteriosclerosis y de enfermedad cardíaca. La ingesta de colesterol dietético también aumenta el

colesterol sanguíneo, pero su efecto es menor que el del aumento de ácidos grasos saturados en la dieta.

Los AG **trans** provocan mayor riesgo de enfermedad cardiovascular porque elevan la concentración de lipoproteínas de baja densidad (LDL) en la sangre y disminuyen las lipoproteínas de alta densidad (HDL), responsables de transportar el colesterol de las arterias al hígado para su excreción (62). Estudios epidemiológicos han demostrado que la sustitución de los AGS por AGMI y AGPI reduce más eficientemente el riesgo de enfermedad coronaria, que sólo reduciendo la ingesta total de grasa (61). Por otra parte, se ha encontrado asociación epidemiológica entre alta ingesta de AGS e incidencia de cáncer de mama, colon y próstata.

Los AGPI son importantes para mantener las membranas de todas las células y para producir prostaglandinas que regulan varios procesos corporales, entre ellos: inflamación y coagulación de la sangre. Un exceso de AGPI en la dieta puede aumentar los requerimientos de vitamina E. La deficiencia de AGE produce descamación de la piel, pérdida de pelo y cicatrización anormal de las heridas, y posiblemente interfiera con las funciones de las plaquetas y la retina.

La ausencia o marcada reducción de grasas en la dieta reduce la densidad energética de la misma, lo cual puede llevar a una deficiencia de energía en niños pequeños y ancianos. Además, puede hacer menos eficiente la absorción de compuestos liposolubles como las vitaminas A, D y E.

Requerimientos nutricionales

El Grupo consultivo FAO/WHO 2010 (63) consideró aceptable que en **adultos** la grasa total de la dieta provea entre 20%-35% de la ingesta total de energía (RADM), enfatizando que el aporte energético debería ser mayor de 15% para asegurar una ingesta adecuada de AGE y facilitar la absorción de vitaminas liposolubles. Para **niños menores de 6 meses**, el Grupo consideró aceptable un aporte entre el 40% y 60% de la energía dietética, a fin de cubrir las necesidades energéticas para el crecimiento y las reservas de grasa tisular. Entre los **6 y 24 meses** el aporte energético de la ingesta de grasas se puede reducir gradualmente de acuerdo a la actividad física del niño (~35%E). Entre los **2-18 años** el grupo recomendó un aporte entre 25% y 35% de energía.

En relación con ácidos grasos hay que tomar en cuenta que los AGS y AGMI y el colesterol pueden ser sintetizados a partir de acetil coenzima A (síntesis de novo), por lo que no son componentes esenciales en la dieta. Pero la dieta debe aportar cantidades adecuadas de AGE de la serie del AL (n-6) y del ALA (n-3). El Grupo consultivo FAO/WHO 2010 (63) estableció Ingestas Adecuadas para los ácidos grasos, expresadas tanto como % de la energía total (%E) como % del total de ácidos grasos (%AG).

En el caso de **infantes menores de 6 meses** la IA de ALA fue establecida en 0.2-0.3%E, que equivale a 0.4-0.6 %AG. Para ácido docosahexanoico (ADH) estableció 0.1–0.18 %E (64). Para los **infantes de 6 a 24 meses**, la IA de AL corresponde a 3.0-4.5%E y 0.4-0.6%E para ALA; la IA para ADH es de 10-12 mg/kg.

De los 2 a los 18 años, el Grupo Consultivo recomendó una ingesta de energía alimentaria de AGPI hasta 11%E (63, 64). En **adultos**, el Grupo recomendó la ingesta de 2.5-9% de la energía alimentaria en forma de ácido linoleico y de 0.5-2% como ácido linolénico.

Recomendaciones dietéticas

En esta revisión se han adoptado las recomendaciones propuestas por el Grupo consultivo FAO/WHO 2010 (63).

Durante los **primeros 6 meses** de vida de acuerdo al contenido de grasa de la leche humana, la dieta puede contener 40%-60% de energía en forma de grasa (64). Los niños alimentados con fórmulas infantiles ingieren 40%-45% de la energía en forma de grasa, estos niños crecen normalmente.

De **6 meses a 2 años**, el aporte energético que se propone es 30%-35% de la energía alimentaria (64). La ingesta total de grasa, AGS, AG *trans* y colesterol se debe limitar sólo en aquellos niños con sobrepeso o susceptibles de desarrollar alteraciones metabólicas, tales como hipercolesterolemia. De esta manera se reduce el riesgo de desnutrición infantil asociado a dietas con densidad energética muy baja, y también la deficiencia de micronutrientes provenientes de alimentos de origen animal, ricos en grasa (65, 66). Por el contrario, cuando se usan fórmulas lácteas o leche total o parcialmente descremada (por ejemplo, en programas de ayuda alimentaria), se deberá incrementar su

densidad energética a 70-75 kcal (300 kJ)/100 ml mediante la adición de aceites vegetales y carbohidratos.

Las necesidades de AGE en los **infantes** son fácilmente provistas por la leche materna o la leche de vaca, excepto por la leche descremada. Cuando se utilice leche descremada en la alimentación de infantes y niños de corta edad es importante incluir en la dieta alimentos ricos en ácidos grasos esenciales. Se recomienda que las fórmulas lácteas para infantes tengan una composición de AG similar en cantidad y proporción a la leche materna de mujeres sanas (67, 68).

En niños **mayores de 2 años y adolescentes**, se recomienda que la grasa total de la dieta provea entre 25%-35% de la energía alimentaria total. En este grupo, la composición de la grasa dietética debe estar orientada a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, por lo que los AGS no deberían sobrepasar 8% de la energía alimentaria, los AG *trans* representar <1% de la grasa total, los AGPI proveer 6-10% de la energía alimentaria, y la diferencia corresponde a los AGMI (64).

En **adultos**, se recomienda que la grasa total de la dieta provea entre 20% y 30% de la energía alimentaria total. En relación a los AGS, se recomienda que no sobrepasen 10% de la energía alimentaria debido a su asociación con enfermedades cardiovasculares, y que la ingesta de AGPI se ubique entre el rango de 6%-11% de la ingesta total de energía (61). El consumo de AG *trans* debe ser <1% y el de AGMI se estima por diferencia.

No hay evidencia que durante el **embarazo** y la **lactancia** haya necesidad de aumentar el porcentaje de energía proveniente de grasas; obviamente, la energía adicional requerida necesitará aumentar ligeramente la ingesta de grasa para poder alcanzarla (69, 63).

En el cuadro 2-10 se presenta un resumen de las RDD de lípidos por grupos de edad.

Las necesidades de energía de personas con capacidad gástrica limitada o apetito reducido, como niños pequeños, ancianos y personas que se enferman con frecuencia, requieren que la densidad energética de la dieta sea alta, lo cual está asociado con su contenido de grasa. Además, las grasas son

importantes como vehículo de nutrientes liposolubles. Por lo que es recomendable que las grasas totales provean por lo menos 20% de la energía dietética.

Con relación al **colesterol**, no es necesario que la dieta lo aporte, ya que el organismo lo sintetiza. Ante su relación con la concentración de colesterol en la sangre, se recomienda limitar su ingesta en los adultos y niños mayores de dos años a **menos de 300 mg diarios**, que equivale a 1½ unidad grande de huevo de gallina. Sin embargo, no se debe restringir el consumo de huevos o el aporte de grasa animal en la dieta de los niños de poblaciones rurales o urbanas pobres, cuya principal fuente de proteína animal pueda ser el huevo y cuya dieta dependa de la grasa animal para tener una densidad energética adecuada.

Cuadro 2-10
Recomendaciones dietéticas de grasa total y ácidos grasos
esenciales en infantes, niños, adolescentes y adultos^{a/}
(% de energía)

Edad	Grasa total	AG saturados	Total AG Poli-insaturados	Ac Linoleico (n-6)	Ac α linoleico (n-3)	Ac Docosahexanoico (n-3)	AG trans
		(AGS)	(AGPI)	(AL)	(ALA)	(ADH)	
0-6 meses ^{b/}	40-60%			c/	0.2-0.3%	0.1-0.18%	
6-24 meses ^{b/}	30-35%		<15%	3.0-4.5%	0.4-0.6%	10-12 mg/kg	<1%
2-18 años	25-35%	hasta 8%	11%				<1%
Adultos	20-35%	hasta 10%	6-11%	2.5-9%	0.5-2%		<1%

^{a/} **Fuente:** FAO (2010). Fats and Fatty Acids in Human Nutrition. Report of an Expert Consultation. Food and Nutrition Papers, No. 91. Rome, Italy

^{b/} Para menores de 24 meses los valores corresponden a Ingesta Adecuada

^{c/} La recomendación de ácidos monoinsaturados se obtiene por diferencia.

Fuentes alimentarias

Se llama “*grasas visibles*” a aquellas que se agregan a los alimentos o que se ingieren como tales. Estas incluyen los aceites, mantecas, mantequilla, margarina y mayonesa. Las grasas “*no visibles*” son aquellas que forman parte de la composición química de los alimentos.

El tocino, jamones, embutidos, varios cortes de carne de res y de cerdo, carne de pato, crema y quesos no descremados tienen altos contenidos de grasa “no visible” (entre 25% y 40%). Estas y otras grasas de **origen animal**, con excepción de las de pescados, tienen un alto contenido de ácidos grasos saturados. La carne de pollo tiene bajo contenido en ácidos grasos saturados, alta proporción de ácidos grasos monoinsaturados y una adecuada relación entre los ácidos n-6 y n-3; sin embargo, la composición lipídica de la carne de pollo está muy relacionada al tipo de alimentación que recibe (70). La grasa de depósito de gallina, pavo y pato tiene un contenido relativamente alto de ácidos grasos esenciales, especialmente linoleico (12%-20%).

En los aceites de pescado predominan los ácidos mono y poliinsaturados. Su contenido de ácidos eicosapentanoico o AEP (20 carbonos, 5 enlaces dobles) y docosahexanoico o ADH (22 carbonos, 6 enlaces dobles) representa un buen aporte de ácidos de la serie n-3. Las fuentes más ricas en omega-3 son los peces de aguas profundas y frías, principalmente los pescados azules o grasos, entre estos se encuentra la sardina fresca, que tiene 1:7 entre omega-6 y omega-3 (47), otros pescados azules son: salmón, atún, arenque, pez espada.

Los **vegetales** con mayor contenido de grasa “no visible” son las nueces, semillas oleaginosas, carnaza de coco, harina de soya, aguacate y aceitunas. Casi todos los aceites vegetales contienen más del 40% de ácidos poliinsaturados, la mayoría esenciales, y menos del 20% de ácidos saturados. Dos excepciones notables son el aceite de coco y el de palma que tienen alto contenido de ácidos grasos saturados.

Los diferentes aceites vegetales disponibles en el mercado para consumo humano tienen distinta composición de ácidos grasos. El aceite de palma tiene un alto contenido de AG saturados (50%), mientras el aceite de soya contiene cerca de 50% de ácido linoleico y el aceite de girasol aproximadamente 66% de este ácido graso. El aceite de oliva es rico en ácido oleico (>50%), que también se encuentra en aceite de canola, almendra, maní, aguacate y nueces. Las nueces en general, tienen alto contenido de grasas, al mismo tiempo son buena fuente de proteínas y de fibra. La macadamia, pecana y avellana contienen más del 40% de ácido oleico.

La principal fuente de ácidos grasos *trans* son las frituras (papas fritas), los “snacks” comerciales, las margarinas, las grasas para untar, productos de

repostería, pan dulce, y galletas dulces y saladas. Las margarinas contienen 40%-65% de ácidos saturados y aproximadamente 15 g de ácidos grasos *trans* por 100 g; sin embargo, la creciente publicidad sobre los efectos desfavorables de los ácidos grasos *trans* parece haber influenciado a los productores a reducir la cantidad de estos isómeros en sus productos (71). Además, la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos de América (FDA) ha comenzado a exigir a los fabricantes de alimentos que incluyan los ácidos grasos *trans* en las etiquetas de Información Nutricional y de Datos Suplementarios.

Respecto al aceite de palma, es importante señalar que su producción ha aumentado grandemente en algunos países centroamericanos por ser una opción económicamente atractiva; de tal manera que en 1961 en Centroamérica se producían 290,263 TM y en 2009 la producción llegó a 4,097,549 TM (FAOSTAT). El aceite “crudo” de palma tiene alto contenido de ácidos grasos saturados; sin embargo, la oleína de palma, producto refinado para consumo humano, tiene mayor grado de insaturación, por lo que es menor la proporción de ácidos grasos saturados y su consumo no parece aumentar la concentración de colesterol en la sangre (41).

El **colesterol** se encuentra únicamente en alimentos de origen animal. Sus principales fuentes son los sesos (>2,000 mg/100 g), vísceras, mariscos, yema de huevos, embutidos de carne, mantequilla, manteca animal y quesos de crema.

En el cuadro 2-11 se presenta el contenido de grasas de algunos alimentos de consumo frecuente.

Cuadro 2-11
Contenido de grasas en alimentos de uso frecuente

Nombre	Grasa Total	Ác. Grasos saturados	Ác. grasos monoinsat.	Ác. grasos poliinsat.	Colesterol
	G	g	g	g	mg
Aceite vegetal de maíz	100.00	12.95	27.58	54.68	0
Aceite vegetal de palma fruto completo	100.00	81.50	11.40	1.60	0
Mantequilla	81.11	51.37	21.02	3.04	215
Crema, espesa	37.00	23.03	10.69	1.37	137
Tostaditas/maíz, sabor nacho	31.70	26.79	2.14	0.84	5
Galletas dulces tipo María	21.10	5.43	11.84	2.66	51
Muslo de pollo, empanizado frito	18.04	4.76	7.39	4.27	112
Pastel amarillo simple o magdalena	17.90	4.65	9.94	2.25	58
Carne de res semimagra, cocida	16.78	6.61	6.99	0.62	88
Huevos revueltos o picados	16.18	6.15	5.89	1.97	426
Carne de cerdo semimagra, asada	15.76	5.79	7.01	1.24	82
Aguacate	14.66	2.13	9.80	1.82	0
Filete de pescado empanizado-frito	12.29	2.82	2.58	6.27	34
Hamburguesa regular c/vegetales	12.25	3.76	4.81	2.34	24
Huevos cocidos o duros	10.61	3.27	4.08	1.41	424
Frijoles fritos, puré o colado	5.91	1.33	3.50	0.47	0
Hígado de res, asado	5.26	1.70	0.65	1.04	396
Pan blanco de rodaja, suave	3.29	0.72	0.68	1.36	0
Leche íntegra de vaca, fluida	3.25	1.87	0.81	0.19	10
Yogurt, leche íntegra, natural	3.25	2.10	0.89	0.09	13
Pechuga de pollo, cocida	3.03	0.85	1.03	0.66	77
Tortilla de maíz blanco, c/cal	1.00	0.10	0.40	0.80	0

Fuente: Ref. 17: Tabla de composición de alimentos del INCAP, 2006.

Factores que afectan las grasas de los alimentos

Producción. La grasa de los animales se incrementa a medida que aumenta la edad del animal. La composición de sus ácidos grasos es influenciada por el tipo de ácidos grasos en su dieta, particularmente en el caso de los no rumiantes. En los rumiantes, el procedimiento de engorde intensivo para consumo de su carne tiende a resultar en productos cárnicos con proporciones bajas de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Es posible que esto se pueda revertir modificando las grasas en la dieta de los animales para que contenga más ácidos grasos poliinsaturados (68, 70).

Procesamiento. La hidrogenación parcial de aceites para producir margarina reduce la proporción de AGPI 10%-30% y de AGMI 14%-38%. Además, da origen a ácidos grasos insaturados con configuración *trans*.

El refinamiento de los aceites permite eliminar o reducir su contenido de AGS y otros componentes indeseables, pero también reduce su contenido de algunas sustancias liposolubles, como carotenos y tocoferoles (68).

El sobrecalentamiento o recalentamiento de los aceites reduce su contenido de tocoferoles, provoca rancidez y aumenta el contenido de productos de oxidación, algunos de los cuales pueden ser tóxicos (68).

La oxidación y rancidez de las grasas se evita con el agregado de antioxidantes, el almacenamiento en recipientes o empaques oscuros, el empaque al vacío y el ahumado de los alimentos (72).

Metas nutricionales

La dieta debe contener suficiente grasa para hacerla agradable al paladar, aportar ácidos grasos esenciales, ser el vehículo de nutrientes liposolubles y contribuir a una densidad energética que permita satisfacer las necesidades de energía de todos los miembros de la familia. Por otra parte, no debe incrementar la densidad energética al grado de ser un riesgo de producir obesidad. Estas metas se pueden alcanzar con dietas que provean **entre 20% y 30% de la energía en forma de grasa** “visible” y “no visible” (10), excepto en el caso de niños menores de dos años. En ellos no se debe limitar la cantidad de grasa dietética (65).

Es muy importante **limitar la ingesta de ácidos grasos saturados** después de los dos años de edad, lo cual se logra reduciendo las grasas de origen animal, las margarinas, el aceite de coco y el aceite de palma sin refinar. Se recomienda estimular la ingesta de pescados y sus aceites por su contenido de ácidos grasos de cadenas muy largas y múltiples enlaces dobles (AEP y ADH).

En general, la grasa total de la dieta de niños mayores de cinco años y de adultos debe distribuirse en **partes aproximadamente iguales de ácidos grasos saturados, mono y poliinsaturados**, pero cuidando que los saturados no sobrepasen 10% de la energía total en la dieta.

Con relación al **colesterol**, no es necesario ingerirlo en ninguna cantidad y se debe limitar su consumo a **300 mg/día**.

Referencias

1. FAO/OMS/UNU (1985). **Necesidades de Energía y Proteínas**. Ginebra: OMS. (*Serie Informes Técnicos* No. 724)
2. FAO. (2004) **Human energy requirements. Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation, 17-24 October 2001**. Rome, Italy: FAO (*Food and Nutrition Technical Report Series* No. 1)
3. CEPAL (2007). **Principios y aplicación de las nuevas necesidades de energía según el Comité de Expertos FAO/OMS-2004**. Chile: CEPAL.
4. Díaz B, E. (2006). **Nuevos requerimientos de energía Comité de Expertos FAO/OMS/UNU 2004**. En: *Rev Chi IPediatr* 77 (3): 285-289
5. WHO (2006). **Multicentre Growth Reference Study Group: WHO Child Growth Standards: Length/ height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age: Methods and development**. Geneva, World Health Organization. [Available at: http://www.who.int/childgrowth/standards/technical_report/en/index.html]
6. Flicker L; McCaul KA, Hankey GJ, Jamrozik K, Brown WJ, Byles JE, Almeida OP. (2010). **Body Mass Index and Survival in Men and Women Aged 70 to 75**. En: *J of the Am Geriatrics Society* 58 (2): 234-241.

7. Douketis JD, Paradis G, Keller H, Martineau C (2005). **Canadian guidelines for body weight classification in adults: application in clinical practice to screen for overweight and obesity and to assess disease risk.** En: *CMAJ* 172 (8).
8. Alemán-Mateo H, Esparza-Romero J, Valencia ME. (1999) **Antropometría y composición corporal en personas mayores de 60 años. Importancia de la actividad física.** En: *Salud Pública Méx.* 41(4): 309-316
9. FAO (2003). **Food energy – methods of analysis and conversion factors. FAO Food and Nutrition.** Rome: FAO. (Paper 77. Report of a technical workshop)
10. Bengoa JM, Torún B, Béhar M, Scrimshaw N (eds) (1988). **Metas Nutricionales y Guías de Alimentación para América Latina. Bases para su desarrollo.** En: *Arch Latinoam Nutr* 38:373-426.
11. Suárez López MM, Kizlansky A, López LB. (2006). **Evaluación de la calidad de las proteínas en los alimentos calculando el score de aminoácidos corregido por digestibilidad.** En: *Nutr Hosp*: 21(1):47-51.
12. Schaafsma G. (2000). **The Protein Digestibility–Corrected Amino Acid Score.** En: *J Nutr.* 130: 1865S—1867S
13. FAO (1991). **Protein Quality Evaluation. Report of Joint FAO/WHO Consultation.** Rome: FAO. (Food Nutr Paper No. 51)
14. FAO/WHO/UNU (2007). **Protein and amino acid requirements in human nutrition: report of a joint. Expert Consultation.** Geneva: WHO (Technical Report Series No. 935.)
15. Torun B, Young VR, Rand WM (eds.) (1981). **Protein-Energy Requirements of Developing Countries: Evaluation of New Data.** En: *Food Nutr. Bull. Suppl.* 5. Tokyo: UNU
16. Rand WM, Uauy R, Scrimshaw NS (eds.) (1984). **Protein-energy Requirement Studies in Developing Countries: Results of international Research.** En: *Food Nutr. Bull. Suppl.* 10. Tokyo: UNU

17. Menchú MT, Méndez H. (2006) **Tabla de Composición de Alimentos de Centroamérica**. Guatemala: INCAP-OPS, 2ª. Edición (Publicación INCAP: ME/085.3)
18. Dupont, C. (2003) **Protein requirements during the first year of life**. **En:** Am J of Clin Nutr. 77 (6): 1544S-1549S
19. Ángel Díaz Hernández. (2010) **Tratado de Nutrición. 2a ed. Tomo II: Composición y Calidad Nutritiva de los Alimentos**. Madrid: Ed. Médica Panamericana, SA.
20. Bressani R, Elías LG. (1974) **Legume Foods**. In: Altschul AM (ed) *New Protein Foods*. 1A: 230-297.
21. Bressani R, Elías LG. (1968) **Processed vegetable protein for human consumption in developing countries**. In: Chichester Co, Mrak EW, Stewart GF (eds) *Advances in Food Research*. Vol. 16: 1-103.
22. Gómez-Brenes RA, Bressani R, Braham JE (1983). **Potencial nutritivo e industrial de nuevas fuentes de nutrientes vegetales**. **En:** *Memoria de la Conferencia sobre Interacción entre Producción Agrícola, Tecnología de Alimentos y Nutrición*. Guatemala, INCAP (Publicación INCAP/E-1067)
23. Elías LG, Colindres R Bressani R. (1964) **the nutritive value of eight varieties of cowpea (Vignasineuris)**. **En:** *Food Sci* 29:118-122.
24. Bressani R, Elías LG, González JM, Gómez-Brenes R. (1987). **The chemical composition and protein quality of amaranth grain germ plasm in Guatemala**. **En:** *Arch. Latinoam. Nutr.* 37 (2): 364-77.
25. Poey F (1983). **Factores que determinan la producción y el valor nutritivo de cereales en Centroamérica**. **En:** *Memoria de la Conferencia sobre Interacción entre Producción Agrícola, Tecnología de Alimentos y Nutrición*, Guatemala: INCAP. (Publicación INCAP/E-1067)
26. FAO. (1982) **Las Leguminosas en la Nutrición Humana**. Roma: FAO. (Informe FAO/OMS No. 20)
27. Elías LG. (1982) **Conocimientos actuales sobre el endurecimiento del frijol**. **En:** *Arch. Latinoam Nutr* 32 (2): 233-257

28. Elías LG, Bressani R, Flores M (1973) **Problems and Potentials in storage and processing of Food Legumes in Latin America. Seminar on Potentials of Field Beans and Other Food Legumes in Latin America.** Colombia: CIAT. (Series Seminar. 2E: 52-87.)
29. Elías LG. (1989) **Efecto del Procesamiento de alimentos sobre el valor nutritivo. Alimentación y Nutrición en Centro América y Panamá, Análisis y Estrategias para su Desarrollo. Memoria de la Reunión Científica XL Aniversario del INCAP.** Guatemala: INCAP (Publicación INCAP/E-1359: 254-82)
30. Harris R, Karmas E. (1975) **Nutritional evaluation of food processing.** 2nd. Edition. Connecticut: The AVI Publishing Company, Inc.,
31. Elías LG, Bressani R. (1972) **Valor nutritivo de la proteína de la harina de tortilla y su mejoramiento por medio de fortificación en Centro América.** En: Bressani R, Braham JE, Béhar M. (eds.) *Mejoramiento Nutricional del Maíz.* Guatemala: INCAP.
32. Elías LG. (1970) **Efecto del procesamiento sobre el valor nutritivo del frijol y de sus preparaciones.** (XVI Reunión Anual del Programa cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de cultivos Alimenticios (PCCMCA). Frijol. Antigua, Guatemala, p. 15-23)
33. Elías LG, de Fernández DG, Bressani R. (1979) **Possible effects of seed coat polyphenols on the nutritional quality of bean protein.** En: *J. Food Sci.*, 44:524-527.
34. Torún B, Durnin JVGAS, Jarga C, Jequier E, Shetty PS (1992). **Dietary protein/energy ratios for various ages and physiological states.** En: Scrimshaw WS, Schurch B (eds) **Protein-Energy Interactions.** Lausanne, Switzerland: IDECG, p. 379-384.
35. FAO/OMS (1999). **Los carbohidratos en Nutrición Humana. Informe de una Consulta Mixta FAO/OMS de expertos. Roma, 1997.** Roma: FAO (*Estudios FAO Alimentación y Nutrición*No. 66)
36. Macdonald I (1987). **Metabolic requirements for dietary carbohydrates.** En: *Am J Clin Nut* 45: 1193-1196.

37. Bantle JP, Raatz SK, Thomas W, Georgopoulos A. (2000) **Effects of dietary fructose on plasma lipids in healthy subjects.** *En: Am J Clin Nut.* 72 (5): 1128-1134
38. Esquivel Solís V, Gómez Salas G. (2007). **Implicaciones metabólicas del consumo excesivo de fructosa.** *En: Ac MedCos.* 4: 198-202.
39. J Hallfrisch (1990) **Review. Metabolic effects of dietary fructose.** *En: The FASEB Journal*, Vol. 4.
40. Pérez C. E, Zúñiga AE, Meléndez Mier G. (2007). **Efectos benéficos y deletéreos del consumo de fructosa.** *En: RevEndoc y Nut;* 15(2): 67-74.
41. OMS/FAO (2003). **Consulta Mixta OMS/FAO de Expertos. Dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas.** OMS. Ginebra: OMS (Serie de Informes Técnicos; 916)
42. Terrés AM, Casas Torres LT. (2002) **Enfermedad diarreica intolerancia a la lactosa.** *En: .Rev Med IMSS;* 40 (4): 329-341
43. Torún B, Solomons NW; Viteri FE (1979). **Lactose malabsorptions and lactose intolerance: Implications for general milk consumption.** *En: Arch Latino am Nutr* 29:445-494.
44. Jenkins DJA, Kendall CWC, Augustin LSA, Franceschi S, Hamidi, Marchie MA, Jenkins AL, Axelsen M. (2002) **Glycemic index: overview of implications in health and disease.** *En: Am J Clin Nutr* 76 1) 266S-273S
45. Arteaga Llona, A. (2006). **El Índice glicémico. Una controversia actual.** *En: Nutr. Hosp.* 21 (Supl. 2) 55-60
46. Foster-Powell K, Holt SH & Brand-Miller JC (2002). **International tables of glycemic index and glycemic load values.** *En: Am J Clin Nutr:* 76: 5-56.
47. Food and Nutrition Board/Institute of Medicine (2005). **Dietary Reference Intakes (DRI) and Recommended Dietary Allowances (RDA) for energy, carbohydrate, fiber, fats, fatty acids, cholesterol, proteins and amino acids.** Washington, D,C: Institute of Medicine of the National Academies..

48. Nishida C, Uauy R, Kumanyika S, Shetty P. (2007). **The Joint WHO/FAO Expert Consultation on diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: process, product and policy implications.** En: *Public Health Nutrition* 7(1A): 245–250
49. FAO/WHO J Mann, JH Cummings, HN Englyst, T Key, S Liu, et.al (2007). **Scientific Update on carbohydrates in human nutrition: conclusions.** En: *European Journal of Clinical Nutrition* 61(Suppl 1): S132–S137;
50. Lunn J, Buttriss JL. (2007). **Carbohydrates and dietary fiber.** En: *Nutr Bull* 32 (1): 21-64.
51. García Ochoa OE, Infante RB, Rivera CJ. (2008). **Hacia una definición de fibra alimentaria.** En: *AnVenez Nutr* 21(1): 25-30
52. The Institute of Food Science and Technology (IFST) (2007). **Dietary fiber. Public affairs and technical and legislative committees. IFST Information Statement.** London, UK. En: www.ifst.org/document.aspx?id=117
53. FAO/OMS **Comisión del Codex Alimentarius. Informe de la 30.ª Reunión del Comité del Codex sobre Nutrición y Alimentos para regímenes especiales.** Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 3 - 7 de noviembre de 2008
54. Dietary fibre.(2004). Londres: Nutrition Foundation [en línea <http://www.britishnutrition.org.uk/home.asp>]
55. Food and Nutrition Board/Institute of Medicine. (2007). **Dietary Reference Intakes: proposed definition of dietary fiber.** Washington D.C: The National Academies. [Consultado en línea: <http://www.nap.edu/catalog/10161.html>]
56. Escudero Álvarez E, González Sánchez P. (2006). **La fibra dietética.** En: *Nutr Hosp.* 21 (Supl. 2) 61-72. [Consultado en línea: scielo.isciii.es/pdf/nh/v21s2/original6.pdf]
57. Miguel Royo (2004). **Recomendaciones nutricionales y alimentarias para una dieta cardiosaludable.** En: *Rev Esp Nutr Comunitaria* 10(3):122-143. [Consultado en línea: www.isciii.es/htdocs/publicaciones/documentos/Nutricion_en_SP.pdf]

58. Torun B, Chew F (1991). **Practical approaches towards dietary management of acute diarrhoea in developing communities.** En: *Trans Roy Soc Trop Med Hygiene* 85:12-17.
59. Anderson JW, Baird P, Davis RH et.al (2009). **Health benefits of dietary fiber.** En: *Nutr Rev.* 67(4):188-205.
60. Anderson J, Perryman S, Young L, Prior S. (2010). **Dietary Fiber. USA:** Food and Nutrition Series. Univ. of Colorado Extension. <http://www.ext.colostate.edu/pubs/foodnut/09333.pdf>
61. Elmadfa I, Kornsteiner M (2009). **Fats and Fatty Acid Requirements for Adults.** En: *Ann Nutr Metab*: 55:56–75.
62. Burlingame B, Nishidab C, Uauy R, Weiselle R (2009). **Fats and Fatty Acids in Human Nutrition: Introduction.** En: *Ann Nutr Metab*: 55:5–7.
63. FAO (2010). **Fats and Fatty Acids in Human Nutrition. Report of an Expert Consultation. Food and Nutrition.** Rome: FAO (Papers, No. 91)
64. Uauy R, Dangour AD (2009). **Fat and Fatty Acid Requirements and Recommendations for Infants of 0–2 Years and Children of 2–18 Years.** En: *Ann Nutr Metab*: 55:76–96.
65. O`Donnell A, Torún B, Caballero B, Lara E, Bengoa JM (eds.) (1994). **Alimentación del niño de 0 a 5 años en América Latina.** (Informe de Reuniones de Expertos OPS/CESNI/Cavendes.)
66. Lifshitz F (1992). ¿Children on Adult Diets: Is it harmful? Is it healthful? En: *J Am Coll Nutr* 11 (suppl):845-90 s.
67. Uauy R, Mena P, Valenzuela A (1999). **Essential fatty acids as determinants of lipid requirements in infants, children and adults.** En: *Eur J Clin Nutr*: 53(suppl 1):S66–S77.
68. FAO (1997). **Grasas y Aceites en Nutrición Humana. Informe de una Consulta FAO/OMS de Expertos, Roma, 1993.** Roma: FAO. (*Estudios FAO Alimentación Nutrición* No. 57)

69. Thomas BJ, Alexandre L (2009). **Background Paper on Fat and Fatty Acid Requirements during Pregnancy and Lactation.** *En: Ann Nutr Metab* 55:97–122. Published online: September 15, 2009
70. Salazar-Vega MI, Rosado-Rubio JGI, Chel-Guerrero, LA et al. (2009). **Composición en ácido graso alfa linolénico (w3) en huevo y carne de aves empleando chia (salvia hispánica L.) En el alimento.** *En: INCI.* vol.34, no.3, p.209-213. [Consultado en línea]
71. Griguol C. VI; León-Camacho M; Vicario Romero IM (2005) **Contenido en ácidos grasos trans de las margarinas: evolución en las últimas décadas y tendencias actuales.** *En: Arch. Latin. Nut.* 55 (4)
72. Harris R, Karmas E. (1975) **Nutritional evaluation of food processing**, 2nd. Edition., Connecticut: The AVI Publishing Company, Inc.



Vitaminas C3

3. Vitaminas

Las vitaminas son nutrientes esenciales que deben ser aportados por la dieta. Principalmente funcionan como coenzimas en diversas reacciones metabólicas; sin embargo, algunas vitaminas tienen también otras funciones específicas.

El Requerimiento Promedio Estimado (RPE) de la mayoría de vitaminas se ha calculado de la siguiente manera:

Niños menores de 6 meses: Por estimación de la cantidad de vitamina ingerida por niños amamantados en forma exclusiva por madres bien nutridas, y que han crecido en forma adecuada. El consumo promedio de leche materna se considera en 750 ml diarios, con un coeficiente de variación del orden de 12.5% (1-3).

Niños de 6 a 11 meses: Por extrapolación por peso corporal de los valores establecidos en los infantes menores de 6 meses; en algunos micronutrientes por extrapolación de los datos de adultos.

Niños mayores de un año: Por extrapolación de los datos de adultos por peso metabólico³ y por un factor de crecimiento (4).

Adultos: Por cálculos factoriales, generalmente usando estimaciones teóricas, o mediante estudios metabólicos y clínicos.

Embarazo: Por adición, a los requerimientos de la mujer no embarazada, de estimaciones factoriales para el crecimiento de los tejidos maternos y para la formación y reservas corporales del feto.

Lactancia: Por adición, a los requerimientos de la mujer no embarazada, de estimaciones de cantidades de vitaminas secretadas en la leche materna.

³ Se ha usado el peso corporal metabólico para extrapolar los requerimientos promedio tomando en cuenta que las necesidades de algunos micronutrientes expresadas en relación al peso metabólico son similares en adultos y niños. El Peso metabólico = (kilogramos de peso corporal) 0.75.

Las Recomendaciones Dietéticas Diarias (RDD) se han calculado considerando el Requerimiento Promedio Estimado (RPE) más dos veces la desviación estándar del RPE, para asegurar que se cubre el 97% de la población (ver Introducción). Cuando no se dispone de suficiente información para determinar la desviación estándar, se ha usado 10% como coeficiente de variación en la mayoría de los casos.

Vitaminas liposolubles

Estas vitaminas se encuentran principalmente en la grasa de los productos animales (en especial las vitaminas A y D), o en los aceites y fracciones lipídicas de vegetales (en especial las vitaminas E y K). La grasa de la dieta favorece la absorción de estas vitaminas, mientras que la oxidación de las grasas reduce su cantidad o actividad. Personas con deficiencia de sales biliares generalmente tienen problemas con la absorción de las vitaminas liposolubles.

Vitaminas hidrosolubles

Entre las vitaminas hidrosolubles se incluyen las vitaminas del complejo B y la vitamina C. Debido a su solubilidad, el contenido de estas vitaminas es afectado por la mayoría de métodos industriales y hogareños para procesar los alimentos con agua. La proporción de vitaminas que se pueden perder durante la preparación de los alimentos depende de factores como:

Cantidad de agua empleada: En cuanto mayor es el volumen de agua usada, mayor es la cantidad de vitamina que pasa al agua de cocción. Al usar el agua de cocción de los alimentos en otras preparaciones se aprovechan las vitaminas.

Temperatura y tiempo de cocción: La pérdida de vitaminas es mayor cuando el alimento se mantiene en agua hirviendo por largo tiempo.

Método de cocción: La pérdida de vitaminas es menor cuando se usa olla de presión, vapor, cocción con poca agua en recipientes tapados, o cuando se fríe la comida. La preparación de alimentos con vapor, aire caliente u horno de microondas reduce la pérdida de vitaminas hidrosolubles, ya que se evita la inmersión en agua. Por ejemplo, al usar vapor las pérdidas oscilan entre 15% y 25%, mientras que por inmersión alcanzan entre 15% y 60%.

Integridad del alimento: la pérdida es mayor cuando las frutas y verduras se pelan o los cereales se descascaran, pues muchas vitaminas se encuentran en la parte exterior de los vegetales, o en la cáscara del grano.

La refrigeración o congelación de los alimentos no afecta a estas vitaminas, aun cuando sea por periodos largos como 12 meses. En la mayoría de los casos, el contenido de estas vitaminas tampoco se modifica significativamente al recalentar un alimento refrigerado o congelado. Sin embargo, algunas vitaminas hidrosolubles quedan en el exudado que se produce al descongelar productos cárnicos. Estas son recuperables cuando ese exudado es usado en la preparación de la comida (5).

VITAMINA “A”

Consideraciones generales

Las formas activas de esta vitamina son: retinol, retinaldehído y ácido retinoico, compuestos esenciales para la visión, proliferación y diferenciación celular –particularmente de epitelios–, crecimiento y funciones del sistema inmunológico. El retinaldehído forma parte de los pigmentos visuales que absorben la luz, por lo que la deficiencia de vitamina A reduce la formación de rodopsina y produce ceguera nocturna. El ácido retinoico actúa como una hormona esteroidea típica, que se liga a la cromatina para incrementar la síntesis de proteínas controladoras del crecimiento celular y la diferenciación de células epiteliales, este compuesto favorece el recambio de células epiteliales y regula la queratogénesis, necesaria para mantener la piel tersa y húmeda.

La deficiencia de vitamina A, en distintos grados de intensidad, puede producir xeroftalmía (desde xerosis conjuntival hasta ceguera irreversible), hiperqueratosis, retraso en el crecimiento y mayor susceptibilidad a diversas infecciones. La deficiencia crónica ha sido asociada con una mayor tasa de mortalidad infantil, de ahí que se acepte la existencia de deficiencia subclínica de vitamina A, definida por la OMS como la baja concentración tisular de la vitamina, suficiente para tener consecuencias negativas en la salud, aún en ausencia de xeroftalmía clínica (6).

Algunos investigadores señalan que la vitamina A parece tener un efecto positivo en la movilización de las reservas de hierro hacia la circulación y que la

deficiencia de esta vitamina puede convertirse en un factor agravante de la anemia. Los resultados de varios estudios también sugieren que la deficiencia de vitamina A puede contribuir a la anemia y que la suplementación con vitamina A tiene efectos positivos en el estado de hierro, cuando los niveles son demasiado bajos (7, 8).

La dieta puede aportar vitamina A preformada (retinol y sus ésteres) o sus precursores (alfa y beta-carotenos y cerca de 50 carotenoides). El retinol y sus ésteres se absorben entre 70% y 90%, mientras los carotenoides entre 20%-50%, los cuales son convertidos en retinol en el epitelio intestinal. La vitamina A sintética, usada en la fortificación del azúcar y otros alimentos, es hidrosoluble, por lo que se absorbe adecuadamente aún en ausencia de grasa dietética y bajo condiciones que podrían interferir con la absorción de sustancias liposolubles. Una parte de la vitamina A absorbida es metabolizada y el excedente se almacena. El hígado contiene más del 90% de las reservas de vitamina A, en forma de ésteres de retinilo. La pequeña proporción de carotenoides que no son convertidos en retinol se depositan principalmente en el tejido adiposo y glándulas suprarrenales.

En la actualidad, los factores aceptados de bioconversión de vitamina A preformada y carotenoides a Vitamina A activa son los siguientes (9):

1 μg de **Equivalentes de Actividad de Retinol (EAR)** es igual a:

1 μg de *all-trans* retinol,

12 μg de β -carotenos, y

24 μg de α -carotenos o β -criptoxantina.

O sea, que la bioconversión de carotenos es 50% menor de cómo se había estimado previamente.

En algunos productos farmacéuticos y aún en algunas etiquetas de alimentos, la actividad biológica de la vitamina A y sus precursores todavía es expresada como Unidades Internacionales (UI), las que corresponden a:

1 UI de retinol = 0.30 μg de equivalentes de actividad de retinol

1 UI de β caroteno = 0.60 μg de β caroteno (9).

Es decir:

1 μg de **Equivalentes de Actividad de Retinol** es igual a:

3.33 UI de retinol

20 UI β -caroteno

Se sugiere usar Equivalentes de Actividad de Retinol (EAR) cuando se calcula o se refiere al total de vitamina A de una dieta mixta.

Requerimientos nutricionales

El requerimiento promedio estimado de vitamina A fue definido por un grupo de expertos de FAO/OMS (9), como la menor cantidad, expresada como μg de Equivalentes de Retinol (ER), que debe ser ingerida diariamente por un individuo para permitir un crecimiento normal y evitar los signos clínicos de deficiencia.

Para **infantes** menores de un año se ha establecido únicamente una Ingesta Adecuada (IA), que hasta los seis meses fue estimada, al igual que otros nutrientes, a partir de la ingesta de leche materna observada en niños con crecimiento adecuado y sin signos de deficiencia. Se consideró un volumen de leche materna de 750 ml/día y un promedio de concentración de vitamina A en la leche materna de 485 $\mu\text{g/L}$ (9). En infantes de 6 a 12 meses la IA se ha establecido con base en la ingesta de leche materna más la ingesta de alimentos complementarios.

En **niños hasta los 15 años**, los requerimientos fueron estimados por extrapolación de los valores en adultos, con base en el peso metabólico y el factor de crecimiento⁴. En **adolescentes de 16-18 años**, el RPE se calculó según el peso corporal y el requerimiento promedio de adultos de 8.25 $\mu\text{g/kg/día}$.

Para **adultos**, el Comité de Alimentación y Nutrición del Instituto de Medicina de los Estados Unidos (NFB/IOM) estableció el Requerimiento Promedio Estimado (RPE) con base en el análisis de varios datos (reserva hepática mínima aceptable de vitamina A, relación del peso del hígado y el peso corporal,

4 La fórmula para extrapolar es: $\text{RPE niño} = \text{RPE adulto} \times F$ (factor). Donde $F = (\text{peso niño/peso adulto})^{0.75} \times (1 + \text{factor de crecimiento})$. El factor de crecimiento = 0.15 (Ref. 4)

eficiencia en el almacenaje de la vitamina A ingerida, peso corporal, relación entre reserva total y reserva hepática y otros) que permitieran estimar el monto necesario para asegurar reservas corporales suficientes de vitamina A, para cubrir necesidades adicionales en situaciones de “estrés” y en ingestas bajas de vitamina (4). Esto da un requerimiento promedio de $8.25 \mu\text{g/kg/día}$, tanto para hombres como para mujeres. Esta cifra fue aplicada en esta actualización de las RDD y los pesos corporales usados fueron los que se tomaron de referencia en el cálculo de los requerimientos de energía (64 kg en hombres y 57 kg en mujeres).

En el **embarazo**, el requerimiento establecido considera la acumulación de vitamina A en el hígado del feto, aproximadamente $50 \mu\text{g/d}$. Durante la **lactancia**, se tomó en cuenta la cantidad de vitamina A que ingiere al día un niño amamantado con leche materna ($375 \mu\text{g/d}$).

Recomendaciones dietéticas

En **infantes** menores de un año no se han determinado RDD, solamente se ha establecido la Ingesta Adecuada, aproximadamente entre $400 \mu\text{g}$ y $500 \mu\text{g/día}$.

En **niños, adolescentes y adultos**, las RDD fueron definidas como el RPE más dos veces un coeficiente de variación de 20%, para cubrir 97% de los individuos. De igual forma se calcularon las RDD para mujeres embarazadas y en lactancia.

En el cuadro 3-1 se presentan las RDD de vitamina A, expresada en EAR, para las distintas edades, así como para satisfacer las demandas adicionales durante el embarazo y la lactancia.

Debido a que la vitamina A es soluble en grasa y puede ser almacenada, una ingesta habitualmente alta puede resultar tóxica, ocasionando daño hepático, densidad ósea reducida, jaqueca, alopecia y otros. Por esta razón se han establecido niveles de ingesta máxima tolerable a fin de prevenir el riesgo de toxicidad con vitamina A.

El NFB/IOM (4) estableció como ingesta máxima tolerable de vitamina A $600 \mu\text{g/día}$ de retinol hasta los 3 años de edad, $900 \mu\text{g/día}$ para niños de 4 a 8 años, $1,700 \mu\text{g/día}$ para niños de 9 a 13 años de edad, $2,800 \mu\text{g/día}$ para hombres y mujeres de 14 a 18 años de edad y $3,000 \mu\text{g/día}$ para adultos.

Fuentes alimentarias

La vitamina A preformada se encuentra primordialmente en alimentos de origen animal, sobre todo como ésteres de retinilo. Las mejores fuentes son el hígado de animales y los aceites de hígado de pescados. También se encuentra en la yema de huevo, carnes grasosas de pescado y la leche íntegra de vaca, crema y mantequilla.

La fortificación de azúcar y otros alimentos (fórmulas para alimentación infantil, leche de vaca, cereales y otros alimentos industrializados) con vitamina A los convierte en fuentes importantes de esta vitamina. Tanto que, en algunos países, los alimentos fortificados constituyen la principal fuente de esta vitamina, por lo que su uso es fundamental para combatir y evitar la deficiencia de vitamina A.

Los precursores de vitamina A se forman en las plantas y también se pueden encontrar en algunas grasas animales. Los b-carotenos con configuración *trans* son los mejores precursores de vitamina A⁵. Los carotenoides precursores de vitamina A son abundantes en diversos vegetales y frutas de color amarillo o naranja profundo (por ejemplo, zanahoria, camote, calabaza amarilla, mango, papaya, mamey) y en hojas verde oscuro (por ejemplo, espinaca, acelga, hojas de remolacha). Sin embargo, el color de las frutas, verduras y hojas no es un indicador muy confiable de su contenido de precursores de vitamina A, ya que puede ser dado por otros pigmentos. Algunos alimentos animales también pueden contener pequeñas cantidades de carotenoides.

Muchas hojas verdes contienen b-carotenos y carotenoides, pero debido a su alto contenido de agua y fibra se deberían consumir en grandes cantidades para considerarlas como fuentes importantes de vitamina A.

Modificaciones del contenido y biodisponibilidad en los alimentos

Almacenamiento: La oxidación de las grasas, que se acelera con el calor y la presencia de metales, reduce los niveles de vitamina A en los alimentos.

Procesamiento: La cocción a altas temperaturas, oxidación, dehidrogenación, exposición a luz ultravioleta, procesos de deshidratación y ácidos con-

⁵ Todos los compuestos con actividad de vitamina A y sus precursores tienen conformación bioquímica *trans*. Esto debe tenerse presente, aunque no se mencione en el texto.

centrados, reducen el contenido de vitamina A. En cambio, los antioxidantes usados en el procesamiento de las grasas y aceites, la pasteurización de corto tiempo (72°C por 15 segundos o HTST) y la liofilización, secado por aspersión y uso de SO₂, protegen y conservan la vitamina A de los alimentos.

La vitamina A y carotenos son muy estables durante la preparación casera de alimentos. Sin embargo, el calentamiento excesivo y el uso de grandes cantidades de agua para cocinar, producen ciertas pérdidas. Durante la elaboración de tortillas también disminuye el contenido de carotenos del maíz amarillo.

Fortificación y enriquecimiento: La adición de vitamina A en el proceso de producción de diversos alimentos o vehículos, como es el caso del azúcar, se ha constituido obligatoria y reglamentada por leyes nacionales en muchos países. El uso de formas hidrosolubles o hidrodispersables ha permitido su incorporación en alimentos con bajo o ningún contenido de grasa. Estas formas de la vitamina son de fácil absorción bajo condiciones que afectan la absorción de las grasas.

Biodisponibilidad: Las grasas en la dieta aumentan la absorción de las vitaminas liposolubles. La vitamina E aumenta la biodisponibilidad de la vitamina A al evitar su oxidación, mientras que los agentes oxidantes en la dieta tienen un efecto negativo. Otros factores que reducen la biodisponibilidad específicamente de carotenoides son cantidades bajas y malabsorción de grasa, infecciones y parásitos intestinales y matriz alimentaria (configuración del alimento).

Metas nutricionales

Una dieta que satisfaga los requerimientos de energía y provea 300 µg de equivalentes de retinol por 1,000 kcal (72 µg ER/MJ) cubrirá las RDD para todos los miembros de la familia/grupo a partir de los dos años de edad. Aunque esta proporción aportará más vitamina A que las RDD para escolares, adolescentes y adultos, permitirá alcanzar las RDD para los niños preescolares, ancianos y mujeres embarazadas o lactantes. Para alcanzar esta meta nutricional, en muchos países se hace necesario fortificar el azúcar u otros vehículos alimentarios con vitamina A (10), especialmente los alimentos complementarios para los infantes.

Cuadro 3-1
Requerimientos Promedio Estimado (RPE) y Recomendaciones
Dietéticas Diarias (RDD) de Vitamina A (Equivalentes
de Actividad de Retinol/día)

Sexo/Edad (años)	RPE	RDD
	$\mu\text{g/d EAR}$	$\mu\text{g/d EAR}$
Infantes y niños		
0-5 meses	375*	375*
6-11 meses	450*	450*
1-3.9	210	300
4-6.9	250	350
7-9.9	300	450
Hombres		
10-11.9	400	600
12-13.9	500	700
14-15.9	500	700
16-17.9	525	750
18-64.9	525	750
65 y +	525	750
Mujeres		
10-11.9	350	500
12-13.9	400	600
14-15.9	450	650
16-17.9	450	650
18-64.9	450	650
65 y +	450	650
Embarazo	500	700
Lactancia	825	1000

*Corresponde a la Ingesta Adecuada (IA)

TIAMINA

Consideraciones generales

La tiamina o vitamina B₁, en forma de pirofosfato de tiamina, es una coenzima esencial para el metabolismo de carbohidratos. Participa en la decarboxilación oxidativa de los alfa-cetoácidos y en el sistema de transcetolasas asociado al metabolismo de pentosas y glucosa, por lo que es necesaria para la continua y uniforme liberación de energía a partir de carbohidratos. Esta vitamina no se almacena en el organismo, de manera que los excedentes ingeridos son eliminados por la orina en forma de vitamina o de sus metabolitos.

La deficiencia de tiamina produce acumulación de piruvatos (tóxicos) en el plasma y tejidos. Cuando la deficiencia es prolongada, puede llevar a la producción de beri beri, que incluye alteraciones neurológicas (confusión, ataxia, oftalmoplejía, debilidad muscular, parálisis periférica), cardiovasculares (taquicardia, cardiomegalia, insuficiencia cardíaca), anorexia y edema (beri beri húmedo) o emaciación muscular (beri beri seco).

La deficiencia de tiamina se encuentra con mayor frecuencia en personas alcohólicas, ya que el consumo excesivo de alcohol dificulta la absorción de la tiamina de los alimentos. En los casos de deficiencia severa de tiamina, se puede presentar daño cerebral, como las encefalopatías llamadas síndrome de Korsakoff y la enfermedad de Wernicke. Otras condiciones que pueden llevar a una deficiencia severa de tiamina son: el SIDA, la diálisis prolongada y los vómitos severos durante el embarazo.

Requerimientos nutricionales

El requerimiento estimado para **infantes de 0 a 6 meses**, como en el caso de otros nutrientes, corresponde a una Ingesta Adecuada y se ha establecido con base en el contenido de vitamina en la leche de mujeres bien nutridas (0.21 mg/L) y en la cantidad de leche humana excretada por día (750 ml), que equivale a 0.16 mg de tiamina/día y corresponde a 0.03 mg/kg de peso (11).

El requerimiento promedio estimado (RPE) para **niños y adolescentes** fue estimado por extrapolación de los datos de adultos con base en el peso metabólico y el factor de crecimiento, tomando como base los pesos de referencia usados en esta actualización.

Los valores de requerimientos de tiamina en **adultos** se fundamentan en estudios de depleción y repleción, de esta forma se ha estimado un RPE de 0.9 mg/día para mujeres y 1.0 mg/día para hombres (11).

El RPE para **embarazadas** ha sido calculado tomando en cuenta el crecimiento corporal y la mayor utilización de energía, lo que da un adicional de 0.3 mg/día. Para establecer el RPE durante la **lactancia**, se ha tomado en cuenta la cantidad de tiamina transferida al infante por la leche materna y el costo de la producción de la misma (asumiendo 750 ml/día), esto da aproximadamente 0.16 mg/día adicionales.

Los valores de RPE se presentan en el cuadro 3-2.

Recomendaciones dietéticas

Las recomendaciones dietéticas para **infantes** menores de un año corresponden a la Ingesta Adecuada. En esta actualización de las RDD, la IA para infantes menores de un año se estableció con base en el peso corporal de referencia usado en esta revisión.

Para **niños, adolescentes y adultos** las RDD se estimaron agregando al RPE dos veces un coeficiente de variación de 10%, lo que da en adultos aproximadamente 1.0 mg/día en mujeres y 1.2 mg/día en hombres. Ver cuadro 3-3.

Fuentes alimentarias

La tiamina se encuentra en cantidades apreciables en los cereales no refinados, levadura, vísceras, carne magra de cerdo y otros animales, leguminosas en grano y nueces. El contenido de tiamina aumenta con la madurez de algunas leguminosas, como las arvejas. Los productos lácteos, las frutas y las verduras no contienen mucha tiamina, pero cuando se consumen en grandes cantidades se convierten en una fuente importante de esta vitamina. La harina de maíz precocido y la proteína vegetal texturizada, que se usan como extensores de carnes, también contienen tiamina.

Modificaciones del contenido y biodisponibilidad en los alimentos

Procesamiento: El pulido y refinamiento de los cereales reduce su contenido de tiamina debido a que ésta se concentra en la cáscara. Lo mismo ocurre con los procedimientos de lavado, escaldado y cocción (5).

El proceso de enlatado ocasiona pérdida de 15%-80% de tiamina en los alimentos vegetales. El uso de sulfitos en los procesos de deshidratación de alimentos y el proceso de ahumado también ocasionan pérdidas de esta vitamina.

La esterilización por el sistema de alta temperatura/corto tiempo y uso de empaques apropiados (UHT), permite una mayor retención de tiamina en los alimentos, especialmente los líquidos.

La tiamina es una de las vitaminas del complejo B más sensibles a todos los métodos de preparación culinaria. Se degrada rápidamente con el calor, sobre todo en medios alcalinos. Esto ocurre al cocinar, freír, hornear y tostar los alimentos, y más cuando se usa bicarbonato, polvos de hornear o cal en la masa de maíz. La cocción de leguminosas a altas temperaturas por un tiempo prolongado puede reducir su contenido de tiamina en más de 30%.

Biodisponibilidad: La ingesta de alcohol disminuye la absorción intestinal de tiamina, así también la carencia de folatos. Por otra parte, las tiaminasas presentes en el pescado crudo destruyen la vitamina.

Metas nutricionales

Si se ingieren suficientes alimentos para llenar los requerimientos de energía, una dieta que provea 0.4 mg de tiamina por 1,000 kcal (0.1 mg/MJ) aportará las RDD para todos los integrantes de la familia/grupo.

RIBOFLAVINA

Consideraciones generales

La riboflavina o vitamina B₂ forma parte de las coenzimas llamadas flavoproteínas, la flavin-mononucleótido (FMN) y la flavin-adenin-dinucleótido (FAD), que catalizan numerosas reacciones de óxido-reducción en las células y actúan como transportadores de hidrógeno en el sistema de transporte electrónico-mitocondrial. Por ello, la riboflavina es esencial para el metabolismo intermedio de los substratos de energía. La FMN y la FAD catalizan las oxidaciones iniciales de los ácidos grasos y de varios productos del metabolismo de la glucosa. Además, la FMN es necesaria para la conversión de la piridoxina

(vitamina B₆) en su forma funcional, fosfato de piridoxal; y la FAD es necesaria para la biosíntesis de la niacina a partir del triptófano.

La deficiencia de riboflavina produce diversos signos clínicos poco específicos, tales como queilosis, estomatitis angular, dermatitis seborreica, alteraciones en la piel de los genitales y anemia normocítica. Debido a su papel en el metabolismo de las vitaminas B₆ y niacina, algunos síntomas atribuidos a una deficiencia de riboflavina pueden ser debidos a alteraciones relacionadas con esas dos vitaminas (12).

La carencia de vitamina B₂ puede deberse a dietas no balanceadas, alcoholismo crónico, ejercicio físico intenso, ausencia de lácteos en la dieta usual, mala absorción intestinal, dieta vegana exclusiva y en algunos casos se ha asociado al uso de algunas drogas (altas dosis de anticonceptivos, antibióticos por tiempo prolongado, antidepresivos).

Muy poca riboflavina se almacena en el cuerpo en forma de flavoproteínas. Los excesos de ingesta se eliminan por la orina en forma de riboflavina o sus metabolitos.

Requerimientos nutricionales

Al igual que en el caso de la tiamina, el requerimiento de riboflavina en **adultos** no se ha determinado con precisión, el Comité NFB/IOM (11) estimó un requerimiento promedio para hombres de 1.1 mg/día y de 0.9 mg/día para mujeres.

En el caso de los **infantes** de 0 a 6 meses, el Comité estimó la IA con base en el contenido de la vitamina en la leche de mujeres bien nutridas (0.35 mg/L) (1), que equivale a 0.26 mg de riboflavina para 750 ml de leche humana excretada por día. En infantes de 7 a 12 meses, la IA se ha obtenido por extrapolación por peso corporal de los valores estimados para los infantes de 0 a 6 meses.

En **niños y adolescentes** los requerimientos fueron establecidos por extrapolación de los requerimientos de adultos, considerando el peso metabólico y el factor de crecimiento para cada edad.

El requerimiento durante el **embarazo** considera un aumento en 0.3 mg/día por el crecimiento de tejidos y por el incremento en utilización de energía. En la **lactancia** se estima un aumento de 0.4 mg /día por la cantidad de la vitamina

que pasa a la leche materna más el porcentaje de eficiencia en la producción de leche (Ver cuadro 3-2).

En esta revisión se han usado los valores propuestos por el Comité NFB/IOM adaptados a los pesos corporales de referencia.

Recomendaciones dietéticas

Igual que en el caso de la tiamina, han existido discrepancias entre las recomendaciones hechas anteriormente por diversos grupos de expertos, con indicios que las RDD han sido sobreestimadas (3, 13, 14).

Para los **niños mayores de un año y los adultos**, las RDD se han calculado agregándole al RPE dos veces un coeficiente de variación de 10%, de esta manera se considera se cubren las necesidades del 97% del grupo (Ver cuadro 3-2).

Fuentes alimentarias

Los alimentos animales son las mejores fuentes de riboflavina, sobre todo la leche y sus derivados, el hígado, vísceras, carnes y pescados. Entre las fuentes de origen vegetal están: las hojas verdes, como brócoli, espárragos y espinaca; también son buenas fuentes aguacate, hongos, y los cereales integrales. Las harinas y cereales enriquecidos o fortificados con riboflavina representan una importante fuente alimentaria de la vitamina en algunos países.

Modificaciones del contenido y biodisponibilidad en los alimentos

Almacenamiento: La riboflavina es inestable a la luz y en medios alcalinos o temperaturas altas. Así, la leche expuesta a la luz puede perder en dos horas hasta el 50% de su contenido de riboflavina. El uso de empaques o recipientes oscuros evita la destrucción de esta vitamina.

Procesamiento: La riboflavina es una de las vitaminas más estables del complejo B. No obstante, procedimientos como lavado, escaldado y cocción de alimentos, y el uso de cal al cocer la masa de maíz, reducen la actividad de riboflavina de los alimentos. El enlatado la reduce en 25%-65%.

Por otra parte, la pasteurización HTST (72°C por 15 segundos) permite retener la vitamina contenida en los alimentos y la fermentación aumenta este contenido por síntesis bacteriana.

Biodisponibilidad: La riboflavina se absorbe en el intestino proximal a través de un proceso de fosforilación de la vitamina hacia flavina mononucleótido (FMN), mediante la flavoquinasa; reacción que puede ser inhibida por la clorpromazina y por antidepresores tricíclicos.

Elevadas concentraciones de minerales en la dieta, como cobre, zinc, cobalto, hierro, manganeso y cadmio, forman quelatos con la riboflavina, los cuales se absorben menos que la vitamina libre.

Metas nutricionales

Si ingieren suficientes alimentos para llenar los requerimientos de energía, una dieta que provea 0.5 mg de riboflavina por 1,000 kcal (0.11 mg/MJ) aportará las RDD para todos los integrantes de la familia/grupo.

NIACINA

Consideraciones generales

El término niacina es el nombre genérico del ácido nicotínico y la nicotinamida. Forma parte de las coenzimas nicotin adenin dinucleótido (NAD) y el nicotín adenín dinucleótido fosfato (NADP), esenciales en casi todas las reacciones de óxido-reducción, participan en el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y grasas. Por consiguiente, al igual que la tiamina y riboflavina, los requerimientos de niacina están asociados con el gasto energético. Además, participa en la síntesis de algunas hormonas y es esencial para el crecimiento.

Algunos estudios han sugerido que la terapia con ácido nicotínico mejora el perfil lipídico (reduce triglicéridos y colesterol séricos, aumenta niveles de colesterol HDL); así también, se ha asociado a una reducción de eventos cardiovasculares (15, 16).

La deficiencia de niacina produce pelagra, que se caracteriza por una dermatitis fotosensible, como quemadura de sol, en las áreas expuestas al sol y en las expuestas a presión, como las rodillas, tobillos, codos y muñecas. En casos severos puede haber diarrea y demencia del tipo de una psicosis depresiva que alterna con períodos de lucidez.

Entre las vitaminas, la niacina tiene la peculiaridad de que se puede formar en el organismo humano a partir del aminoácido triptófano, la eficiencia de esta conversión se reduce por la deficiencia en otros nutrientes (hierro, riboflavina, vitamina B₆). Es decir, que estrictamente hablando, la niacina no es esencial en la dieta, y para evaluar la calidad de una dieta en relación a niacina hay que tomar en cuenta su contenido de triptófano.

Diversos factores influyen en la utilización del aminoácido y sus metabolitos para sintetizar las coenzimas de nicotinamida. Con base en la variabilidad entre individuos y dando un margen de seguridad, Horwitt y colaboradores (17, 18) propusieron asumir que 60 mg de triptófano eran necesarios para sintetizar 1 mg de niacina, propuesta que se sigue usando.

El contenido de niacina de la dieta y los requerimientos se expresan en términos de **equivalentes de niacina (EN)**, donde 1 EN = 1 mg niacina = 60 mg triptófano.

Requerimientos nutricionales

El requerimiento dietético de niacina corresponde a la menor cantidad necesaria de esta vitamina para prevenir o curar la pelagra.

Con base en estudios experimentales de depleción y repleción en **adultos** (11) se ha establecido como RPE: 11 mg/día de EN para mujeres y 12 mg/día de EN para hombres.

El requerimiento de niacina en **infantes** menores de seis meses se ha estimado en la cantidad de niacina preformada contenida en la leche materna (1.8 mg/L) y el volumen de leche consumido en promedio por este grupo de edad (750 ml/día), lo que da aproximadamente una IA de 2 mg/día de niacina preformada (~ 0.2 mg/kg/d). Para infantes mayores la IA se estableció por extrapolación de los datos de RPE en adultos, y equivale ~ 0.4 mg/kg/d.

En **niños mayores y en adolescentes** el Comité NFB/IOM (11) estableció el RPE por extrapolación de los valores establecidos para adultos. En esta revisión las cifras fueron ajustadas a los pesos corporales de referencia.

Durante el **embarazo** se considera una cantidad adicional de 3 mg/día para el crecimiento materno y fetal. Durante **la lactancia** el requerimiento de niacina

aumenta en 2.4 mg/día, tanto por la cantidad secretada en la leche como por el gasto energético en producirla (11). Ver cuadro 3-2.

Recomendaciones dietéticas

Para infantes menores de 12 meses las RDD corresponden a la Ingesta Adecuada. Para niños mayores, adolescentes y adultos las RDD se han calculado agregando al RPE dos veces un coeficiente de variación de 15%. En el cuadro 3-2 se presentan las RDD expresadas como mg de EN por día.

Fuentes alimentarias

Las principales fuentes de niacina son las carnes, pescado, leguminosas en grano y cereales. Sin embargo, la mayor parte de la niacina de muchos cereales en grano no está biodisponible, a menos que los cereales se traten de forma especial, como se describe más adelante. Algunos alimentos, como los huevos, contienen poca niacina preformada, pero su alto contenido de triptófano los hace excelentes fuentes de equivalentes de niacina. En 100 g netos: el huevo contiene 0.17 g de triptófano, el pescado azul 0.22 g, la carne de res 0.21 g (19).

En las tablas de composición de alimentos, el contenido químico de niacina en los alimentos se refiere a niacina preformada, no se considera la contribución del triptófano; así mismo, no se toma en cuenta su biodisponibilidad, la cual puede ser muy baja en los cereales en grano.

Modificaciones del contenido y biodisponibilidad en los alimentos

Almacenamiento: El ácido nicotínico es muy estable durante el almacenamiento a temperatura ambiente, y bajo refrigeración o congelación. La niacina es resistente al calor, luz, almacenamiento y oxígeno (20).

Procesamiento: El pulido y refinamiento de los cereales disminuye su contenido de niacina debido a que ésta se concentra en la cáscara. El proceso de pasteurización HTST (72°C por 15 segundos) no altera la actividad de esta vitamina en los alimentos.

La niacina es relativamente estable durante la preparación de alimentos. Sin embargo, el proceso de lavado de los granos cocidos, como el maíz, reduce

su contenido de niacina, ya que pasa al agua de cocción. Además, la cocción de leguminosas a altas temperaturas por un tiempo prolongado reduce su contenido de niacina en más de 30%.

Biodisponibilidad: Casi toda la niacina se encuentra en el afrecho o salvado del cereal, en forma de niacitina, que es ácido nicotínico esterificado a una diversidad de moléculas. La niacitina no puede ser utilizada por los humanos, a menos que el ácido nicotínico se libere de ella. Esto se logra tratando los cereales en un medio alcalino (por ejemplo, remojándolos por varias horas en agua de cal, como se acostumbra hacer con el maíz en varias partes de Centroamérica), horneándolos con polvos de hornear alcalinos o tostando el grano entero (21, 22, 23). Alrededor del 10% de la niacina puede liberarse de la niacitina de los cereales por hidrólisis ácida en el estómago de personas con una acidez gástrica normal (24, 25).

Metas nutricionales

Si ingieren suficientes alimentos para llenar los requerimientos de energía, una dieta que provea 6 mg de equivalentes de niacina por 1,000 kcal (1.4 mg EN/MJ) llenará las RDD de niacina de toda la familia o grupo.

VITAMINA B₆

Consideraciones generales

La vitamina B₆, llamada **piridoxina**, es un grupo de tres compuestos químicos relacionados: piridoxol, piridoxal, piridoxamina, más sus fosfatos. Las formas metabólicamente activas actúan como cofactores de numerosas enzimas que catalizan varias reacciones de aminoácidos; una de las principales es la generación de glucosa a partir de aminoácidos (gluconeogénesis). También es importante como catalizador en la síntesis de neurotransmisores (serotonina) en el cerebro, en la síntesis de heme en la sangre y en la síntesis de la niacina y de ácido nucleico. Debido a su participación en el metabolismo intermediario de las proteínas corporales, los requerimientos de la vitamina B₆ han sido relacionados a la cantidad de aminoácidos que el organismo debe metabolizar (26). Sin embargo, no hay evidencia convincente para proponer que los requerimientos a cualquier edad deban ser ajustados por la ingesta de proteínas (11).

La vitamina B₆ es también un cofactor esencial en la remetilación de homocisteína. La deficiencia de esta vitamina se relaciona con un aumento en los niveles de homocisteína en sangre. La homocisteína constituye un factor de riesgo de enfermedad cerebrovascular y puede tener efectos tóxicos sobre las neuronas del sistema nervioso central; por lo que la deficiencia de la vitamina B₆ ha sido relacionada con algunos trastornos neuropsiquiátricos.

La deficiencia de vitamina B₆ es muy rara dada su abundancia en los alimentos; sin embargo, se puede producir por alcoholismo crónico, por el consumo de ciertas drogas, entre ellos los anticonceptivos; así también, por mayor demanda metabólica durante el embarazo, errores del metabolismo y por consumo excesivo de proteínas.

La deficiencia de piridoxina en los adultos afecta principalmente los nervios periféricos, la piel, las membranas mucosas y el sistema hematopoyético. Se ha encontrado deficiencia de vitamina B₆ en ancianos; sin embargo, no se cuenta con mayor evidencia que esta deficiencia sea la causa de deterioro cognitivo en ancianos sanos como se ha sugerido (27, 28). En niños también puede ocurrir afección del sistema nervioso central que produce convulsiones epileptiformes y diversos signos de alteración neurológica. Algunos de los síntomas de la deficiencia de piridoxina son: dermatitis seborreica, boqueras, anemia microcítica, convulsiones, depresión y confusión.

Requerimientos nutricionales

En esta revisión, tanto para definir los RPE como para establecer las RDD, se ha tomado como base los valores propuestos por el Comité NFB/IOM y por el Grupo Consultor de FAO/WHO (9, 11).

Para los **infantes** menores de seis meses, la IA se ha definido con base en el contenido de esta vitamina en la leche humana (0.13 mg/L) y el consumo de 750 ml de leche, que corresponde a 0.1 mg/día. En infantes de 7 a 12 meses, la IA se estableció con base en los resultados de extrapolar, tanto los valores para los infantes menores como los valores en adultos, lo que da aproximadamente 0.3 mg/d.

En **niños y adolescentes**, el RPE fue establecido por extrapolación de los valores de adultos con base en el peso metabólico y el factor de crecimiento.

En **adultos**, los RPE fueron establecidos de acuerdo a resultados de estudios bioquímicos y a ingestas necesarias para mantener niveles aceptables de fosfato de piridoxal en el plasma, el RPE fue fijado en 1.1 mg/día, tanto para hombres como para mujeres. En adultos mayores, con base en estudios recientes, se ha propuesto aumentar ligeramente el requerimiento promedio de vitamina B₆.

En el caso de **embarazadas** se consideró una ingesta adicional de 0.5 mg/día; y durante la **lactancia** una ingesta adicional de 0.6 mg/día, para prevenir cualquier déficit en el infante.

Recomendaciones dietéticas

Las recomendaciones dietéticas para niños menores de 12 meses corresponden a Ingestas Adecuadas (IA). Las RDD para niños mayores, adolescentes y adultos han sido calculadas agregándole al RPE dos veces un coeficiente de variación de 10%, a manera de cubrir a la mayoría de la población. Ver cuadro 3-2.

En la actualidad, aunque no se han encontrado efectos adversos por altas ingestas alimentarias de vitamina B₆, por su uso en suplementos se ha establecido los siguientes niveles de ingesta máxima tolerable para prevenir el riesgo de toxicidad: de 1-3 años 30 mg/d, de 4-8 años 40 mg/d, de 9-13 años 60 mg/d, de 14-18 años 80 mg/d, y adultos 100 mg/d.

Fuentes alimentarias

Las mejores fuentes de vitamina B₆ son: el hígado de res, las carnes de pollo, pescado y cerdo y la yema de huevo. Las carnes rojas y los productos lácteos son relativamente pobres en vitamina B₆. Otras buenas fuentes de esta vitamina son los granos integrales de arroz, trigo y avena, frijol de soya, maní y nueces. La flora intestinal sintetiza cantidades importantes de vitamina B₆, parte de la cual es absorbida.

Modificaciones del contenido y biodisponibilidad en los alimentos

Procesamiento: Grandes cantidades de vitamina B₆ se pueden perder durante varias formas de procesamiento de los alimentos y en las distintas formas de cocción; la vitamina es más inestable en un medio alcalino. Por ejemplo, 15%-70% se pierde al procesar embutidos y “carne frías”, y

50%-90% al moler y refinar cereales. El procesamiento de productos lácteos produce pocas pérdidas.

Biodisponibilidad: La biodisponibilidad de la vitamina B₆ en los alimentos es muy variable, particularmente en los vegetales, donde mucha de la vitamina está ligada a glucósidos que no son absorbidos por el intestino humano. Se estima que en una dieta mixta la biodisponibilidad es aproximadamente de 75%.

Metas nutricionales

Si ingieren suficientes alimentos para llenar sus requerimientos de energía, una dieta que provea 0.5 mg de vitamina B₆ por 1,000 kcal (0.15 mg/MJ) llenará las RDD de vitamina B₆ para toda la familia o grupo.

FOLATOS

Consideraciones generales

Los folatos son compuestos con estructura similar al ácido fólico o pteroilglutámico. El ácido fólico es la forma más estable, pero rara vez se encuentra en los alimentos y en el cuerpo humano, es la forma que se usa como suplemento y en la fortificación de alimentos (11). Los folatos actúan como coenzimas para transportar fragmentos moleculares con un átomo de carbono de un compuesto a otro, reacciones necesarias para la síntesis de ácidos nucleicos, los que al combinarse con proteínas simples forman las nucleoproteínas, componentes esenciales del ADN y ARN y en el metabolismo de varios aminoácidos como la transformación de homocisteína en metionina (29). Por la acción que tienen como transportadores de carbono en la formación del grupo heme, los folatos son importantes para la formación y maduración de eritrocitos y leucocitos. Los depósitos tisulares normales de folatos se estiman entre 5 a 10 mg, están principalmente en el hígado y son una reserva suficiente para tres meses (30).

La deficiencia de folatos interfiere con la división celular y la síntesis de proteínas. Esos efectos son más notorios en tejidos y células que crecen rápidamente, tales como los glóbulos sanguíneos. La deficiencia de folatos produce anemia macrocítica, megaloblástica, por defectos en la maduración de glóbulos rojos y blancos. Después de la deficiencia de hierro, la de folatos es la principal causa de las anemias nutricionales.

La deficiencia de folatos en mujeres embarazadas puede causar anomalías congénitas graves del cerebro y la médula espinal del feto, conocidos como defectos del tubo neural (31, 32). Bajos niveles séricos de folatos han sido asociados con aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular; sin embargo, todavía hay mucha controversia sobre este tema (33, 34, 35).

La deficiencia de folatos con frecuencia se debe a una baja ingesta, que puede estar asociada a condiciones de alcoholismo, cuando además hay reducción de la absorción. Existe evidencia que, aún en países desarrollados, la ingesta de folatos es baja; de ahí, la necesidad de fortificar con esta vitamina alimentos de uso común, tales como cereales y leche.

Requerimientos nutricionales

El requerimiento promedio de folatos corresponde a la cantidad de Equivalentes de Folato Dietético (EFD) que la dieta debe aportar para mantener los niveles de folato eritrocitario y la concentración plasmática de homocisteína y de folato. El término EFD fue establecido tomando en cuenta los diferentes niveles de absorción de los distintos compuestos: el ácido fólico en ayunas y como suplemento tiene una biodisponibilidad de 100%; el ácido fólico agregado a los alimentos, la biodisponibilidad es de 85%; y en los folatos en alimentos, la biodisponibilidad es de 50%. Con base en estos niveles se estableció que:

1 μg de EFD = 1 μg de folato de los alimentos

1 μg de EFD = 0,6 μg de ácido fólico tomado con los alimentos

1 μg de EFD = 0,5 μg de ácido fólico tomado como suplemento con el estómago vacío.

O sea, que:

1 μg de folatos de los alimentos proporciona 1 μg de EFD

1 μg de ácido fólico tomado con los alimentos proporciona 1,7 μg de EFD

1 μg de ácido fólico (suplemento) tomado con el estómago vacío proporciona 2 μg de EFD

La IA de folatos en **infantes** de 0-6 meses ha sido establecida con base en la concentración de folatos en la leche materna (85 $\mu\text{g/L}$) y el volumen ingerido,

lo que da aproximadamente $9.4 \mu\text{g}/\text{kg}/\text{día}$. En infantes mayores la IA se fijó por extrapolación de los valores para los de 0-6 meses, aproximadamente $8.8 \mu\text{g}/\text{kg}/\text{día}$. En esta actualización de las RDD se han usado esos valores aplicados a los pesos de referencia.

Los requerimientos para **niños** mayores de un año y **adolescentes** han sido estimados por extrapolación de los requerimientos de adultos, tomando en cuenta el peso metabólico y el factor de crecimiento.

Los requerimientos promedios para **adultos** fueron establecidos en $320 \mu\text{g}/\text{día}$, sin diferenciar por sexo, con base en estudios experimentales de depleción y repleción, datos de consumo y de biodisponibilidad (11).

El requerimiento de folatos durante el **embarazo** aumenta principalmente durante los periodos de mayor crecimiento fetal; sin embargo, para proteger al feto de cualquier defecto en el tubo neural se recomienda la suplementación con folatos ($400 \mu\text{g}$ de ácido fólico adicionales) antes de la concepción y durante el primer trimestre (36, 37). Durante la lactancia, la cantidad de folatos en la leche también aumenta el requerimiento de esta vitamina.

Recomendaciones dietéticas

Las recomendaciones para **infantes** corresponden a las IA ya señaladas. Las recomendaciones para **niños, adolescentes y adultos** se basan en las estimaciones del requerimiento promedio más dos veces un coeficiente de variación de 10%.

En las **embarazadas** se considera que una ingesta de $600 \mu\text{g}$ de EFD es suficiente para mantener la concentración normal de folato eritrocitario; sin embargo, como ya se mencionó, para reducir el riesgo de defectos en el tubo neural se recomienda que mujeres con la posibilidad de embarazarse ingieran $400 \mu\text{g}$ de ácido fólico diariamente adicionales a los folatos de una dieta variada (11). En el cuadro 3-2 se presentan las RDD propuestas.

El Comité NFB/IOM ha fijado ingestas máximas tolerables de $1,000 \mu\text{g}/\text{día}$ en adultos, de $600\text{-}800 \mu\text{g}/\text{día}$ para adolescentes y para niños de $300\text{-}400 \mu\text{g}/\text{día}$.

Fuentes alimentarias

Los folatos se encuentran en numerosos alimentos, principalmente como poliglutamatos. Las mejores fuentes son el hígado, levadura, hojas de color verde oscuro (espinaca), leguminosas de grano (frijol, lenteja), maní, varias frutas (melón, bananos, plátanos) y cereales integrales.

Modificaciones del contenido y biodisponibilidad en los alimentos

Almacenamiento y procesamiento: Los folatos son destruidos fácilmente por el calor, oxidación y luz ultravioleta. Por ello hasta 50% de los folatos pueden perderse durante el almacenamiento, procesamiento y cocción de los alimentos. Se debe evitar la cocción a temperaturas muy elevadas por largos períodos de tiempo. El uso de ácido ascórbico durante la extracción de folatos reduce su destrucción (38).

Biodisponibilidad: Alrededor del 75% de los folatos de los alimentos están en forma de poliglutamatos que son menos absorbidos que los monoglutamatos (39). Los poliglutamatos de los alimentos se descomponen a la forma de monoglutamatos por la folil conjugasa del páncreas y la conjugasa de la mucosa de la pared intestinal. Se considera que 85% del ácido fólico consumido con alimentos es biodisponible, pero sólo 50% de los folatos de los alimentos es biodisponible.

Es muy importante asegurar el aporte adecuado de vitamina B₆, vitamina B₁₂ y zinc, para lograr un aprovechamiento ideal de los folatos.

Metas nutricionales

Si se ingieren suficientes alimentos para llenar los requerimientos de energía, una dieta que provea 150 μg de Equivalentes de Folato Dietético por 1,000 kcal (36 $\mu\text{g}/\text{MJ}$) aportará las RDD de folatos para toda familia o grupo, con excepción de las mujeres embarazadas, quienes deberán ingerir suplementos. Como ya se mencionó, a fin de reducir el riesgo de defectos en el tubo neural se recomienda que mujeres con la posibilidad de embarazarse ingieran 400 μg adicionales de ácido fólico diariamente.

VITAMINA B₁₂

Consideraciones generales

La vitamina B₁₂ es la única de las vitaminas que contiene un metal de iones de cobalto, única función conocida de ese mineral en humanos. El término cobalamina se usa para referirse a los compuestos que tienen la actividad de vitamina B₁₂. La hidroxicobalamina y la cianocobalamina (B₁₂) son formas no fisiológicas de la cobalamina, que en el organismo se transforman en metilcobalamina y 5-deoxiadenosilcobalamina, que son las formas fisiológicamente activas de la vitamina B₁₂ utilizadas en el cuerpo humano. La mayor parte de la vitamina B₁₂ se encuentra en las mitocondrias como de 5-desoxiadenosilcobalamina, mientras que la metilcobalamina es la principal forma de cobalamina que se encuentra en el plasma.

La vitamina B₁₂ está involucrada en el reciclaje de los folatos que actúan como coenzimas en la maduración de los glóbulos sanguíneos. Debido a esta interacción, su deficiencia produce una anemia megaloblástica igual a la deficiencia de folatos. Esta vitamina también es necesaria para la mielinización del cerebro, médula espinal y nervios periféricos, por lo que una deficiencia severa puede dar origen a síntomas neurológicos y neuropsiquiátricos. En algunos casos puede llegar a producir daños neurológicos irreversibles. Los primeros síntomas más comunes son parestesias, entumecimiento y pérdida de la sensibilidad en manos y pies.

Las reservas corporales de vitamina B₁₂, 80% de las cuales están en el hígado, son muy estables, ya que la conservación de la vitamina en el riñón y su reabsorción por una circulación enterohepática es muy eficiente. Esto hace que la deficiencia de vitamina B₁₂ sea raramente de origen dietético, casi siempre es provocada por problemas de malabsorción asociados a la falta del factor intrínseco (anemia perniciosa) o problemas en la absorción de las proteínas ligadas a la vitamina B₁₂ (40). En adultos mayores se ha encontrado alta prevalencia de valores séricos bajos de B₁₂, déficit que se incrementa conforme aumenta la edad, lo que puede deberse a problemas de absorción por atrofia de la mucosa gástrica (41, 42).

La prevalencia de deficiencia de vitamina B₁₂ ha sido subestimada, lo que explica que no haya sido incluida en las RDD de algunos países; quizá ello se justifique por lo raro de la deficiencia dietética y porque la corrección de las alteraciones clínicas requieren dosis terapéuticas (33).

Requerimientos nutricionales

El requerimiento promedio de vitamina B₁₂ fue definido por el Comité NFB/IOM y adoptado por el Grupo Consultor de FAO/WHO, como la cantidad necesaria para mantener el estado hematológico y los valores séricos de B₁₂ normales (9, 11).

Con base en evidencia hematológica, el Comité estableció un requerimiento promedio de 2 µg/día en **adultos**, sin diferenciar por sexo. En adultos mayores, por el aumento de riesgo de malabsorción, se considera necesaria la suplementación con vitamina B₁₂ o una mayor ingesta de alimentos de origen animal.

En el caso de **infantes** menores de 6 meses, la IA de B₁₂ fue estimada en 0.4 µg/día, con base en la concentración promedio de B₁₂ en leche de madres con adecuado estado de esta vitamina. En infantes de 6 a 11 meses la IA fue establecida por extrapolación del requerimiento en los infantes menores.

No se han establecido RPE en **preescolares, niños y adolescentes**, los valores propuestos han sido estimados por extrapolación de los valores en adultos.

El requerimiento promedio durante el **embarazo** fue determinado tomando en cuenta la cantidad de vitamina B₁₂ que es transferida al feto, aproximadamente entre 0.1 a 0.2 µg/día en los dos últimos trimestres. En cuanto a la **lactancia**, se ha estimado que 0.4 µg/día es la cantidad contenida en la leche de mujeres con adecuado estado de B₁₂, por lo que se ha considerado esta cantidad adicional de la vitamina (9).

Recomendaciones dietéticas

Las RDD para **infantes** fueron consideradas las mismas que los requerimientos, pues corresponden a Ingestas Adecuadas. En el caso de infantes hijos de madres vegetarianas se recomienda reciban un suplemento desde el nacimiento.

Las RDD para **niños, adolescentes y adultos** se consideran igual al requerimiento promedio estimado más dos veces un coeficiente de variación de 10%, lo que asegura cubrir las necesidades del 97% de la población. Ver cuadro 3-2.

Fuentes alimentarias

Toda la vitamina B₁₂ que se encuentra en la naturaleza es sintetizada por microorganismos. La vitamina B₁₂ que se encuentra en los alimentos de origen

animal se deriva de la ingesta por el animal de microorganismos que contienen la vitamina, o por la actividad biosintética de la flora bacteriana que vive en su intestino delgado. Las mejores fuentes para los humanos son el hígado y otras vísceras, y los moluscos bivalvos (ostras, almejas, etc.). En segundo término están varios peces y otros mariscos, la yema de huevo, carnes de rumiantes y quesos fermentados. Otros alimentos animales, incluyendo la leche, contienen poca cantidad de vitamina B₁₂ (40).

En los vegetales el contenido de vitamina B₁₂ es casi nulo, por ello los **vegetarianos totales** (veganos) presentan déficit dietético de esta vitamina y necesitan completarla con suplementos vitamínicos o bien usando alimentos enriquecidos (cereales) (11). Algunos vegetales contienen únicamente la vitamina producida por microorganismos que viven en ellos (por ejemplo, en los nódulos de las raíces de algunas leguminosas) o cuando están «contaminadas» con fertilizantes orgánicos o enterobacterias. Los niños que viven en condiciones poco higiénicas o que se chupan los dedos con frecuencia, ingieren cantidades importantes de vitamina B₁₂ (40).

Modificaciones del contenido y biodisponibilidad en los alimentos

Almacenamiento: La vitamina B₁₂ es estable en medios acuosos con pH de 4 a 7, así como bajo refrigeración y congelación.

Biodisponibilidad: La absorción de vitamina B₁₂ en los humanos es bastante compleja (45). En los alimentos, las cobalaminas están unidas a proteínas y necesitan la acción de altas concentraciones de ácido clorhídrico para liberarlas. La vitamina liberada se une a glicoproteínas llamadas proteínas R; cuando los complejos proteína R-vitamina B₁₂ pasan al duodeno, la presencia de las proteasas pancreáticas y un medio alcalino degradan la proteína R y la vitamina B₁₂ es liberada. La vitamina B₁₂ liberada se une al Factor intrínseco (FI), glicoproteína producida en la pared estomacal, que es estable en medio alcalino y resistente a la digestión proteolítica. El complejo vitamina B₁₂-FI es muy resistente a la digestión, por lo que transita por el intestino delgado hasta llegar al íleon, donde ocurre la absorción de la cobalamina. Las proteínas receptoras del FI introducen a la vitamina B₁₂ a las células intestinales y de allí pasa a la sangre.

En general, se asume que 50% de la vitamina B₁₂ dietética es absorbida en adultos sanos con función gástrica normal. Cualquier deficiencia o atrofia gástrica

puede provocar baja absorción de la vitamina B₁₂. En personas que no pueden secretar FI se estima que sólo absorben entre 1% y 3% de la vitamina B₁₂ ingerida, en este caso debe incluirse en la dieta alimentos fortificados o suplementos.

Metas nutricionales

Si se ingieren suficientes alimentos para llenar los requerimientos de energía, una dieta que provea 1.0 μg de vitamina B₁₂ por 1,000 kcal (0.24 $\mu\text{g}/\text{MJ}$) llenará las RDD de vitamina B₁₂ para toda la familia o grupo.

ÁCIDO PANTOTÉNICO

Consideraciones generales

El ácido pantoténico es una vitamina del complejo B que forma parte de la coenzima A y de la sintetasa de ácidos grasos, que son esenciales para el metabolismo intermedio de las fuentes de energía de los alimentos (carbohidratos, grasas y proteínas). Es importante en la síntesis de compuestos tales como esteroides, esteroides, porfirinas y acetilcolina.

Esta vitamina se encuentra en abundancia en los tejidos animales y vegetales, tanto en la forma libre como conjugada. Las carnes (pollo y res), hígado, avena, yema de huevo y granos enteros parecen ser buenas fuentes; sin embargo, no se tiene información sobre el contenido de ácido pantoténico para la mayoría de alimentos, por lo que se dificulta conocer la ingesta.

Bajo condiciones normales, la deficiencia de origen dietético es prácticamente inexistente. Los únicos casos de deficiencia de ácido pantoténico en humanos han sido producidos con dietas experimentales, y se presentan los siguientes síntomas: fatiga, cefalea, mareos, debilidad muscular y alteraciones gastrointestinales (44, 45); además, también puede ocurrir en pacientes con alimentación parenteral permanente. No obstante, tanto el Comité NFB/IOM (11) como el Grupo Consultor de FAO/WHO (9) han estimado valores de ingesta adecuada (IA) con base en los niveles de excreción urinaria. De esta forma se ha establecido para los **adultos** una Ingesta Adecuada de 5 mg/día.

En los **infantes** de 0-6 meses, la IA se estableció en 1.7 mg/día, con base en la concentración de ácido pantoténico en la leche humana (2.2 mm/L) y la

ingesta diaria de leche (750 ml). En infantes mayores, de 7-11 meses, la IA se calculó en 1.8 mg/día, por extrapolación de la IA de los infantes menores.

En el caso de **niños y adolescentes**, los valores de IA se fijaron por extrapolación de los datos en adultos, que concuerdan con los obtenidos en estudios específicos (11).

En el cuadro 3-4 se presentan los valores de IA de ácido pantoténico por grupos de edad y sexo.

BIOTINA

Consideraciones generales

La biotina es otra vitamina del complejo B; forma parte de varios sistemas enzimáticos esenciales (carboxilación) para lipogénesis, gluconeogénesis y catabolismo de varios aminoácidos (46). La biotina sólo puede ser sintetizada por levaduras, mohos y algas. Las mejores fuentes alimentarias de biotina son el hígado, yema de huevo, soya, cereales integrales y levadura de cerveza. También es sintetizada por la flora bacteriana intestinal.

Al igual que el ácido pantoténico, no se conocen deficiencias de esta vitamina bajo condiciones normales. Se han detectado deficiencias de biotina con el consumo de grandes cantidades de clara de huevo crudo, debido a su contenido de avidina, que es una glucoproteína que liga la biotina y no permite su metabolismo en humanos (47); así como en pacientes con alimentación parenteral prolongada sin suplementos de biotina (48) y también puede presentarse por errores metabólicos. Algunos autores han señalado la presencia de deficiencia marginal y subclínica de biotina durante el embarazo (49), probablemente de origen teratogénico.

Tanto el Comité NFB/IOM como el Grupo Consultor de FAO/WHO, han estimado niveles de ingesta adecuada (IA) para las distintas edades, por extrapolación de los datos calculados para infantes.

En los **infantes de 0 a 6 meses**, la IA ha sido establecida con base en la concentración de biotina en la leche humana (6 µg/l) y la cantidad promedio de leche consumida en esta edad (750 ml), aproximadamente 0.7 µg/kg. Se

ha estimado una IA de $5\mu\text{g}/\text{día}$ para los infantes de 0-6 meses y por extrapolación, una IA de $6\mu\text{g}/\text{día}$ para infantes mayores (7-12 meses).

Para **niños, adolescentes y adultos** las IA también fueron estimadas por extrapolación de los valores en infantes. Ver cuadro 3-4.

Cuadro 3-2
Requerimientos Promedio Estimados (RPE)^{a/} de Tiamina, Riboflavina, Niacina Vitamina B₆, Folatos y Vitamina B₁₂

Sexo/Edad (años)	Tiamina mg/d	Riboflavina mg/d	Niacina mg EN ^{b/} /día	Vit. B ₆ mg/día	Folatos $\mu\text{g EFD}/\text{día}$	Vit. B ₁₂ $\mu\text{g}/\text{día}$
Niños/as						
0-5 m	0.2	0.3	2 ^{c/}	0.1	52	0.4
6-11 m	0.3	0.4	4 ^{c/}	0.3	75	0.5
1-3.9	0.4	0.4	4	0.4	120	0.7
4-6.9	0.4	0.4	5	0.5	140	0.9
7-9.9	0.5	0.5	6	0.6	170	1.1
Hombres						
10-11.9	0.6	0.7	7	0.7	200	1.2
12-13.9	0.7	0.8	9	0.8	250	1.5
14-15.9	0.9	1.0	10	1.0	280	1.8
16-17.9	1.0	1.1	12	1.1	310	2.0
18-29.9	1.0	1.1	12	1.1	320	2.0
30-64.9	1.0	1.1	12	1.1	320	2.0
65 y +	1.0	1.1	12	1.4	320	2.0
Mujeres						
10-11.9	0.7	0.7	8	0.8	225	1.5
12-13.9	0.8	0.8	10	1.0	280	1.5
14-15.9	0.9	0.9	11	1.1	310	2.0
16-17.9	0.9	0.9	11	1.1	325	2.0
18-29.9	0.9	0.9	11	1.1	320	2.0
30-64.9	0.9	0.9	11	1.1	320	2.0
65 y +	0.9	0.9	11	1.3	320	2.0
Embarazo	1.2	1.2	14	1.6	520	2.2
Lactancia	1.1	1.3	13	1.7	450	2.4

a/ Los valores en menores de un año corresponde a Ingesta Adecuada (IA)

b/ EN: Equivalente de niacina = 1 mg de niacina = 60 mg triptófano.

c/ Los valores corresponden a niacina preformada

Cuadro 3-3
Recomendaciones Dietéticas Diarias (RDD)^{a/} de Tiamina,
Riboflavina, Niacina Vitamina B₆, Folatos y Vitamina B₁₂

Sexo/Edad (años)	Tiamina	Riboflavina	Niacina	Vit. B ₆	Folatos	Vit. B ₁₂
	mg/d	mg/d	mg EN ^{b/} /día	mg/día	µg EFD/día	µg/día
Niños/as						
0-5 m	0.2	0.3	2 ^{c/}	0.1	52	0.4
6-11 m	0.3	0.4	4 ^{c/}	0.3	75	0.5
1-3 a	0.4	0.5	6	0.5	150	0.9
4-6 a	0.5	0.5	6	0.6	170	1.1
7-9a	0.6	0.6	8	0.7	200	1.3
Hombres						
10-11.9	0.7	0.8	9	0.8	250	1.5
12-13.9	0.9	1.0	11	1.0	300	1.8
14-15.9	1.0	1.2	14	1.2	350	2.2
16-17.9	1.2	1.3	15	1.3	375	2.4
18-29.9	1.2	1.3	16	1.3	400	2.4
30-64.9	1.2	1.3	16	1.3	400	2.4
65 y +	1.2	1.3	16	1.7	400	2.4
Mujeres						
10-11.9	0.8	0.8	10	1.0	280	1.8
12-13.9	0.9	0.9	13	1.2	350	1.8
14-15.9	1.1	1.1	14	1.3	375	2.4
16-17.9	1.1	1.1	15	1.3	400	2.4
18-29.9	1.1	1.1	14	1.3	400	2.4
30-64.9	1.1	1.1	14	1.3	400	2.4
65 y +	1.1	1.1	14	1.6	400	2.4
Embarazo	1.4	1.4	18	1.9	600	2.6
Lactancia	1.3	1.6	17	2.0	500	2.8

a/ En los menores de un año los valores corresponden a Ingestas Adecuadas y en las otras edades a RDD.

b/ EN: Equivalente de niacina = 1 mg de niacina = 60 mg triptófano.

c/ Niacina preformada

Cuadro 3-4
Ingesta Adecuada Diaria de Ácido Pantoténico y Biotina

Edad/sexo	Pantotenatos	Biotina
(años)	mg/día	µg/día
Niños/as		
0-5 m	1.7	5
6-11 m	1.8	6
1-3	2.0	8
4-6	2.5	12
7-9	3.0	20
Hombres		
10-11.9	3.0	25
12-13.9	4.0	25
14-17.9	5.0	25
18 y +	5.0	30
Mujeres		
10-11.9	4.0	25
12-13.9	4.0	25
14-17.9	5.0	25
18 y +	5.0	30
Embarazo	6.0	30
Lactancia	7.0	35

VITAMINA C

Consideraciones generales

La vitamina C, conocida también como ácido ascórbico, está formada por el **ácido L-ascórbico** y en menor proporción, por el **dehidroascórbico**. Está involucrada en una gran cantidad de procesos biológicos, muchos de los cuales dependen de su actividad reductora o antioxidante. Las reservas corporales de vitamina C (1.5 a 2.0 gramos) en adultos, son utilizadas a una tasa de 3%-4% al día. Esta vitamina se encuentra en casi todos los tejidos, pero con mayor concentración en las glándulas suprarrenales, hipófisis y retina, y algo

menos en hígado, pulmones, páncreas y leucocitos. El exceso de vitamina C se excreta rápidamente como metabolitos o vitamina no alterada.

La vitamina C es un potente antioxidante hidrosoluble, que protege contra el potencial daño provocado por los radicales libres. Los efectos de la vitamina C como antioxidante han sido demostrados en muchos experimentos *in vitro*, por lo que se considera que podría tener un efecto protector ante enfermedades en las cuales existe un daño tisular por oxidación; sin embargo, esto no ha sido del todo verificado en estudios en humanos (50).

La vitamina C actúa como donador de electrones en varios procesos enzimáticos. Es importante en la biosíntesis de colágeno (componente de los vasos sanguíneos, tendones, ligamentos y hueso) y de la norepinefrina (neurotransmisor), y también en el metabolismo intermediario de varios aminoácidos, folatos, corticosteroides, péptidos neuroendocrinos y ácidos biliares. Además, la vitamina C favorece la cicatrización de las heridas, influye en las funciones de los leucocitos y se le ha atribuido un papel beneficioso en otras funciones del sistema inmunológico, reacciones alérgicas, metabolismo del colesterol y carcinogénesis.

Un meta-análisis reciente concluyó que la ingesta de vitamina C estaba inversamente asociada a riesgo de enfermedad coronaria (51); así también, en un estudio prospectivo se encontró que el porcentaje de accidentes cerebrovasculares era 29% menor cuando los niveles séricos de vitamina C eran más altos (52).

Un efecto nutricional importante de la vitamina C es que aumenta la absorción intestinal del hierro inorgánico cuando los dos nutrientes se ingieren juntos, de tal forma que la absorción de hierro no heme de la dieta puede aumentarse hasta cuatro veces por la ingesta conjunta de 25-75 mg de vitamina C (53). Esto es particularmente significativo para poblaciones cuyo hierro dietético es provisto primordialmente por fuentes vegetales.

Los signos clínicos de deficiencia leve de vitamina C son gingivitis e hiperqueratosis folicular. La deficiencia severa en adultos aparece cuando la ingesta es menor de 10 mg/día o el contenido corporal es menor de 300 mg (54); además de la gingivitis e hiperqueratosis, en las deficiencias severas se presentan encías sangrantes, petequias y dolores articulares.

Requerimientos nutricionales

La determinación del requerimiento de vitamina C en **infantes menores de 6 meses** se fundamenta en la concentración de la vitamina en la leche de mujeres sin suplemento, que varía entre 34 y 83 mg/L con un promedio de 50 mg/L (1, 55), que proporciona por lo menos 38 mg/día a niños que maman 750 ml/día. Con esta base, el Comité NFB/IOM (55) estableció para infantes una IA de 6 mg/kg/día. En la actualización de las RDD, se usó esta cifra para calcular la IA en infantes menores de un año, ajustada al peso corporal de referencia.

En **niños** mayores de un año y **adolescentes** el RPE fue calculado a partir del requerimiento del varón adulto, ajustado a los pesos corporales usados en el cálculo de energía.

El RPE en hombres **adultos** fue establecido por el Comité NFB/IOM de acuerdo a la ingesta de vitamina C que permite mantener una concentración máxima en los neutrófilos con una mínima pérdida urinaria (56); para mujeres se usó el mismo requerimiento de hombres ajustado al peso corporal de referencia en mujeres.

En esta actualización de las RDD, los valores de RPE han sido adaptados al peso corporal de referencia utilizado para hombres y mujeres adultos, fijándose el RPE en 60 mg/día para hombres y de 50 mg/día para mujeres.

Durante el **embarazo** hay un ligero incremento de las necesidades de vitamina C, principalmente en el tercer trimestre, debido a la hemodilución y a la vitamina que se transfiere al feto. Se ha considerado que 10 mg/día agregados a los requerimientos de mujeres no embarazadas son suficientes para cubrir las necesidades adicionales durante el embarazo (9). El RPE durante la **lactancia** se ha determinado sumando al RPE de mujeres no embarazadas el promedio de vitamina C secretada en la leche materna en los primeros seis meses de lactancia (35 mg/día).

Recomendaciones dietéticas

En los niños **infantes** de un año se mantienen las cifras de la IA, no se calculan RDD debido a que no se han definido requerimientos promedio.

En los **niños** mayores de un año, en **adolescentes y en adultos**, las RDD corresponden al RPE más dos veces el coeficiente de variación estimado de 10%. Ver cuadro 3-8.

En sociedades cuyas dietas contienen muy pocos alimentos de origen animal, es altamente recomendable que se ingieran alimentos ricos en vitamina C durante cada comida para favorecer la absorción del hierro inorgánico de los vegetales (57). Aunque esto resultaría en una mayor ingesta diaria de la vitamina, no debe ser considerado como un incremento de las recomendaciones nutricionales de vitamina C, las cuales tienen como objetivo evitar las alteraciones bioquímicas y clínicas de deficiencia de la vitamina y mantener reservas corporales adecuadas.

Fuentes alimentarias

Las principales fuentes de vitamina C son verduras y frutas, tales como: hierbamora o macuy, brócoli, bledo, col de Bruselas, hojas de colinabo y de mostaza, coliflor, espinaca, chiles, acerola, marañón, cas, rambután, papaya, cítricos, piña y guayaba. Las raíces y tubérculos, como papa y yuca, se consideran fuentes importantes de vitamina C cuando se consumen en grandes cantidades. Los alimentos de origen animal, los cereales y las leguminosas de grano tienen muy poco o nada de vitamina C. Muchas tablas de composición de alimentos pueden subestimar el contenido de vitamina C si no incluyen el ácido dehidroascórbico en sus cálculos.

Modificaciones del contenido y biodisponibilidad en los alimentos

Almacenamiento: La vitamina C es muy lábil. El calor la destruye rápidamente, especialmente en presencia de luz y oxígeno. De ahí, que el jugo de naranja y bebidas similares pueden perder de 10% a 95% de su vitamina C mientras permanecen almacenados, dependiendo de la duración y temperatura de almacenamiento, y del material de empaque usado.

Procesamiento: Los procesos que usan calor y/o contacto con el aire, reducen el contenido de vitamina C de los alimentos. Estos procesos incluyen el lavado, escaldado, blanqueo y enlatado; el enlatado reduce la vitamina C entre 30% y 90%. Los procedimientos de pasteurización que causan menor pérdida son los que utilizan corto tiempo (72°C por 15 segundos); los de deshidratación generalmente causan pérdidas significativas de la vitamina. Sin embargo, la liofilización y secado por aspersion la conservan mejor. Lo mismo ocurre al utilizar antioxidantes o sulfitos, que inhiben la oxidación de la vitamina C. Además, la manipulación prolongada de los alimentos en presencia de hierro o cobre producen pérdidas importantes de esta vitamina.

Biodisponibilidad: aproximadamente de 70% a 90% de la ingesta usual (30-180 mg/d) de ácido ascórbico es absorbida; sin embargo, cuando la ingesta o dosis llega a 1 g/día el nivel de absorción se reduce a 50% o menos.

Lo descrito para las vitaminas hidrosolubles en general, se aplica a la vitamina C. Así, la pérdida aumenta cuando los alimentos se pelan, cortan y cuecen, cuando se cocinan con grandes cantidades de agua que luego se descarta, y cuando el tratamiento térmico es excesivo. Entre 30% y 80% de la vitamina C se puede perder al cocinar diversos vegetales, y durante la sobrecocción y recalentamiento se puede producir otro 3%-25% de pérdida.

Metas nutricionales

Si se ingieren suficientes alimentos para llenar los requerimientos de energía, una dieta que provea 25 mg de vitamina C por 1,000 kcal (6.4 mg/MJ) llenará las RDD de vitamina C para toda la familia o grupo.

VITAMINA D

Consideraciones generales

La vitamina D es liposoluble e incluye al ergocalciferol o vitamina D₂ y el colecalciferol o vitamina D₃. Esta vitamina no es un nutriente esencial que deba ser aportado por la dieta, siempre y cuando haya una suficiente exposición de la piel a la radiación ultravioleta de la luz solar, que permite la síntesis de vitamina D₃. Los vegetales sintetizan ergosterol, que puede ser convertido a vitamina D₂ por luz ultravioleta. Las vitaminas D₂ y D₃, aunque en cantidades limitadas, se encuentran de forma natural en algunos alimentos, siendo mucho mayor la aportación producida por la piel al exponerse a rayos ultravioleta (UV). Sin embargo, existen muchos factores que limitan la producción cutánea de vitamina D.

La cantidad de vitamina D sintetizada en la piel depende de: la extensión expuesta a la luz, el tiempo de exposición, el color de la piel (la piel oscura con mayor contenido de melanina requiere más tiempo de exposición) y la longitud de onda de la luz ultravioleta. Por lo tanto, está influenciada por las costumbres de vestimenta y permanencia fuera del hogar, la raza, la latitud donde se vive, la estación del año y la contaminación ambiental que puede bloquear la luz del sol. Todos estos factores determinan que haya grupos de población con alto

riesgo de sintetizar poca vitamina D, entre los que predominan los infantes y preescolares de corta edad, sobre todo si viven en lugares alejados del ecuador o en ciudades con alta contaminación ambiental.

Por otra parte, la habilidad de la piel de convertir la vitamina D a su forma activa decrece con la edad, por lo que las personas mayores de 50 años tienen mayor riesgo de desarrollar deficiencia de vitamina D. Además, problemas renales pueden afectar la conversión de la vitamina D a su forma activa. Ante ello, la vitamina D es considerada un nutriente esencial en la dieta de ciertos grupos de edad. A lo anterior, se suma que en la actualidad la recomendación de evitar exposiciones al sol por el incremento de cáncer en la piel, puede favorecer el riesgo de deficiencia de vitamina D (58).

La principal función de la vitamina D es favorecer la absorción intestinal de calcio y regular el metabolismo de calcio y fósforo para permitir una buena mineralización ósea y otras funciones celulares. Es esencial para el crecimiento y la formación de huesos y dientes normales y también se le ha vinculado con la regulación de la presión arterial (59).

La deficiencia de vitamina D produce desmineralización de los huesos. Cuando la deficiencia es severa provoca raquitismo en los niños, caracterizado por deformidades óseas. En los adultos, la deficiencia de vitamina D precipita la osteoporosis y ocasiona osteomalacia. La deficiencia de esta vitamina también se ha asociado con desarrollo de ciertos cánceres, con enfermedad cardiovascular y artritis reumatoidea (60, 61).

La vitamina D que llega al organismo, vía la piel o el sistema linfático, pasa al hígado donde ocurre una hidroxilación del carbono 25, así pasa a la circulación sanguínea como 25-hidroxivitamina D₃ (25-OH-D₃) o colecalciferol. El nivel de 25-OH-D₃ plasmático es un buen indicador de adecuación de la vitamina D absorbida, sea por la exposición al sol o por la ingesta dietética (62).

Los expertos de FAO/OMS recomiendan que la ingesta de vitamina D sea expresada como microgramos de colecalciferol; sin embargo, se sigue usando el término Unidades Internacionales (UI) especialmente en alimentos fortificados, productos farmacológicos y en muchas tablas de composición de alimentos. La actividad biológica de 1 μg de vitamina D equivale a 40 UI y 1 UI equivale a 0.025 μg de colecalciferol.

Requerimientos nutricionales

El requerimiento de vitamina D es definido como la menor cantidad de vitamina que la dieta debe aportar para mantener concentraciones plasmáticas de 25-hidroxi-vitamina D (25-OH-D), en personas con limitada e incierta exposición a la luz solar, por debajo de la cual se presentan síntomas de deficiencia como raquitismo u osteomalacia (9). Sin embargo, es muy difícil determinar un RPE debido a los múltiples factores que afectan la cantidad de vitamina sintetizada en la piel; de ahí, que las cifras propuestas corresponden a IA.

El Comité NFB/IOM (63) y el Grupo Consultor de FAO/WHO (2004) han propuesto como IA de vitamina D en **infantes** menores de un año, un valor de 5 $\mu\text{g}/\text{día}$ (200 UI) para mantener niveles séricos adecuados de 25-OH-D y considerando una baja exposición solar.

En **niños mayores y adolescentes** se ha encontrado que ingestas de 2.5 $\mu\text{g}/\text{día}$ mantienen niveles séricos adecuados de 25-OH-D ($>27.5\text{nmol/L}$) y no presentan evidencias de deficiencia. Se ha mantenido como recomendable una IA de 5 $\mu\text{g}/\text{día}$ (200 UI).

En **adultos**, con base en la información disponible, el Comité de NFB/IOM estableció la cantidad de 5 $\mu\text{g}/\text{d}$ como IA de vitamina D hasta los 50 años de edad. Para personas entre 50 y 70 años se fijó la cantidad de 10 $\mu\text{g}/\text{d}$, y para personas mayores de 70 años la cantidad de 15 $\mu\text{g}/\text{d}$. Todos estos valores son para hombres y para mujeres. Hay que tomar en cuenta, que estas recomendaciones han sido establecidas con base a una escasa exposición a la luz solar que garantice la síntesis de la provitamina a nivel de la piel.

En el caso de **embarazo**, no se ha considerado ningún incremento. Así mismo, tampoco se cuenta con información que sustente un incremento en los requerimientos de esta vitamina durante la **lactancia**.

Recomendaciones dietéticas

Dadas las condiciones climatológicas de Centroamérica, y de acuerdo con el Comité del Reino Unido (3), se acepta que a partir del momento que los niños tienen mayor independencia y pasan más tiempo a la intemperie, el aporte dietético de vitamina D ya no es tan esencial sino hasta la ancianidad. Por lo tanto, en esta revisión se han dejado, las IA recomendadas para niños hasta

los tres años de edad y para las personas mayores de 50 años. Ver cuadro 3-8. No obstante, hay que considerar el uso, cada vez más frecuente, de filtros solares para evitar daño en la piel, lo que podría estar afectando la síntesis cutánea de vitamina D.

Por otra parte, hay que tomar en cuenta que en vegetarianos, alcanzar una ingesta de 5-10 μg de vitamina D puede requerir el consumo de alimentos fortificados o el uso de suplementos, y también la suplementación de la dieta de madres en el caso de infantes amamantados. En varios países se recomienda la fortificación de la leche de vaca y fórmulas infantiles con 10 μg (400 UI) de vitamina D por 946 ml (quart) (42UI/100g) (64).

Como suplemento, la cantidad recomendada de ingesta es de 10 $\mu\text{g}/\text{d}$ (65); mientras que el nivel máximo de ingesta tolerable se ha establecido en 25 $\mu\text{g}/\text{d}$ para lactantes y 50 $\mu\text{g}/\text{d}$ para niños y adultos.

Fuentes alimentarias

Las fuentes naturales de vitamina D son algunos alimentos de origen animal, como los pescados grasos, yema de huevo, hígado, aceite de pescado y mantequilla. La leche de todas las especies, incluyendo la humana, contiene muy poca vitamina D (67). En muchos países, la principal fuente dietética de la vitamina D son los alimentos fortificados, tales como la leche de vaca y las fórmulas infantiles; también se ha agregado vitamina D a la margarina, los cereales de desayuno y panes (64, 66).

En el cuadro 3-5 se presenta el contenido de vitamina D en algunos alimentos.

Modificaciones del contenido y biodisponibilidad en los alimentos

Almacenamiento: La oxidación de las grasas, que es más rápida con el calor y la presencia de metales, reduce los niveles de vitamina D en los alimentos.

Biodisponibilidad: Las grasas en la dieta favorecen la absorción de la vitamina D.

Cuadro 3-5
Contenido de Vitamina D en algunos alimentos

Alimento	Vitamina D (D ₂ y D ₃)
	μg/100g
Pescado mero, fresco	4.7
Pescado bacalao fresco	0.9
Yema de huevo	5.4
Hígado de res	1.2
Mantequilla	1.5
Leche fluida de vaca	0.1
Leche íntegra en polvo fortificada	10.5
Margarina fortificada	10.7
Cereal de desayuno "complete"	3.4

Fuente (19)

Metas nutricionales

La vitamina D no es esencial en la dieta de personas mayores de 4 años que se exponen regularmente al sol. Una dieta que provea 10 μg de vitamina D por 1,000 kcal (2.4 μg/MJ) aportará las RDD para infantes y pre-escolares. Esto puede requerir la fortificación de las fórmulas para alimentación infantil con 10 μg de vitamina D por litro.

En regiones donde la luz solar no es adecuada todo el año, si se ingiere suficientes alimentos para llenar los requerimientos de energía, una dieta familiar que provea 5 μg de vitamina D por 1,000 kcal (1.2 μg/MJ) aportará las RDD para los niños mayores de dos años y los adultos.

VITAMINA E

Consideraciones generales

La vitamina E incluye ocho compuestos naturales: cuatro tocoferoles (alfa, beta, gama y delta) y cuatro tocotrienoles (alfa, beta, gama y delta). El alfa-tocoferol es el compuesto más abundante en la naturaleza y con mayor

actividad biológica. El alfa-tocoferol se almacena principalmente en el medio lipídico de varios tejidos. Su concentración es más alta en las glándulas suprarrenales, testículos, hipófisis y plaquetas, pero en términos cuantitativos es más abundante en hígado, músculos y tejido adiposo.

La función principal de la vitamina E es como antioxidante, participando en la “eliminación” de los radicales libres peróxidos que oxidan los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) de las membranas celulares. La vitamina E, junto con selenio, vitamina C y beta-carotenos, constituyen la principal defensa del organismo contra oxidaciones potencialmente dañinas.

A la vitamina E se le han atribuido diversas funciones, incluyendo un papel de protección contra ciertos tipos de cáncer, aunque no se ha podido demostrar su eficacia en este aspecto, los resultados de diversos estudios son contradictorios (67). Por otra parte, en algunos casos se ha reportado que la vitamina E (sobre todo en dosis altas habituales) aumenta el riesgo de algunas afecciones cardiovasculares (68).

En humanos, la deficiencia de vitamina E produce alteraciones neurológicas (reflejos ausentes o alterados, ataxia, debilidad, reducción sensorial en las extremidades) y anemia hemolítica, que aparentemente sólo ocurre en recién-nacidos prematuros con muy bajo peso y en niños con malabsorción de grasas asociada a diversos problemas congénitos (69, 70, 71).

La vitamina E natural y la forma sintética no son equivalentes en composición, estructura o biodisponibilidad. La vitamina E natural llamada d-alfa-tocoferol, y ahora denominada RRR-alfa-tocoferol o d- α -tocoferol, es una entidad única. El producto sintético, antes llamado dl-alfa-tocoferol y ahora denominado *todo-rac*-alfa-tocoferol (72), es una mezcla de ocho estereoisómeros de los cuales sólo uno es equivalente a la vitamina E natural.

En la actualidad se sabe que las formas naturales de vitamina E: beta, gama y delta-tocoferol, aunque son absorbidas, no pueden ser convertidas a α -tocoferol en el humano (no son inter-convertibles). Además, es limitada su afinidad por la proteína hepática de transferencia de α -tocoferol, de la cual depende su concentración plasmática.

Por consiguiente, los RPE, las IA y las RDD se han establecido sólo para α -tocoferol y no incluyen cantidades provenientes de las otras formas llama-

das tradicionalmente vitamina E. O sea, que los RPE y las RDD de vitamina E se aplican solamente a la ingesta de RRR- α -tocoferol de los alimentos y a las formas de 2R-estereoisoméricas del α -tocoferol (RRR, RSR, RRS y RSS- α -tocoferol) de los alimentos fortificados y de los suplementos.

Anteriormente, la ingesta de vitamina E era expresada como Equivalentes de α -Tocoferol (α -ET), aplicando factores de equivalencia a las formas: beta, delta, y a los tocotrienoles; obviamente, la ingesta de α -ET es mayor que la ingesta de sólo α -tocoferol. En revisiones de las encuestas nutricionales de los Estados Unidos (NHANES) se ha encontrado que la ingesta de α -tocoferol corresponde al 80% de la ingesta de α -ET; sin embargo, en otro tipo de dieta esta proporción puede ser diferente.

Por otra parte, algunas tablas de composición de alimentos y en etiquetas de alimentos o suplementos, se sigue expresando el contenido de vitamina E solamente como α -tocoferol, sin hacer distinciones para las diferentes formas de vitamina E, y generalmente como Unidades Internacionales (UI).

En el caso de alimentos fortificados y suplementos, para convertir el contenido de vitamina E expresado en UI, se usan dos factores dependiendo de la forma del suplemento:

-Si el suplemento es "natural" o sea RRR- α -tocoferol (acetato o succinato) el factor de conversión de UI a mg es 0.67. -Si el suplemento es "sintético" o sea todo-rac- α -tocoferol, el factor de conversión de UI a mg es 0.45.

Requerimientos nutricionales

El Grupo Consultor de FAO/WHO (2004) no ha definido requerimientos de vitamina E, excepto para los infantes, con base en la ingesta de leche materna. Por su parte, el Comité NFB/IOM (55) ha propuesto requerimientos para todas las edades. En esta revisión de las RDD se han adaptado los valores propuestos por el NFB/IOM a los pesos corporales usados para calcular los requerimientos de energía.

En los **infantes** menores de 6 meses la IA de vitamina E se ha establecido de acuerdo a la ingesta de leche materna, considerando una concentración de α -tocoferol de 4.9 mm/L, lo que da una IA aproximada de 4 mg/d. En los

infantes de 6 a 11 meses la IA se ha establecido por extrapolación de la IA en infantes menores, estableciéndose una IA de 5 mg/d de α -tocoferol.

En **niños y adolescentes**, los RPE se han determinado por extrapolación por peso metabólico de los requerimientos establecidos en adultos, sin diferenciar por sexo.

En los **adultos**, los RPE fueron determinados con base en la ingesta necesaria para prevenir hemólisis inducida por el peróxido de hidrógeno en estudios de varones. No se dispone de información en mujeres, por lo que se ha asumido mantener las mismas cifras que los varones. En el **embarazo** se mantiene el mismo requerimiento, y durante la **lactancia** se ha agregado la cantidad de vitamina E secretada en la leche materna.

Recomendaciones dietéticas

Excepto en los menores de un año donde se mantienen los valores como IA, las RDD se han establecido en todos los grupos de edad, considerando los valores de los RPE más dos veces un coeficiente de variación de 10%. Ver cuadro 3-8.

Se ha fijado un nivel máximo de ingesta tolerable para cualquier forma de α -tocoferol de 200-800 mg/d (300-1200 UI) para niños y adolescentes y 1,000 mg/d (1500 UI) para adultos (55).

Fuentes alimentarias

Las principales fuentes de α -tocoferol son los aceites vegetales (maíz, soya, girasol, oliva, sésamo), nueces (almendras, avellanas), semillas (girasol, maní), hojas verdes (brócoli, espinaca) y cereales integrales. Algunos productos animales (huevos, grasas y carnes) pueden tener pequeñas cantidades de α -tocoferol derivadas de la dieta del animal. Varios alimentos procesados fortificados con vitamina E, o productos con vitamina E agregada como antioxidante, también son fuentes dietéticas importantes. Las otras formas de vitamina E (beta, gama y delta) se encuentran en diversos alimentos y en distintas proporciones. El aceite de maíz y el aceite de soya contienen alta concentración de gama-tocoferol.

En el cuadro 3-6 se presenta el contenido de α -tocoferol en algunos alimentos.

Cuadro 3-6
Contenido de α -tocoferol en algunos alimentos

Alimento	α -Tocoferol mg/100g
Espinaca	2.03
Hojas de mostaza	2.01
Acelga	1.89
Hojas de remolacha	1.81
Almendras	26.22
Semillas de girasol	36.33
Aceite de oliva	14.35
Aceite de girasol	41.08
Aceite de germen de trigo	149.40
Aceite de maíz	14.30
Granola	11.11
Cereal de desayuno "Complete"	11.93
Aguacate	2.07

Fuente (19)

Modificaciones del contenido y biodisponibilidad en los alimentos

Almacenamiento: La vitamina E se oxida lentamente en presencia de oxígeno, y este proceso es acelerado por sales de hierro y cobre, calor, luz y álcalis. Los ésteres de tocoferilo son más estables en presencia de oxígeno, pero no tienen una acción antioxidante (73).

Procesamiento: La molienda de los cereales disminuye la concentración de tocoferoles en las harinas. El calentamiento intenso y prolongado de las grasas o aceites produce pérdidas considerables de esta vitamina. El congelamiento en presencia de ácidos grasos insaturados, como ocurre en el procesamiento de alimentos congelados, también reduce la actividad de la vitamina E.

Biodisponibilidad: Las grasas en la dieta favorecen la absorción de la vitamina E.

Metas nutricionales

Si se ingieren suficientes alimentos para cubrir los requerimientos de energía, una dieta que provea 4.5 mg de tocoferol por 1,000 kcal llenará las RDD de vitamina E para toda la familia o grupo.

VITAMINA K

Consideraciones generales

La vitamina K está constituida por una serie de metil-naftoquinonas, que incluyen principalmente a: la filoquinona (K1) sintetizada por las plantas, la menaquinona de origen bacteriano (K2), y la menadiona liposoluble de origen sintético. Los tejidos de los animales contienen filoquinona y menaquinonas.

La vitamina K actúa como coenzima de la carboxilasa que determina la carboxilación de residuos del ácido glutámico para formar ácido g-carboxiglutámico (GLA). Esto hace que esté implicada en la activación de proteínas tales como: la protrombina y los factores de coagulación VII, IX y X; en las proteínas plasmáticas C, H, S y Z; y en la osteocalcina y la proteína GLA de la matriz proteica del hueso. Es por ello que juega un papel muy importante en la coagulación sanguínea y en el metabolismo óseo.

La deficiencia de la vitamina K puede ocurrir por alteraciones en la absorción intestinal, por lesiones en el tracto gastrointestinal, por ingesta terapéutica o accidental de antagonistas de la vitamina K o muy raramente por deficiencia nutricional. En los adultos, puede haber carencias de vitamina K por malabsorción o por alteraciones de la bilis después del tratamiento de ciertas enfermedades.

La deficiencia de vitamina K puede dar origen a hemorragias espontáneas difíciles de controlar naturalmente. En la última década varios estudios han demostrado que hay una relación estadísticamente significativa entre niveles bajos de vitamina K y osteocalcina con diversos problemas óseos. Incluso, se ha informado que la administración de suplementos de vitamina K reduce el riesgo de fracturas vertebrales (74, 75). Estos hallazgos sugieren que los requerimientos de vitamina K podrían ser más altos que lo que se necesita para mantener normal el nivel de hemostasis. También se ha señalado que un déficit de vitamina K puede ocasionar deposición de calcio en tejidos blandos, incluyendo paredes arteriales.

Por otra parte, la falta de vitamina K puede provocar la enfermedad hemorrágica del recién nacido (EHRN), cuya aparición clásica ocurre en la primera semana posterior al nacimiento. Esta situación se debe a que la vitamina K no se moviliza fácilmente a través de la placenta de la madre al bebé, lo que hace que el recién nacido tenga poca vitamina K almacenada al nacer. A esto se suma que la concentración de la vitamina en la leche materna es baja.

La vitamina K se almacena muy poco y tiene una vida media de alrededor de 17 horas, por lo que se necesita un aporte de la dieta y de las bacterias sintetizadoras que se encuentran en el tracto intestinal. La vitamina K se almacena principalmente en el hígado, donde alrededor del 90% son menaquinonas, probablemente sintetizadas por bacterias intestinales (76). Sin embargo, las necesidades de vitamina K no pueden ser cubiertas en su totalidad por síntesis bacteriana, ya que la restricción dietética de la vitamina produce alteraciones en los factores de coagulación (77).

Requerimientos nutricionales

En **infantes** menores de 6 meses, el Grupo de Expertos FAO/OMS fijó una IA de 5 $\mu\text{g}/\text{d}$, haciendo notar que esta cantidad no puede cubrirse con solo la leche materna, por lo que se requiere suplementar a los infantes al nacimiento (9). A su vez, el Comité FNB/OIM (4), tomando en cuenta la ingesta a través de la leche materna, estableció una IA de 2 $\mu\text{g}/\text{d}$ de vitamina K en los **infantes** menores de 6 meses, y por extrapolación estableció una IA de 2.5 $\mu\text{g}/\text{d}$ en infantes de 7-12 meses.

En **niños mayores, adolescentes y adultos**, el Comité FNB/IOM determinó la IA con base en la ingesta observada en la Tercera Encuesta de Nutrición y Salud (NHANES III) de EE. UU. Para estos grupos de edad, el grupo de expertos de FAO/OMS mantuvo la recomendación de 1 $\mu\text{g}/\text{kg}$ peso/día.

Recomendaciones dietéticas y profilácticas

En esta revisión de la RDD se han adoptado los valores propuestos por FAO/OMS como IA. Las IA para **infantes** son de 5 $\mu\text{g}/\text{d}$ durante el primer semestre de edad y 10 $\mu\text{g}/\text{d}$ en el segundo semestre. En **niños** mayores de un año, **adolescentes** y **adultos** se recomienda alrededor de 1 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{día}$ (9). No se dispone de base científica para establecer IA en embarazo y durante la lactancia.

La administración de una dosis única de vitamina K (1.0 mg) por vía intramuscular posterior al nacimiento es efectiva para la prevención de la EHRN de aparición clásica. La profilaxis con vitamina K (1.0 mg), por vía intramuscular y oral, mejora los índices bioquímicos del estado de coagulación entre el primer y el séptimo día de vida (78). En Estados Unidos y Canadá se recomienda que a todo recién nacido a término se le administre rutinariamente 0.5-1.0 mg de vitamina K por vía intramuscular o 2.0 mg oralmente, dentro de las primeras seis horas de nacido. A los prematuros se recomienda una dosis de por lo menos 1 mg (4). En Estados Unidos se ha recomendado fortificar las fórmulas para alimentación infantil para que aporten 4 μg de vitamina K por 100 kcal, equivalente a alrededor de 60 μg /litro (4).

Fuentes alimentarias

El contenido de vitamina K en los alimentos varía mucho. Las hojas verdes son la mejor fuente dietética (repollo, coliflor, espinaca y otras hortalizas), así también algunos aceites. El contenido de vitamina K de algunos alimentos se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 3-7
Contenido de vitamina K en algunos alimentos

Alimento	Vitamina K $\mu\text{g}/100\text{ g}$
Espinaca cruda	483
Col de Bruselas	177
Lechuga hojas	126
Brócoli	102
Repollo	76
Ejotes	14
Aceite de soya	184
Aceite de canola	71
Aceite de maíz	2
Margarina	93
Leche integral	0.3
Huevo entero	0.3

Fuente (19)

La microbiota intestinal del yeyuno e íleon es otra fuente potencialmente importante de vitamina K, aunque no se conoce con exactitud cuánto de las menaquinonas que sintetizan son usadas por el organismo humano.

Modificaciones del contenido y biodisponibilidad en los alimentos

Procesamiento: La vitamina K es muy estable y no es afectada en forma importante por los procesos usuales de preparación de alimentos.

Biodisponibilidad: En adultos sanos la eficiencia de la absorción de la filoquinona libre es de 80%; sin embargo, en alimentos como hojas verdes la eficiencia de la absorción no pasa de 10% (9). La ingesta de vitamina A en dosis altas interfiere con la absorción de vitamina K.

Metas nutricionales

Aunque no hay fundamento sólido para las RDD después de un año de edad, si se ingiere suficientes alimentos para llenar los requerimientos de energía, una dieta que provea 30 μg de vitamina K por 1,000 kcal (7 $\mu\text{g}/\text{MJ}$) será adecuada para toda la familia o grupo.

Cuadro 3-8
Recomendaciones Dietéticas Diarias de Vitamina C y
Vitamina E, e Ingestas Adecuadas de Vitamina D y
Vitamina K, por grupos de edad y sexo

Sexo/Edad	Vitamina C	Vitamina D	Vitamina E	Vitamina K
(años)	mg/día	µg /día	mg α-tocoferol/d	µg /día
Niños y niñas				
0-6 m. ^{a/}	35	5	4	5
7-12 m. ^{a/}	50	5	5	10
1-3	15	5	5	15
4-6	25	*	6	20
7-9	35	*	8	25
Hombres				
10-11.9	40	*	9	35
12-13.9	50	*	10	45
14-15.9	60	*	13	55
16-17.9	70	*	14	60
18-64.9	75	*	15	65
65 y +	75	10	15	65
Mujeres				
10-11.9	40	*	11	35
12-13.9	50	*	13	45
14-15.9	60	*	14	50
16-17.9	60	*	15	55
18-64.9	65	*	15	55
65 y +	65	10	15	55
Embarazo	75	5	15	55
Lactancia	100	5	19	55

a/ Corresponde a valores de Ingesta Adecuada

*En esta etapa de la vida las necesidades son cubiertas por la exposición solar habitual de los habitantes de la región tropical.

Referencias

1. WHO (1998). **Complementary feeding of young children in developing countries: A review of current scientific knowledge**. Genève, World Health Organization [en línea: http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_NUT_98.1.pdf]
2. WHO (1985). **The quantity and quality of Breast Milk: Report on the WHO Collaborative Study on Breast-Feeding**. Geneva: WHO. [Consultado en línea: http://whqlibdoc.who.int/publications/1985/9241542012_part1.pdf]
3. Department of Health (UK) (1991). **Dietary Reference Values for Food Energy and Nutrients for the United Kingdom**. London: HMSO (Report on Health and Social Subjects 41).
4. Food and Nutrition Board/Institute of Medicine (2001). **Dietary Reference Intakes (DRI) for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, and, Vanadium**. Washington DC.: The National Academy of Sciences.
5. Harris R, Karmas E. (1975) **Nutritional evaluation of food processing**, 2nd. Edition. Connecticut: The AVI Publishing Company, Inc
6. WHO (1996). **Indicators for assessing vitamin A deficiency and their application in monitoring and evaluating intervention programmes**. Genève: WHO. [Consultado en línea http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/vitamin_a_deficiency/WHONUT96.10.pdf]
7. West KP, Gernand AD, Sommer A. (2007) **Vitamin A in nutritional anemia. En:** Klaus Kraemer SIGHT AND LIFE, Basel, Michael B. Zimmermann (eds), *Nutritional anemia*. Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, Switzerland, p. 133-154
8. Djoko S, Muhilal. (1996) **Vitamin A nutritional anaemia. En: Food Nutr Bull**; 17:7-10
9. WHO/ FAO (2004). **Vitamin and mineral requirements in human nutrition: report of a joint FAO/WHO Expert Consultation, Bangkok, Thailand, 21–30 September 1998**. Second Edition. Geneva: WHO.

10. Torún B (1988). **Fortificación y enriquecimiento de alimentos: Consideraciones sobre su uso para alcanzar las metas nutricionales.** En: *Arch Latinoamer Nutr* 38:647-655.
11. Food and Nutrition Board/Institute of Medicine. (1998). **Dietary reference intake for thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folate, vitamin B12, pantothenic acid, biotin, and choline.** Washington, DC: National Academy Press.
12. McCormick DB (1988). Riboflavin. En: Shils ME, Young VR (eds), **Modern Nutrition in Health and Disease.** 7ª ed. Philadelphia: Le &Febiger, p. 362-369.
13. Food and Nutrition Board/ National Research Council (USA) (1989). **Recommended Dietary Allowances.** 10th Edition. Washington, DC: National Academy Press.
14. Ministry of National Health and Welfare (Canada) (1990). **Nutrition Recommendation. Report of the Scientific Review Committee.** Ottawa: Canadian Government Publishing Centre.
15. Guyton JR, Capuzzi DM. (1998) **Treatment of hyperlipidemia with combined niacin-statin regimens.** En: *Am J Cardiol.* 17; 82(12A):82U-84U.
16. Brown BG, Zhao XQ, Chait A, Fisher LD, Cheung MC, Morse JS, Dowdy AA, *et al.* (2001) **Simvastatin and niacin, antioxidant vitamins, or the combination for the prevention of coronary disease.** En: *N Engl J Med.* 29: 345(22):1583-1592.
17. Horwitt MK, Harvey CC, Rothwell WS, Cutler JL, Haffron D (1956). **Tryptophan-niacin relationships in man. Studies with diets deficient in riboflavin and niacin, together with observations on the excretion of nitrogen and niacin metabolites.** En: *J Nutr* 60, suppl 1:1-43.
18. Horwitt MK, Harper AE, Henderson LM. (1981) **Niacin-tryptophan relationships for evaluating niacin equivalents.** En: *Am J Nutr* 34:423-427

19. USDA, Agricultural Research Service. (2010). **National Nutrient Database for Standard Reference, Release 23.** Nutrient Data Laboratory, Home Page [Consultado en línea <http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp>]
20. Bates CJ, Hesecker H. (1994) **Human bioavailability of vitamins.** En: *Nutrition Research Reviews* 7: 93-127.
21. Kodicek E, Braude R, Kon SK, Mitchell KG (1956). **The effect of alkaline hydrolysis of maize on the availability of its nicotinic acid to the pig.** En: *Br J Nutr* 10:51-67.
22. Kodicek E (1976). **Some problems connected with the availability of niacin in cereals.** En: *Biblio Nutr Dieta* 23:86-87.
23. Carpenter KJ (1981). **Effects of different methods of processing maize on its pellagragenic activity.** En: *Fed Proc* 40: 1531-5.
24. Carter EGA, Carpenter KJ (1982). **The bioavailability for humans of bound niacin from wheat bran.** En: *Am J Clin Nutr* 36:855-861.
25. Carpenter JK, Lewin WJ (1985). **A reexamination of the composition of diets associated with pellagra.** En: *J Nutr* 115: 543-552.
26. Hansen CM, Leklem JE, Miller LT. (1996) **Vitamin B-6 status of women with a constant intake of vitamin B-6 changes with three levels of dietary protein.** En: *J Nutr.* 126(7):1891-1901.
27. Selhub J, Bagley LC, Miller J, Rosenberg IH. (2000) **B vitamins, homocysteine, and neurocognitive function in the elderly.** En: *Am J Clin Nutr.* 71(2): 614S-620S.
28. Balk EM, Raman G, Tatsioni A, Chung M, Lau J, Rosenberg IH. Balk EM, Raman G, *et al.* (2007) **Vitamin B6, B12, and folic acid supplementation and cognitive function: a systematic review of randomized trials.** En: *Arch Intern Med.* 167(1):21-30.
29. Bailey LB, Gregory JF. (1999). **Folate metabolism and requirements.** En: *J Nutr.* 129(4):779-782.

30. Gal Iglesias B, López Gallardo M, Marín Velasco AI, Prieto Montalvo J. (2007) **Bases de fisiología**. S.I: Editorial Tebar.
31. Daly LE, Kirke PN, Molloy A, Weir DG, Scott JM. (1995) **Folate levels and neural tube defects. Implications for prevention**. En: *JAMA*. 274(21):1698-1702.
32. González González AI, García Carballo, M Ma. (2003) Ácido fólico y defectos del tubo neural en Atención Primaria. En: *MEDIFAM* 13(4): 305-310.
33. Morrison, H; Schaubel, D; Desmeules, M; Wigle, D. (1996). **Serum folate and risk of fatal coronary heart disease**. En: *JAMA*. 275:1893-1896.
34. Rimm E, Walter C, Willet M, Frank B, Sampson L, Graham A, et al (1998). **Folate and vitamin B12 from diet and supplements in relation to risk of coronary heart disease among women**. En: *JAMA*. 279(5): 359-364.
35. Bazzano LA, Reynolds K, Holder KN, He J. (2006) **Effect of folic acid supplementation on risk of cardiovascular diseases: a meta-analysis of randomized controlled trials**. En: *JAMA*. 296(22): 2720-2726.
36. Bhutta ZA, Hasan B. (2002) **Suplementación periconcepcional con folato o multivitaminas para la prevención de los defectos del tubo neural: Comentario de la BSR: La Biblioteca de Salud Reproductiva de la OMS**. Ginebra: Organización Mundial de la Salud.
37. American Academy of Pediatrics (1999). **Folic Acid for the Prevention of Neural Tube Defects**. En: *Pediatrics* 104(2) 325-327.
38. Truswell AS (1984). **Folate**. En: *J Food Nutr* 41:143-154.
39. Halsted CH (1979). **The intestinal absorption of folates**. En: *Am J Clin Nutr* 32:846-855.
40. Herbert V (1990). **Vitamin B12**. En: *Present Knowledge in Nutrition*, 6ª ed. Washington DC: International Life Science Institute –Nutrition Foundation, p 170-178.
41. Sánchez H. et al. (2010). **Déficit de vitamina B-12 en adultos mayores: ¿Un problema de salud pública en Chile?** En: *Rev. Med. Chile* 138 (1): 44-52. [en línea: <http://www.scielo.cl/scielo.php>]

42. Ramirez Pereda A, Pacheco BI, Astiazaran-Garcia H *et al.* (2006). **Vitamina B12 y folato en adultos mayores urbanos no institucionalizado.** *En: Arch Latinoamer Nutr*, 56 (2):135-140.
43. Forrellat Barrios M, Gómis, Hernández I, Gautier du Défaix H. (1999). **Vitamina B₁₂: metabolismo y aspectos clínicos de su deficiencia.** *En: Rev Cubana Hematol Inmunol Hemoter*; 15(3):159-74.
44. Hodges RE, Ohlson MA, Bean WB (1958). **Pantothenic acid deficiency in man.** *En: J Clin Invest* 37: 1642-1657.
45. Hodges RE, Bean, Ohlson MA, Bleiler B (1959). **Human pantothenic acid deficiency produced by omega-methylpantothenic acid.** *En: J Clin Invest* 38:1421-1425.
46. Chapman-Smith A, Cronan JE, Jr. (1999) **Molecular biology of biotin attachment to proteins.** *En: J Nutr.* 129(2S Suppl):477S-484S.
47. Baugh CM, Malone JW, Butterworth, Jr, CE (1968). **Human biotin deficiency. A case history of biotin deficiency induced by raw egg consumption in a cirrhotic patient.** *En: Am J Clin Nutr* 21:173-182.
48. McClain CJ (1983). **Biotin deficiency complicating parenteral alimentation.** *En: J Am Med Assoc* 250:1028.
49. Mock DM, Quirk JG, Mock NI. (2002). **Marginal biotin deficiency during normal pregnancy.** *En: Am J Clin Nutr* 75(2):295-299.
50. Padayatty SJ, Katz A, Wang Y, Eck P, Kwon O, Lee JH, Chen S, Corpe C, *et al.* (2003) **Vitamin C as an Antioxidant: Evaluation of Its Role in Disease Prevention.** *En: J Am College of Nutr* 22(1): 18-35.
51. Ye Z, Song H. (2008). **Antioxidant vitamins intake and the risk of coronary heart disease: meta-analysis of cohort studies.** *En: Eur J Cardio Prev Rehabil.* 15(1): 26-34. (PubMed)
52. Yokoyama T, Date C, Kokubo Y, Yoshiike N, Matsumura Y, Tanaka H. (2000). **Serum vitamin C concentration was inversely associated with subsequent 20-year incidence of stroke in a Japanese rural community.** *En: The Shibata study. Stroke* 31(10): 2287-2294. (PubMed)

53. Morgan S, Weinsier R. (2000). **Fundamentals of Clinical Nutrition**. 2da. Edición. Madrid: Ediciones Harcourt S.A España (versión en español).
54. Levine M (1986). **New concepts in the biology and biochemistry of ascorbic acid**. En: *N Engl J Med* 341:892-902.
55. Food and Nutrition Board/Institute of Medicine (2002). **Dietary Reference Intakes (DRI) for Vitamin C, Vitamin E, Selenium and Carotenoids**. Washington DC: The National Academy Press.
56. Levine M, Conry-Cantilena C, Wang Y, Welch RW, Washko PW, Dhariwal KR, *et al.* (1996). **Vitamin C pharmacokinetics in healthy volunteers: Evidence for a recommended dietary allowance**. En: *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*. 93: 3704-3709.
57. Bengoa JM, Torún B, Béhar M, Scrimshaw N (eds) (1988). **Metas Nutricionales y Guías de Alimentación para América Latina. Bases para su desarrollo**. En: *Arch Latinoamer Nutr* 38:373-426.
58. Holick MF and Tai C Chen (2008). **Vitamin D deficiency: a worldwide problem with health consequences**. En: *Am J Clin Nutr* 87(suppl):1080S– 6S
59. Sowers MFR, Wallace RB, Lemke JH (1985). **The association of intakes of vitamin D and calcium with blood pressure among women**. En: *Am J Clin Nutr* 42:135-142.
60. Holick MF (2004). **Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune diseases, cancers, and cardiovascular disease**. En: *Am J Clin Nutr* 80 (suppl):1678S-88S.
61. Wang TJ, Pencina MJ, Booth SL, Jacques PF, Ingelsson E, Lanier K, Benjamin EJ, *et al* (2008) **Vitamin D Deficiency and Risk of Cardiovascular Disease**. En: *Circulation* 117:503-511.
62. Heaney RP. (2004) **Functional indices of vitamin D status and ramifications of vitamin D deficiency**. En: *Am J Clin Nutr*. 80(suppl):1706S-9S.
63. Food and Nutrition Board/Institute of Medicine. (2002) **Dietary Reference Intakes (DRI) for Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D and Fluoride**. Washington DC: The National Academy Press.

64. Calvo MS, Whiting SJ, Barton CN. (2004). **Vitamin D fortification in the United States and Canada: current status and data needs.** *En: Am J Clin Nutr* 80(6): 1710S-1716S.
65. Reeve LE, Chesney RE, De Lucas HF (1982). **Vitamin D human milk: Identification of biologically active forms.** *En: Am J Clin Nutr* 36:122-126.
66. Milot R. (1986). **Effect of the fortification of foods with vitamin D on the Health of populations of 19 countries.** *En: Canadian Nutr Diet* 2:295-299.
67. American Medical Association (2009) **Effect of selenium and vitamin E on risk of prostate cancer and other cancers: the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT).** *En: JAMA* 301(1):39-51.
68. The HOPE and HOPE-TOO Trial Investigators (2005). **Effects of Long-term Vitamin E Supplementation on Cardiovascular Events and Cancer A Randomized Controlled Trial.** *En: JAMA*, 293:1338-1347.
69. Oski FA, Barness LA (1967). **Vitamin E deficiency: A previously unrecognized cause of haemolytic anaemia in the premature infant.** *En: J Pediatr* 70: 211-220.
70. Bieri JG, Corash L, Hubbard VS (1983). **Medical uses of vitamin E.** *En: N Engl J Med* 308:1063-1071.
71. Muller DP (1986). **Vitamin E- Its role in neurological function.** *En: PostgradMedJ* 62:107-112.
72. International Union of Nutritional Sciences, Committee on Nomenclature (1980). **Artificial Feeds for the Young Infant.** London. HMSO. (HMSO Reports on Health and Social Subjects, 18).
73. Roberts DCK (1986). **Vitamin E.** *En: J Food Nutr* 43:46-60.
74. Tsugawa N, Shiraki M, Suhara Y, Kamao M, Tanaka K, Okano T. (2006) **Vitamin K status of healthy Japanese women: age-related vitamin K requirement for -carboxylation of osteocalcin.** *En: Am J Clin Nutr* 83:380-6.

75. Ryan-Harshman M, Aldoori W, (2004) **Bone health. New role for vitamin K?** En: *Can Fam Physician* 50:993-997.
76. Shearer MJ, McCarthy PT, Crampton OE (1988). **The assessment of human vitamin K status from tissue measurements.** En: Suttien JW (ed). *Current Advances in Vitamin K Research*. New Cork: Elsevier, p. 437-452.
77. Suttie JW, Mummah- Shendel LL, Shah DV, Lyle BJ, GregerJl (1988). **Vitamin K deficiency from dietary vitamin K restriction in humans.** En: *Am J Clin Nutr* 47:475-480.
78. Puckett RM, Offringa M. (2007) **Profilaxis con vitamina K para la hemorragia por deficiencia de vitamina K en neonatos.** Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas, Número 4. En línea: <http://apps.who.int/rhl/newborn/reviews/cd002776/es/index.html>

4

Minerales

4. Minerales

Varios minerales son esenciales para la vida y la salud, y deben ser aportados por la dieta, como componentes naturales de los alimentos o agregados a un vehículo alimentario, como es el caso de la sal yodada o el agua fluorinada. Los minerales actúan como elementos estructurales del esqueleto y de otros órganos, como cofactores en sistemas enzimáticos, activadores o facilitadores de reacciones metabólicas, transportadores de sustancias en el organismo y como elementos constituyentes de moléculas con funciones esenciales. Los requerimientos de la mayoría de los minerales esenciales se han calculado de la misma forma descrita para vitaminas.

En general, los minerales son solubles y, por lo tanto son susceptibles de pasar de los alimentos al agua durante el proceso de cocción. Al igual que las vitaminas hidrosolubles, mientras mayor es el volumen de agua usada para cocinar, mayor es la cantidad de minerales que potencialmente se pueden perder de los alimentos. Lo mismo ocurre durante el proceso de descongelamiento de los productos cárnicos, ya que muchos minerales quedan en el exudado que se produce. Sin embargo, los minerales son recuperables en cierta proporción cuando el agua de cocción y el exudado post-descongelación no se eliminan sino se usan para preparación de otros alimentos.

CALCIO

Consideraciones generales

El calcio es el mineral más abundante en el cuerpo humano, representa 1.5%-2% del peso corporal en adultos. Alrededor del 99% del calcio está en los huesos y dientes, principalmente en forma de fosfato; el resto está en los fluidos extracelulares, estructuras intracelulares y membranas celulares. Además de su papel estructural en el esqueleto y dientes, el calcio participa en numerosos procesos metabólicos que incluyen: la activación de enzimas, transmisión nerviosa, transporte a través de membranas, coagulación de la sangre, contracción de músculos voluntarios e involuntarios, incluyendo el músculo cardíaco,

y funciones hormonales. El grado de importancia del calcio en el organismo depende de la edad del individuo y de la etapa biológica en que se encuentra.

La estructura de los huesos se modifica continuamente a través del proceso de formación y del proceso de resorción, de la interacción de estos dos procesos resulta la masa ósea, que llega a su máxima densidad entre los 20-30 años ("pico" de masa ósea), la cual depende de factores genéticos principalmente y de otros factores como la alimentación y el ejercicio. Existe un consenso sobre la conveniencia de ingerir abundante calcio durante la adolescencia, particularmente entre mujeres, para reducir el riesgo de osteoporosis en la vejez (1).

La absorción intestinal de calcio es más eficiente durante los períodos de mayor requerimiento del mineral. Así, los niños pueden absorber hasta 75% del calcio dietético, mientras los adultos la absorción varía entre 20% y 40% (2). Por otra parte, cuando el contenido de calcio en la dieta es bajo, la absorción del mismo es más eficiente (3). Con la edad disminuye la absorción de calcio en el intestino, de ahí que mantener la dieta habitual en personas mayores puede suponer un riesgo de déficit de calcio, a lo que se suma que con frecuencia la ingesta de alimentos se reduce en ancianos.

La ingesta elevada de proteínas y de fibra aumentan las pérdidas urinarias de calcio, mientras que un aumento en la ingesta de fósforo reduce la excreción urinaria de calcio. Debido a ese efecto opuesto, una dieta rica en proteínas y en fósforo (por ejemplo, con leche y huevos) tiene poca influencia sobre las pérdidas y los requerimientos de calcio (4).

Cuando la ingesta de calcio se mantiene baja por un largo periodo, los huesos se vuelven frágiles, lo que puede llevar a osteoporosis. La osteoporosis es una disminución de la masa ósea y de su resistencia, que hace que los huesos sean más sensibles a las fracturas. La osteoporosis es una enfermedad silenciosa que se inicia desde la adolescencia, cuando se alcanza la mayor parte de la masa ósea, que determinará el riesgo de la persona a padecerla. Su prevención debería comenzar en la niñez y continuarse a través de toda la vida. Se estima que más de 250 millones de personas, principalmente mujeres, padecen osteoporosis alrededor del mundo.

Requerimientos nutricionales

El requerimiento de calcio en un adulto corresponde a la ingesta necesaria para mantener el balance de calcio y por consiguiente la integridad del tejido óseo. En adultos, la tasa de absorción de calcio en el tracto gastrointestinal debe corresponder a la tasa de todas las pérdidas del cuerpo. En niños y adolescentes se necesita un adicional para cubrir los requerimientos por el crecimiento del esqueleto.

El requerimiento de calcio depende de varios factores como: edad, sexo, actividad física, etnia, genética y múltiples factores dietéticos; por lo que es difícil determinar con exactitud el nivel requerido. Generalmente, para determinar el requerimiento de calcio se ha usado el método factorial, el balance y el estudio de la salud ósea. Los primeros requerimientos nutricionales y/o recomendaciones dietéticas de calcio, fueron establecidos por un grupo internacional (FAO/OMS) en 1962 (5); en 1998, otro grupo de expertos de FAO/OMS (6) revisó los requerimientos de vitaminas y minerales. En las últimas décadas, grupos nacionales de expertos también han establecido recomendaciones dietéticas de calcio en varios países (7-10).

El Comité NFB/IOM (8) consideró que a la fecha no se cuenta con un indicador bioquímico ni criterios funcionales que reflejen con precisión el estado nutricional de calcio con relación a la ingesta. Por lo tanto, al no poder estimar un requerimiento promedio, estableció solamente Ingestas Adecuadas (IA) para todas las edades.

La recomendación dietética diaria (RDD) de calcio para **infantes menores de 6 meses** se ha estimado con base en la cantidad del mineral absorbido por niños que han crecido adecuadamente, siendo amamantados en forma exclusiva. El grupo de expertos de FAO/OMS (2004) estimó el requerimiento promedio de 240 mg/día para infantes menores de 6 meses, *alimentados con leche materna*, y estableció la RDD en 300 mg/día. Para *niños alimentados con fórmulas infantiles*, la RDD ha sido establecida en 400 mg/día debido a la menor absorción del calcio en la leche de vaca. En **infantes de 6-11 meses** el grupo FAO/OMS estableció la RDD en 400 mg/día. Por su parte, el Comité NFB/IOM estimó Ingestas Adecuadas más bajas (8).

Con base en el rango de absorción y la acumulación de calcio en el cuerpo, el Grupo Consultivo de FAO/WHO estableció RDD de calcio para **niños de uno**

a 9 años, entre 500-700 mg/d. Para este grupo de edad el Comité NFB/IOM estableció valores de IA similares (500-800 mg/d).

No se cuenta con información para establecer los requerimientos de calcio para niños/as en edad prepuberal, datos sobre ingesta sugieren que 800 mg/día están asociados con buena mineralización ósea. La eficiencia de absorción de calcio aumenta en la etapa prepuberal y en la pubertad (9-18 años), estudios de balance en estas etapas indican que una ingesta de 1,200-1,500 mg/día lleva a un máximo de retención del mineral, con ingestas superiores hay un aumento en la excreción del mineral y con ingestas inferiores el esqueleto no recibe el calcio que puede usar (11).

El NFB/IOM estimó IA para **niños mayores y adolescentes** con base en aproximaciones factoriales y en estudios clínicos, que consideran la cantidad de calcio necesaria para el crecimiento del esqueleto y la proporción de calcio ingerido que se absorbe.

Para **adultos menores de 30 años** se ha establecido las IA tomando en cuenta estudios de balance y la retención deseable de calcio. En **adultos mayores de 30 años** las IA han sido estimadas con base en estudios de balance y de densidad ósea. En ninguno de los grupos etarios se ha hecho distinción por sexo.

Durante el **embarazo**, las necesidades de calcio del feto se cubren por un incremento en la absorción intestinal y la conservación renal, por lo que no se considera necesario aumentar la cantidad establecida para mujeres no embarazadas. Durante la **lactancia**, la cantidad de calcio que pasa a la glándula mamaria (± 300 mg/día) es independiente de la ingesta de este mineral. La principal fuente de calcio de la leche materna es la movilización de calcio del hueso por la reducción de estrógenos durante la lactancia y que se restablece al cesar la misma. Por ello, durante la lactancia, no se ha considerado ninguna cantidad adicional a la IA recomendada para mujeres no amamantando (12).

En **adultos mayores** se ha observado que el suplemento de calcio favorece la salud ósea. Con ingestas mayores a 1,000 mg/día hay una reducción de la pérdida ósea y una mayor retención de calcio. En meta-análisis de seis estudios clínicos, controlados y al azar, en más de 45 mil mujeres mayores de 60 años con suplementación de calcio y vitamina D, se encontró una reducción en el riesgo de fractura de cadera (13).

Recomendaciones dietéticas

De acuerdo a lo propuesto por el Comité NFB/IOM, en esta revisión de las RDD para Centroamérica, los valores que se proponen para calcio corresponden a Ingestas Adecuadas (IA).

Para **infantes y niños** hasta los 9 años de edad se han adoptado los valores propuestos por FAO/OMS (2004). Para **niños mayores de 9 años, adolescentes y adultos** los valores establecidos se basan en las cifras determinadas por el Comité NFB/IOM.

En el cuadro 4-7 se presentan los valores de Ingesta Adecuada por sexo y edad.

Con el fin de reducir efectos adversos por ingestas elevadas de calcio, principalmente por el uso excesivo de suplementos, el Comité NFB/IOM, estableció la cifra de 2,500 mg/día como ingesta máxima tolerable de calcio, para niños y adultos.

Fuentes alimentarias

La leche y los productos lácteos, tienen una concentración alta de calcio (leche, yogur, quesos, crema). Otras fuentes alimentarias de este mineral incluyen la yema de huevo, las leguminosas de grano, varias verduras y hojas de color verde oscuro (espinaca, chipilín, hojas de chaya, bleo, macuy o hierbamora).

Los cereales, en general, tienen muy poco calcio, pero las tortillas de maíz tratado con cal (nixtamalizado) son una importante fuente dietética del mineral en Centroamérica. Algo similar sucede con el tofu precipitado con calcio. Los huesecillos de peces como las sardinas y el salmón, y la costumbre de mascar huesos suaves de pollo también aportan cantidades importantes de calcio.

Por otra parte, la leche humana contiene cuatro veces menos calcio que la leche de vaca; sin embargo, la absorción es mayor con la leche humana (60%) comparada con 40% de la leche de vaca.

En el caso de niños y adolescentes, que con la dieta habitual no obtienen suficientes cantidades de calcio, hay que considerar el uso de suplementos dietéticos.

Modificaciones del contenido y biodisponibilidad en los alimentos

Procesamiento: El descortezado y la molienda de las leguminosas en grano reducen su contenido de calcio (14). El tratamiento con cal que se le da al grano de maíz para ablandarlo y eliminar su cascarilla en la elaboración de masa para tortillas, hace que las tortillas y otros productos elaborados con esa masa tengan un alto contenido de calcio (15).

Biodisponibilidad: La absorción de calcio se favorece por la presencia de vitamina D, proteínas y un medio ácido. Estudios en animales sugieren que la lactosa también favorece la absorción de calcio, pero esto no se ha demostrado en humanos (16,17). En cambio, los fitatos, oxalatos, fibra dietética y las grasas interfieren con la absorción de calcio, formando compuestos insolubles, particularmente en medio alcalino. Así, el calcio de la espinaca y de las hojas de rábano y remolacha se absorbe poco a pesar de ser relativamente abundante, por el alto contenido de oxalatos en esas hojas. En comparación con la absorción del calcio de la leche, en los frijoles es la mitad y en la espinaca una décima.

La levadura posee una enzima (fitasa) que descompone el ácido fítico en el grano durante la fermentación, que lleva a una reducción del contenido de ácido fítico de los panes y otros alimentos fermentados. Sólo fuentes concentradas de fitato como el salvado de trigo y los frijoles en grano reducen sustancialmente la absorción de calcio. El uso de maíz bajo en fitatos para la preparación de tortillas de maíz nixtamalizado aumenta significativamente la absorción de calcio de este producto (18).

Las concentraciones bajas de calcio en la dieta son mejor absorbidas que las altas (19). Además, existe evidencia que la absorción, así como la eficacia adaptativa del intestino a las fluctuaciones de la ingesta de calcio, disminuyen con la edad.

Metas nutricionales

Si se ingieren suficientes alimentos para cubrir los requerimientos de energía, una dieta que provea 500 mg de calcio por 1,000 kcal (120 mg/MJ) llenará las RDD de este mineral para toda la familia/grupo. Las mujeres adolescentes deben ingerir porciones más grandes de alimentos ricos en calcio debido a su alto requerimiento del mineral en relación a sus requerimientos de energía.

La proporción de 500 mg Ca/1,000 kcal se puede lograr con dietas que incluyan regularmente leche y quesos o alimentos enriquecidos con calcio. Cuando la dieta no contenga suficientes cantidades de esos alimentos, se recomienda ingerir un suplemento (tabletas) de 500 o 750 mg diarios de calcio durante la pubertad y vida adulta, particularmente en el caso de mujeres, que son más susceptibles de sufrir osteoporosis después de la menopausia.

FÓSFORO

Consideraciones generales

El cuerpo de un adulto contiene aproximadamente de 750 a 1,100 g de fósforo. Alrededor del 80% se encuentra en los huesos y dientes, en una proporción de 1 a 2 respecto al calcio. El resto está en los tejidos blandos y como un componente de las proteínas, ácidos nucleicos, fosfolípidos y otra serie de compuestos. El ion fosfato es esencial para el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas, donde funciona como cofactor en múltiples sistemas enzimáticos. Este mineral contribuye a la estructura del esqueleto y forma parte de compuestos esenciales para la energía requerida en el metabolismo intermedio, como lo son el adenosin-trifosfato (ATP) y la fosfocreatina.

La deficiencia dietética de fósforo es casi inexistente por la amplia difusión de este elemento en los alimentos, podría ocurrir cuando la persona ingiere una cantidad grande de antiácidos por largo tiempo.

En niños prematuros alimentados exclusivamente con leche materna se ha observado una forma de raquitismo hipofosfatémico, pues ellos necesitan más fósforo que el aportado por esa leche para la mineralización de sus huesos (20). La deficiencia de fósforo produce desmineralización de los huesos, debilidad, anorexia, dolores óseos y malestar general.

Requerimientos nutricionales

Los requerimientos de fósforo no se conocen con exactitud y las recomendaciones dietéticas han sido un tanto arbitrarias. El Comité FNB/IOM (8) ha estimado requerimientos promedio estimados (RPE) y recomendaciones dietéticas diarias (RDD) para todos los grupos de edad. Por el contrario, el último informe de Expertos de FAO/OMS (6) no incluyó este mineral en su revisión.

El FNB/IOM consideró como Ingesta Adecuada (IA) para los **infantes** menores de seis meses el contenido de fósforo en la ingesta promedio de leche materna. En infantes mayores, además de la ingesta de leche, se tomó en cuenta también la información disponible sobre alimentación complementaria.

En niños mayores **de un año hasta los 18 años de edad**, los requerimientos promedio fueron estimados con el método factorial considerando la cantidad fijada en el hueso y en los tejidos blandos durante el crecimiento, más la excreción urinaria.

En los **adultos** se consideró el nivel de fósforo inorgánico plasmático y su relación con la ingesta para establecer los requerimientos promedio.

No hay evidencia de la necesidad de aumentar el requerimiento de fósforo durante el **embarazo**, pues en este estado, la absorción intestinal de este mineral aumenta en 10% durante el embarazo, lo cual es suficiente para las necesidades del feto. De igual manera no se tiene evidencia de requerir un incremento durante la **lactancia**.

En esta actualización de las RDD para Centroamérica se tomó como referencia las cifras propuestas por el FNB/OIM. Ver cuadro 4-6.

Recomendaciones dietéticas

En esta revisión, las RDD se han establecido considerando dos veces un coeficiente de variación de 10%. Las cifras que se recomiendan se presentan en el cuadro 4-7.

Una de las diferencias entre algunos grupos de expertos estriba en recomendar cantidades equivalentes de calcio y fósforo en términos de peso o de molaridad (10, 21); esto último se basa en que estos minerales se encuentran en el cuerpo humano en cantidades aproximadamente equimolares.

Por lo mismo, se ha considerado que una dieta que provea cantidades equivalentes de calcio y fósforo y que se ingiere en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de calcio, también satisface las necesidades de fósforo (10).

Fuentes alimentarias

Casi todos los alimentos contienen cantidades nutricionalmente importantes de fósforo, especialmente los alimentos ricos en proteínas y los cereales. Se encuentra en carnes (aves y ternera), pescado, leche y derivados y en los cereales integrales y derivados como el germen de trigo. Una porción importante proviene de aditivos agregados a productos procesados y bebidas tipo cola. También son buenas fuentes de fósforo las leguminosas de grano, nueces y varias verduras y frutas.

La mayoría de alimentos contienen más fósforo que calcio: 15 a 20 veces más en carnes, aves y pescado (excluyendo los huesos), 2 veces más en huevos, cereales, leguminosas y nueces. Sólo la leche, quesos, hojas verdes y huesos tienen más calcio que fósforo.

Modificaciones del contenido y biodisponibilidad en los alimentos

Biodisponibilidad: En adultos, con dietas mixtas, se ha observado que la absorción de fósforo es de 60%-65%. La vitamina D y el calcio favorecen la absorción de fósforo, mientras que otros minerales, como magnesio, hierro y aluminio, la reducen al formar sales y complejos insolubles. Esto ocurre especialmente con el consumo prolongado y excesivo de antiácidos a base de magnesio y aluminio. El ácido fítico presente en algunos cereales y harinas también interfiere con la absorción de fósforo.

Metas nutricionales

Para mantener la relación equimolar de fósforo y calcio en la dieta, ésta debe proveer 400 mg de fósforo por 1,000 kcal (95 mg/MJ).

MAGNESIO

Consideraciones generales

El magnesio es un mineral intracelular. El cuerpo de un adulto contiene 20-28 g de magnesio, del cual 60% está en los huesos, cerca de 26% en músculos, 1% en los fluidos extracelulares y el resto en tejidos blandos. Este mineral juega un papel fundamental en numerosas reacciones enzimáticas esenciales para la vida, que incluyen los procesos biosintéticos mediados por

el complejo Mg-ATP, la transferencia de grupos fosfato, la oxidación de ácidos grasos, y la síntesis y degradación del ADN. El magnesio extracelular puede actuar en forma sinérgica o antagónica con el calcio para mantener el potencial eléctrico de las membranas de nervios y músculos, y para la transmisión de impulsos a través de las uniones neuromusculares. Algunos estudios han sugerido que el magnesio reduce la presión arterial diastólica en personas con presión arterial moderadamente alta, no así la presión arterial sistólica.

La deficiencia dietética de magnesio es poco común, puede ocurrir en alcohólicos o personas que absorben menos magnesio por malabsorción intestinal o diarrea profusa, desnutrición, niveles sanguíneos bajos en calcio, alteraciones renales o alimentación intragástrica o parenteral con mezclas deficientes en magnesio. La deficiencia de magnesio puede producir trastornos neurológicos y neuromusculares, como debilidad muscular, anorexia, irritabilidad, letargo, apatía. Cuando la deficiencia es severa pueden ocurrir, entre otros síntomas: hiperexcitabilidad neuromuscular, espasmo muscular, entumecimiento, complicaciones cardíacas, osteoporosis e hipertensión (22, 23).

Requerimientos nutricionales

Existe muy poca información para definir los requerimientos de magnesio; no obstante, a partir de la limitada información disponible de estudios de balance, tanto el Grupo de Expertos de FAO/OMS (2004) como el Comité FNB/IOM (1997), han estimado cifras de requerimiento promedio para los diferentes grupos de edad. Sin embargo, algunos autores han sugerido que los RPE para adultos sanos podrían ser más bajos que los establecidos por FNB/IOM (24).

En el caso de **infantes menores de 6 meses**, se ha establecido valores de IA a partir del contenido de magnesio en la ingesta de leche materna (6, 8), considerando los pocos casos de deficiencia de magnesio observados en niños amamantados. El contenido promedio de magnesio en la leche humana es de 34 mg/L y en las fórmulas infantiles el contenido de magnesio es mayor (50-80 mg/L), pero el porcentaje de absorción del magnesio de la leche materna es superior al de las fórmulas. En el caso de **infantes de 6 a 11 meses** la IA se ha estimado de acuerdo a la ingesta de leche materna más el contenido de magnesio en los alimentos complementarios.

El RPE para **niños mayores de un año** ha sido establecido con base en datos de estudios de balance en adolescentes (5 mg/kg/día) ajustados a peso corporal y crecimiento (8). Para **adolescentes**, de acuerdo a la información disponible de estudios de balance, el RPE se fijó en 5.3 mg/kg/día para ambos sexos.

El grupo de Expertos de FAO/OMS (2004) estableció para **adultos mayores de 18** años una ingesta recomendada de magnesio de 4.0 mg/kg/día, tanto para hombres como para mujeres. Mientras, el Comité FNB/IOM, con base en estudios sobre ingesta, fijó valores distintos para adultos de 19 a 30 años y para adultos mayores de 30 años, así mismo estableció valores diferentes para mujeres y hombres.

El RPE en **embarazadas** se ha fijado tomando en cuenta el aumento de peso y una absorción del 40%, de donde se establece una cantidad adicional de 35 mg/día. Durante **la lactancia** los requerimientos se mantienen igual que en las mujeres no embarazadas considerando la falta de evidencia para sugerir un aumento.

En esta revisión de las RDD para Centroamérica, los RPE de magnesio se han fijado con base en los valores propuestos por el FNB/IOM por kg de peso, aplicados a los pesos corporales usados como referencia. Ver cuadro 4-6.

Recomendaciones dietéticas

Las RDD a partir de un año de edad se han calculado considerando el requerimiento promedio más un adicional de dos veces un coeficiente de variación de 10%. En los menores de un año de edad se han dejado los valores estimados como Ingesta Adecuada. Ver cuadro 4-7.

Fuentes alimentarias

Casi todos los alimentos contienen magnesio, aunque es más abundante en dietas con predominio de verduras, leguminosas y cereales sin refinar, que en dietas a base de alimentos refinados, carnes y lácteos.

Las principales fuentes de magnesio son las nueces y las semilla secas (semilla de marañón 260 mg/100g, semilla de ayote 535 mg/100g), los granos secos de leguminosas (frijol 180 mg/100g), los productos de soya y los cereales sin moler. Los vegetales verdes, donde el mineral está en la clorofila, también son buenas fuentes (espinacas, brócoli).

Con excepción de los bananos y el aguacate, las frutas tienen poco magnesio, al igual que los alimentos de origen animal. El agua natural puede ser una fuente también de magnesio, dependiendo del área de origen.

Modificaciones del contenido y biodisponibilidad en los alimentos

Procesamiento: Más del 80% del magnesio de los cereales se pierde al degerminarlos y quitarles las capas externas.

Biodisponibilidad: En una dieta mixta el magnesio dietético se absorbe en 50%. Altos niveles de fibra dietética y la presencia de calcio en altas concentraciones reducen la absorción del magnesio dietético. La cantidad de magnesio que se absorbe es inversamente proporcional a la cantidad ingerida.

Metas nutricionales

Si se ingieren suficientes alimentos para cubrir los requerimientos de energía, una dieta que provea 130 mg de magnesio por 1,000 kcal (33 mg/MJ) cubrirá las RDD de magnesio para toda la familia o grupo.

HIERRO

Consideraciones generales

El cuerpo del hombre adulto contiene alrededor de 4 g de hierro, del cual 65% forman parte de la hemoglobina, cuya función principal es el transporte de oxígeno; el 15% está contenido en las enzimas y en la mioglobina; el 20% como hierro de depósito; y solo entre el 0.1% y 0.2% se encuentra unido con la transferrina como hierro circulante (25). El hierro forma parte de la mioglobina y citocromos, que están involucrados en el almacenamiento y utilización celular de oxígeno, así como de diversos sistemas enzimáticos. Normalmente, 20%-30% del mineral se encuentra almacenado en el hígado, bazo y médula ósea, en forma de ferritina o hemosiderina.

La deficiencia de hierro es la principal causa de anemia nutricional en niños y adultos. La anemia por deficiencia de hierro es microcítica e hipocrómica. Los grupos más vulnerables son los adolescentes de ambos sexos, las mujeres en edad reproductiva y las embarazadas. También son grupos vulnerables los

vegetarianos estrictos y las personas con problemas gastrointestinales que afectan la absorción de nutrientes.

Los infantes, por lo general nacen con suficiente hierro que dura aproximadamente seis meses y las necesidades adicionales de hierro se satisfacen con la leche materna; por esta razón, a los bebés que no son amamantados se les debe suministrar suplementos de hierro o fórmulas fortificadas con hierro. Los recién nacidos de madres con deficiencia de hierro y los prematuros tienen pocas reservas del mineral y están más propensos a desarrollar anemia antes del primer año de edad que los niños nacidos de madres con buen estado nutricional de hierro. En general, los infantes están en riesgo de presentar niveles de hierro bajos si no reciben los alimentos apropiados.

Aparte de producir anemia, la deficiencia de hierro ha sido asociada con otras manifestaciones no hematológicas, entre ellas: alteraciones del sistema inmunológico, apatía y bajo rendimiento escolar en niños, disminución en la capacidad física de adultos, falla en la movilización de la vitamina A hepática, alteraciones conductuales y del desarrollo mental y motor, y velocidad de conducción más lenta de los sistemas sensoriales auditivo y visual (26).

El hierro hemínico de la dieta, derivado principalmente de la hemoglobina y mioglobina (proveniente de las carnes), es absorbido en una proporción mucho mayor (20%-30%) que el hierro no hemínico y casi no es afectado por otros componentes de la dieta. En cambio la absorción del hierro inorgánico es menor en presencia de sustancias como los fitatos, taninos y ciertos tipos de fibra dietética, que lo ligan o forman complejos insolubles. Por el contrario, la absorción de hierro es favorecida por el ácido ascórbico y las proteínas animales. También es importante hacer notar que el hierro de la leche humana se absorbe con una eficiencia del 50%, mientras que el hierro de la leche de vaca sólo se absorbe alrededor del 10%.

Por otra parte, el hierro inorgánico se absorbe mejor cuando las reservas corporales son bajas, o cuando no es muy abundante en la dieta; sin embargo, estas condiciones afectan muy poco la absorción del hierro hemínico. El hierro puede absorberse a lo largo de todo el intestino, pero su absorción es más eficiente en el duodeno y la parte alta del yeyuno.

En dietas mixtas se ha estimado que la biodisponibilidad de hierro oscila entre 14%-18%, mientras en dietas con prevalencia de vegetales, la biodisponibilidad está entre 5%-12%. Así mismo, se señala que los factores que se ha encontrado influyen negativa o positivamente en la absorción del hierro en una comida individual, tienen un efecto menor cuando se trata de una comida variada (27).

Requerimientos nutricionales

Los requerimientos fisiológicos de hierro en cada etapa de la vida están determinados por los cambios a que se enfrenta el organismo. Además, los requerimientos dietéticos de hierro son afectados por su biodisponibilidad en la dieta según el tipo de hierro (hemínico o no hemínico) y por la presencia de sustancias que favorecen o interfieren con la absorción del hierro no hemínico. Es decir, que el balance de hierro en el organismo depende de la absorción (ingesta y biodisponibilidad), más las pérdidas y nivel de reservas.

En los dos primeros meses de vida hay una marcada reducción fisiológica de la concentración de hemoglobina sanguínea debido a la disminución de la eritropoyesis por el aumento de oxígeno en la vida extrauterina. El hierro resultante de la destrucción de los eritrocitos es suficiente para cubrir las necesidades durante este tiempo, y el que no se utiliza se almacena para satisfacer demandas posteriores (6). En este periodo, la cantidad de hierro absorbido a partir de alimentos es insignificante, de ahí que sea suficiente la cantidad provista por la leche materna. La concentración promedio de hierro en la leche materna es de 0.35 mg/L y con un consumo de 750 ml se tiene una ingesta de 0.26mg/d de hierro.

En los **infantes**, la absorción aumenta y se torna muy importante cuando las reservas corporales de hierro se han reducido marcadamente, lo que sucede entre los cuatro y seis meses de edad en niños normales nacidos a término, y antes de eso en los prematuros y niños con bajo peso al nacer (28). A partir de los cuatro meses, para garantizar una eritropoyesis eficiente, hay un incremento progresivo de la dependencia del hierro exógeno o dietético. Esto hace que sea necesario asegurarle al infante mayor de seis meses una dieta rica en hierro, que garantice un suministro adecuado para cubrir sus requerimientos. De ahí, la importancia de la alimentación complementaria a partir de los seis meses para mejorar la ingesta de hierro y de otros nutrientes.

En **infantes de 6 a 11 meses**, los requerimientos de hierro absorbido consideran las pérdidas basales y la expansión de la masa de glóbulos rojos y músculos; además, el incremento de la reserva de hierro es importante. Los requerimientos de hierro absorbido, en esta edad, son muy altos en relación a los requerimientos de energía.

Los requerimientos de hierro absorbido en **niños mayores de un año y adolescentes** incluyen el hierro requerido para la expansión de la masa de glóbulos rojos y músculos durante el crecimiento; así también, las pérdidas basales y el aumento de las reservas en los menores de nueve años. Los requerimientos de hierro absorbido son particularmente grandes durante la adolescencia como consecuencia del crecimiento acelerado; además, en las niñas adolescentes se requiere hierro para compensar las pérdidas menstruales.

En los **varones adultos**, en el establecimiento de los requerimientos de hierro absorbido se ha tomado como referencia las pérdidas basales únicamente.

En las **mujeres en edad fértil**, los requerimientos de hierro absorbido han sido establecidos considerando las pérdidas basales más las pérdidas por hemorragias menstruales. La mediana de las pérdidas menstruales, a lo largo del ciclo, es alrededor de 0.56 mg Fe/día, pero 25% de las mujeres pierden más de 0.8 mg/día y 5% pierden más de 1.6 mg/día. Es importante notar que los anticonceptivos orales tienden a reducir las pérdidas menstruales, mientras que los dispositivos intrauterinos las aumentan.

En **mujeres después de la menopausia** o histerectomía, los requerimientos de hierro absorbido han sido establecidos considerando solamente las pérdidas basales.

Las **mujeres embarazadas** necesitan absorber suficiente hierro para satisfacer, además de las pérdidas basales, las necesidades del feto y la placenta, y su propia expansión de masa eritrocitaria. Esto implica un requerimiento de hierro absorbido de alrededor de 4.7 y 5.6 mg/día durante el segundo y tercer trimestre, respectivamente. Por otra parte, la absorción de hierro aumenta durante el embarazo, aproximadamente 25%, aunque probablemente es mayor en el tercer trimestre. Aun considerando el aumento del porcentaje de absorción, es imposible para la mujer embarazada cubrir sus requerimientos de hierro sólo con la dieta, aunque ésta sea de alta biodisponibilidad. A menos que

comience el embarazo con reservas corporales del orden de 500 mg de hierro, es necesario administrar suplementos de hierro para evitar anemia.

Debido a la amenorrea post-parto que se prolonga con la lactancia, los requerimientos de hierro de la **mujer nodriza** son los de la mujer que no menstrúa, más 0.3 mg/día para compensar el hierro secretado con la leche.

El FNB/IOM, considerando que los factores que inciden en los requerimientos de hierro no siguen una distribución normal, para poder establecer los requerimientos de hierro absorbido en infantes de 7 a 12 meses, niños mayores y adultos, usó un método factorial aplicando modelos estadísticos y la simulación Monte Carlo. Como RPE usó el valor del 50 percentil y como RDD usó el valor del 97.5 percentil. Para los niños de 7-12 meses aplicó un nivel de absorción de 10%, para niños mayores y adultos, con base en la dieta estadounidense, aplicó 18% y en embarazadas usó 25% (29). El Grupo de Expertos de FAO/OMS (2004) (6) también utilizó el método factorial y estableció los requerimientos absolutos al 50 y 95 percentil; además, presenta las RDD para cuatro niveles de absorción (5, 10, 12 y 15%). En México, un grupo de expertos estableció para la población mexicana niveles de requerimiento de hierro absorbido usando también el método factorial, y para determinar el RPE usó una absorción de 7.5%, excepto para niños pequeños (5.5%) y embarazadas (25%) (30).

En esta revisión de las RDD se han usado los requerimientos de hierro absorbido propuestos por México y se han considerado tres niveles de absorción: 5%, 10% y 15% para establecer los RPE para todas las edades. Ver cuadro 4-6.

Recomendaciones dietéticas

Las recomendaciones dietéticas de hierro, fueron calculadas considerando un coeficiente de variación de 15%, por lo que al RPE se le agregó 30%. Las RDD se presentan también para tres niveles de biodisponibilidad, 5%, 10% y 15%. Ver cuadro 4-7.

En niños menores de seis años, una ingesta accidental de suplementos de hierro puede producir una toxicidad aguda por sobredosis, provocando vómitos, diarrea, dolor abdominal, dificultades respiratorias, coma y muerte. En adultos, altas dosis de suplementos pueden provocar problemas gastrointestinales como constipación, náusea, vómitos y diarrea, especialmente si son tomados con el estómago vacío (29).

Algunos estudios han señalado que las personas con alta ingesta de hierro, especialmente a partir de fuentes de alimentos como la carne roja, son más propensas a sufrir enfermedades cardiovasculares (ECV). Se considera que se debe a la ferritina porque es el factor más relacionado con una ECV. Sin embargo, este aspecto aún es controversial. El FNB/IOM ha establecido 45 mg/día como ingesta máxima tolerable de hierro para personas sanas mayores de 14 años (hombres y mujeres), incluyendo embarazo y lactancia; y 40 mg/día para menores de 14 años.

Fuentes alimentarias

Las principales fuentes de hierro hemínico, cuya absorción es influenciada muy poco por otros componentes de la dieta y por el estado nutricional de hierro de la persona, son las siguientes: morcilla (37 mg/100g), hígado de res (4.9 mg/100g), carnes magras (2.15 mg/100g) especialmente las rojas oscuras y yema de huevo (2.73 mg/100g). Su contribución para satisfacer los requerimientos de hierro se puede calcular asumiendo 25% de absorción, dependiendo de las reservas y de la presencia de calcio en la alimentación (6). Generalmente las vísceras de res, como el bazo, tienen alto contenido de hierro; sin embargo, su consumo no es habitual.

El hierro no hemínico (llamado inorgánico) se encuentra en leguminosas de grano, frutas secas, cereales, varias verduras y frutas. Algunos alimentos de origen vegetal contienen cantidades apreciables de hierro no hemínico, como ocurre con los frijoles (8.3 mg/100g), bleido (6.3 mg/100g), macuy o hierbamora (12.6 mg/100g), sin embargo, su nivel de absorción como alimentos individuales es bajo.

Para estimar la contribución del hierro no hemínico a la satisfacción de los requerimientos, es necesario conocer las características de la dieta y el estado nutricional del hierro del individuo, ya que la combinación de estas condiciones puede modificar la absorción del hierro dietético desde menos del 1% hasta más de 30%.

En algunos países los alimentos fortificados o enriquecidos con hierro, particularmente las fórmulas lácteas para infantes y las harinas de cereales, constituyen una de las principales fuentes alimentarias del mineral.

Modificaciones del contenido y biodisponibilidad en los alimentos

Procesamiento: El descortezado y molienda de granos, el refinamiento del azúcar y la extracción de aceites, pueden reducir el contenido de hierro hasta en 90%. También se puede perder hierro de los alimentos cocinados con agua cuando se descarta el agua de cocción.

La cocción en recipientes de hierro o revestidos con este metal, puede aumentar el contenido del mineral en los alimentos. Esto y otras fuentes de “contaminación” con hierro son importantes, pues pueden duplicar el contenido de los alimentos en relación a las cifras de las tablas de composición de alimentos (31-33).

Biodisponibilidad: La absorción del hierro hemínico usualmente no es afectada por las características de la dieta. Sin embargo, la cocción prolongada a alta temperatura puede desnaturalizar la molécula hemínica y reducir la absorción del mineral.

En individuos con reservas adecuadas de hierro, la absorción de hierro no hemínico varía de menos de 1% a más de 10%. La absorción del hierro inorgánico **se favorece** cuando es ingerido junto con los siguientes componentes de la dieta: ácido ascórbico y otros ácidos orgánicos, hierro hemínico y alimentos de origen animal. El ácido ascórbico contenido en una naranja (alrededor de 40 mg) puede aumentar en 2 o 3 veces la absorción del hierro de algunos alimentos vegetales. El glutamato monosódico o el vinagre agregados a las harinas de trigo y de papa también aumentan la biodisponibilidad de hierro. Si se mezcla algo de carne magra, pescado o carne de aves con leguminosas o vegetales de hojas oscuras en una comida, se puede mejorar hasta tres veces la absorción de hierro de fuentes vegetales.

Por otra parte, hay factores dietéticos que **reducen la absorción** del hierro no hemínico, como son los fitatos y fibra de los cereales, leguminosas y otros vegetales; los taninos y otros polifenoles del té, café, caldo de frijol negro y otros alimentos vegetales; el fosfato de calcio, y algunas proteínas como la avidina del huevo. El efecto de la ingesta de cantidades moderadas de fibra dietética, fitatos e infusiones diluidas de té y café es importante en la reducción de la absorción, principalmente cuando la dieta provee cantidades muy bajas del mineral.

Por otra parte, el efecto inhibitorio puede ser contrarrestado por la presencia de ácido ascórbico o alimentos de origen animal en la dieta (33). Asimismo,

la cocción del huevo desnaturaliza la avidina y hace biodisponible el hierro de la yema de huevo. Además, algunas técnicas culinarias también pueden mejorar la absorción de hierro: la fermentación en el caso de la soya y sorgo, el remojo (24h) en el caso de cereales y leguminosas, el calentamiento suave en tubérculos, maíz, arroz y leguminosas, y la fermentación del pan, pueden reducir los niveles de fitatos.

La ingesta en altas cantidades de otros minerales, como calcio, magnesio, zinc, cobre, cobalto y manganeso, interfieren con la absorción del hierro inorgánico, pues compiten por los mismos mecanismos de absorción intestinal. Los medicamentos antiácidos también reducen la absorción del hierro.

Generalmente, por el alto consumo de alimentos de origen vegetal en muchas dietas habituales, el hierro no hemínico es mayor que el hierro hemínico. Para estimar la biodisponibilidad del hierro se han descrito diversos algoritmos. El más usado es el propuesto por Monsen (34), que toma en cuenta la cantidad de hierro hemínico y los factores favorecedores e inhibidores de la absorción de hierro no hemínico. Como factores favorecedores incluye la vitamina C y la carne, para estimar su efecto se considera el estado de las reservas de hierro y la cantidad de cada uno de ellos en la comida a analizar.

De esta forma plantea tres categorías:

- a) *Dietas de baja biodisponibilidad (5%)*: gran cantidad de cereales y tubérculos, pequeñas cantidades de carne (<30 g) y vitamina C (<30 mg).
- b) *Dietas de media biodisponibilidad (10%)*: cantidad moderada de cereales y cantidad moderada de carne (30-90 g), y vitamina C entre 25-75 g.
- c) *Dietas de alta biodisponibilidad (15%)*: cantidades importantes de carne y pescado (30-90 g o más), ricas en cítricos y verduras, con una ingesta de vitamina C mayor de 75 mg; o bien, más de 90 g de carne y entre 25-75 g de vitamina C.

Por otra parte, el Grupo FAO/OMS estableció las siguientes características de tres tipos de dietas, según la biodisponibilidad de hierro:

Biodisponibilidad baja de hierro. Dietas simples y monótonas, a base de cereales, raíces y tubérculos, con cantidades insignificantes de carne, pescado o

fuentes de ácido ascórbico. En estas dietas predominan alimentos tales como frijoles y productos de maíz, trigo y sorgo, ricos en sustancias que reducen la absorción del hierro inorgánico (fitatos, fibra abundante, calcio). En estudios recientes del consumo aparente de alimentos en Centroamérica se ha encontrado que la contribución de frijol y cereales al contenido promedio de hierro supera 70% en Guatemala y Nicaragua y es ligeramente menor en El Salvador (50%) y en Panamá (65%). (M.T. Menchú y H. Méndez, datos no publicados).

Biodisponibilidad intermedia de hierro. Dietas con predominio de cereales, raíces y tubérculos, que incluyen carnes y fuentes de ácido ascórbico. Una dieta con biodisponibilidad “baja” de hierro puede convertirse en “intermedia” al aumentar su contenido de alimentos que favorecen la absorción de hierro. Lo mismo ocurre con dietas de biodisponibilidad “alta” cuando se consumen usualmente con inhibidores de la absorción de hierro, tales como abundante fibra dietética, café o té. Son comunes en las áreas rurales de Centroamérica.

Biodisponibilidad alta de hierro. Dietas que incluyen cantidades abundantes de carne, pollo, pescado y alimentos ricos en ácido ascórbico en la mayoría de las comidas. Son comunes en países con alto consumo de carne y en los grupos socioeconómicos medio-alto y alto de Centroamérica.

Metas nutricionales

Si se ingiere suficientes alimentos para cubrir los requerimientos de energía, una dieta que incluya regularmente alimentos de origen animal y que contenga 6 mg de hierro altamente biodisponible por 1,000 kcal (1.5 mg/MJ), cubrirá las RDD de hierro para toda la familia, excepto para las mujeres embarazadas.

Si la dieta habitual contiene cantidades grandes de cereales y tubérculos y pequeñas u ocasionales de alimentos ricos en hierro hemínico, debe aportar 10 mg de hierro por 1,000 kcal (3 mg/MJ) para alcanzar ese propósito. Esto es difícil de lograr, a menos que la dieta incluya alimentos fortificados con hierro.

Los hombres y las mujeres no embarazadas que no menstrúan podrían cubrir las RDD de este mineral con una dieta que aporte 4 mg de hierro altamente biodisponible o 6 mg de hierro moderadamente biodisponible por 1,000 kcal. Las mujeres que menstrúan deberán ingerir 6-8 mg adicionales de hierro diariamente, lo que se podría lograr con el consumo de alimentos fortificados. En

mujeres embarazadas no anémicas se considera adecuado un suplemento de 100 mg diarios de hierro, independientemente de su dieta. Mujeres anémicas necesitarán dosis mayores (6).

ZINC

Consideraciones generales

El organismo adulto contiene alrededor de 2 g de zinc, las concentraciones más elevadas aparecen en el hígado, páncreas, riñones, huesos y músculos voluntarios. En la masa ósea la concentración de zinc es de 200-300 $\mu\text{g/g}$ y en la masa muscular la concentración es aproximadamente de 30 $\mu\text{g/g}$, el músculo esquelético y el hueso juntos contienen el 90% del zinc total del organismo. Junto con el cobre y el selenio, el zinc interviene en procesos bioquímicos esenciales en la vida, entre ellos: la respiración celular, la utilización de oxígeno por parte de la célula, la reproducción de ADN y ARN, el mantenimiento de la integridad de la membrana celular y la eliminación de radicales libres.

Este mineral forma parte de numerosas metaloenzimas (± 200) importantes para el metabolismo de proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos; así también, en el metabolismo de otros micronutrientes. El páncreas utiliza parte del zinc de la sangre para producir y excretar una serie de metaloproteínas importantes en la digestión y absorción de nutrientes.

El zinc es esencial en diversos procesos del organismo humano: crecimiento y desarrollo, mantenimiento de la función ocular, integridad de la piel, desarrollo y funcionamiento neurológico, mantenimiento del apetito e inmunocompetencia. La respuesta del crecimiento que se observa en niños a quienes se administra suplementos de zinc es un ejemplo de su participación en la síntesis de proteína (35).

La deficiencia de zinc constituye un problema de salud pública que afecta a más de dos billones de personas (36-38). La deficiencia de este mineral produce retraso en el crecimiento, pérdida de apetito, alteraciones cutáneas (piel áspera, dermatitis), anomalías inmunológicas; además, afecta el desarrollo cerebral, cognitivo y sexual en niños (39-41). La deficiencia de zinc en la embarazada se ha asociado con resultados adversos del embarazo: bajo peso

al nacer, complicaciones en el parto prematuro, complicaciones en parto y nacimiento, y anomalías congénitas (42). La deficiencia de zinc también ha sido asociada a hipogonadismo en hombres, reducción de la sensibilidad gustatoria y olfatoria, ceguera nocturna y alteraciones en la cicatrización de heridas.

La deficiencia de zinc en niños no sólo afecta su crecimiento, sino también les hace vulnerables a diversas y severas deficiencias (43). Los datos de numerosos estudios han demostrado, en lactantes y niños pequeños, los beneficios de la suplementación con zinc sobre infecciones, principalmente en la reducción de la incidencia y duración de diarreas agudas y crónicas, y en neumonía. Ello se debe a que normaliza la función celular en muchos tejidos mejorando la capacidad del niño para enfrentar procesos infecciosos (44). Actualmente, existen normas específicas, propuestas por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, para la administración de 20 mg de zinc por día durante 10-14 días a niños con diarrea (10 mg/d en infantes < 6 meses), en adición a la terapia estándar de rehidratación oral (45).

Igual que en el caso del hierro, las cantidades pequeñas de zinc son mejor absorbidas que las grandes, y las personas con deficiencia lo absorben más eficientemente. Por otra parte, la composición de la dieta también afecta la absorción de zinc, que puede variar entre 2% y 38%, pues la presencia de algunos compuestos (fibra y taninos) la reducen y la de otros la favorecen (algunos péptidos y aminoácidos) (46). El zinc contenido en la leche humana es mejor absorbido que el de la leche de vaca.

Requerimientos nutricionales

El requerimiento promedio estimado (RPE) de zinc corresponde a la cantidad que debe ser absorbida para contrarrestar las pérdidas a nivel intestinal y por otros medios (orina, pérdidas por piel, cabello, uñas y sudor, semen en adolescentes y adultos varones, y menstruación en mujeres); en los niños hay que añadir la cantidad de zinc requerida para el crecimiento.

En **infantes**, hasta los seis meses, los requerimientos se han calculado a partir del zinc ingerido por niños amamantados que han crecido bien (6, 29). A partir de los seis meses el requerimiento ha sido estimado por métodos factoriales, considerando el contenido de zinc en los tejidos de crecimiento, las pérdidas diarias por el tracto gastrointestinal, orina y piel, y la absorción intestinal (29).

Para niños alimentados con fórmulas infantiles, se ha hecho ajustes por la menor biodisponibilidad del zinc, comparada con la leche humana. Por otra parte, el contenido de zinc en la leche humana decrece rápidamente en los primeros meses después del parto (de 4 mg/día en los primeros días de vida a 1.75 mg/día al mes) y luego, más lentamente, llegando a 0.7 mg/día a los seis meses (47).

El Comité FNB/IOM (28) y el grupo consultivo de FAO/WHO (6) determinaron el RPE **para niños mayores de un año, adolescentes y adultos** mediante el método factorial; además, hicieron una estimación del porcentaje de absorción del zinc de la dieta.

En 2004, el Grupo Internacional Consultor de la Nutrición de Zinc (IZiNCG) (48) hizo una revisión de los estudios de absorción y de los RPE propuestos por los dos grupos señalados y estableció nuevos valores. En esta actualización de la RDD se han aplicado los valores propuestos por IZiNCG, ajustándolos al peso corporal de referencia usado en el cálculo de los requerimientos de energía.

El IZiNCG, para **infantes menores de seis meses** consideró suficiente la cantidad de zinc provista por la leche materna, en niños nacidos a término y con peso normal. Los infantes sin lactancia exclusiva necesitarán absorber 1.3 mg/d en el primer trimestre de vida y 0.7 mg/d en el segundo trimestre.

En el caso de **mujeres embarazadas** el RPE incluye las necesidades adicionales por crecimiento de los tejidos. El grupo IZiNCG consideró una cantidad adicional de 0.7 mg/día, que cubre las necesidades adicionales durante el tercer trimestre. Para **mujeres en lactancia** se estimó un adicional de 1 mg/día, para cubrir la concentración de zinc de la leche materna.

El RPE se ha calculado para dos tipos de dieta con niveles de absorción de 15% y 30%, la primera para dietas ricas en cereales no refinados y otros alimentos con alta concentración de fitatos; y la segunda, para dietas mixtas con cereales refinados. Ver cuadro 4-6.

Para estimar la categoría de biodisponibilidad (baja o media) de la ingesta de zinc calculada a base de datos de consumo de alimentos, se debe calcular la razón molar *fitato: zinc*. Se aplica la ecuación: $(\text{mg de fitatos por día}/660)/(\text{mg de zinc por día}/65.4)$, donde 660 es el peso molecular del fitato y 65.4 el

del zinc. Las dietas se clasifican con **biodisponibilidad moderada o media** cuando la razón molar fitato:zinc está entre 4-18 y con **biodisponibilidad baja**, si la razón molar fitato:zinc es > 18 . Si no se puede calcular el contenido de fitatos, las dietas pueden clasificarse como si tuvieran biodisponibilidad baja o media, según las características de la dieta. Las dietas a base de cereales sin refinar y/o leguminosas (fitatos > 18) tendrían una baja disponibilidad de zinc; las dietas mixtas basadas en vegetales refinados (fitatos 4-18) tendrían una biodisponibilidad media o moderada (48, 49).

Recomendaciones dietéticas

Las RDD de zinc fueron calculadas agregando al requerimiento dos veces un coeficiente de variación de 10%. Las RDD se resumen en el cuadro 4-7 y se presentan, al igual que los requerimientos, para dos tipos de dietas.

El zinc es el menos tóxico de todos los oligoelementos y su margen de seguridad es muy amplio; sin embargo, con el fin de evitar trastornos adversos por ingestas muy altas, sobre todo por el uso de suplementos, se han establecido ingestas máximo tolerables. Ver cuadro 4-2.

Cuadro 4-2
Ingesta máxima tolerable de zinc

Edad	mg/día
0- 5 meses	-
6-11 meses	6
1-3 años	8
4-8 años	14
9-13 años	26
14-18 años (H)	44
14-18 años (M)	39
19 y más años (H y M)	40
Embarazo y lactancia $< 18a$	40
Embarazo y lactancia $\geq 18a$	40

Fuentes alimentarias

El zinc está ampliamente distribuido en los alimentos, pero su contenido es muy variable y generalmente bajo. Es muy abundante en las carnes rojas y en algunos mariscos, en menor cantidad se encuentra en huevos y lácteos. El contenido de zinc es relativamente alto en las nueces, semillas, leguminosas y germen de los cereales; el contenido es bajo en los vegetales y las frutas. Las ostras han sido señaladas como las mejores fuentes de zinc.

La biodisponibilidad del zinc de la leche humana es mayor que la de la leche de vaca o de las fórmulas para lactantes. En los países en desarrollo el mineral es provisto fundamentalmente por cereales y leguminosas. El zinc contenido en los vegetales suele ser menos biodisponible que el aportado por la mayoría de las proteínas de origen animal o sales de zinc.

Modificaciones del contenido y biodisponibilidad en los alimentos

Procesamiento: La molienda y refinamiento de los cereales reduce hasta en 75% su contenido de zinc, y el proceso de enlatado de alimentos, especialmente de tomate, frijol y espinaca, lo reduce en más del 50%. Por otra parte, la fermentación con levadura aumenta marcadamente la biodisponibilidad del zinc en la harina integral de trigo.

Biodisponibilidad: Varios factores dietéticos reducen la biodisponibilidad del zinc, particularmente las concentraciones altas de fibra y fitatos, oxalatos, calcio y taninos. La cocción de alimentos con un contenido importante de fitatos y calcio forma un precipitado insoluble de zinc y calcio. Además, el calcio puede reemplazar al zinc en la proteína transportadora por lo que obstruye su absorción.

La ingesta simultánea de sulfato ferroso y sulfato de zinc en las mismas cantidades reduce la absorción de zinc, así como la administración de hierro, cobre, magnesio y calcio en dosis farmacológicas. Sin embargo, bajo condiciones dietéticas usuales no se ha demostrado que la interacción con esos minerales afecte la absorción de zinc (50). La ingesta de bebidas alcohólicas parece reducir la absorción intestinal de zinc.

La cantidad de proteínas en la dieta mejora la absorción de zinc; así mismo, el agregado de ácido cítrico a ciertas comidas puede estimular la absorción de este oligoelemento.

Metas nutricionales

Si la dieta habitual incluye regularmente alimentos de origen animal con 4 mg de zinc altamente biodisponible por 1,000 kcal (1 mg/MJ), y suficientes alimentos para cubrir los requerimientos de energía, se tendrán cantidades adecuadas del mineral para toda la familia y grupo, excepto para mujeres embarazadas y lactantes. Estas mujeres deben consumir porciones más abundantes de los alimentos ricos en zinc.

Si la dieta regularmente no incluye alimentos ricos en zinc altamente biodisponible, se necesitarán 7 mg de zinc con menor biodisponibilidad por cada 1,000 kcal (1.7 mg/MJ). Las mujeres embarazadas y lactantes deben ingerir dietas de este tipo que aporten 8 mg zinc/1,000 kcal (1.9 mg/MJ). En niños de seis meses a tres años, probablemente se necesitará de alimentos fortificados o suplementos de zinc.

YODO

Consideraciones generales

El yodo forma parte de las hormonas tiroideas, tiroxina y triyodotironina. El cuerpo del adulto contiene 10-50 mg de yodo, del cual 70%-90% está en la glándula tiroides, ligado a tiroglobulina.

Los requerimientos de este mineral son muy pequeños, ya que el yodo que se secreta en el tubo digestivo es totalmente reabsorbido y la dieta sólo debe reponer lo poco que se excreta por la orina. La deficiencia de yodo se puede presentar en áreas que poseen suelos pobres en este elemento, lo que ocurre generalmente en regiones montañosas. La deficiencia de yodo es común en países donde no se fortifica algún vehículo alimentario –generalmente la sal común–, pues muchas dietas no contienen este mineral (51). Esta deficiencia afecta con más frecuencia a las mujeres que a los hombres y es más común en mujeres embarazadas y niños mayores.

La deficiencia de yodo produce un aumento del tamaño de la glándula tiroides, que cuando afecta a una proporción grande de población es llamado bocio endémico. La deficiencia severa de yodo en mujeres embarazadas resulta en una deficiencia severa en sus hijos recién nacidos que, si no se trata pronto

con yodo suplementario, puede dar origen a cretinismo o trastornos serios en el crecimiento físico y desarrollo mental de los niños. Personas que viven en zonas con alta prevalencia de deficiencia de yodo pueden tener un cociente intelectual inferior a personas que viven en zonas sin esta deficiencia (52).

Requerimientos nutricionales

Los requerimientos promedio en **infantes** menores de seis meses fueron estimados de acuerdo a la cantidad de yodo ingerida en la leche materna y al promedio de la cantidad excretada por la orina. El requerimiento promedio en infantes de 6-11 meses fue estimado por el Comité FNB/IOM (29) por extrapolación de los requerimientos de los infantes menores con base en el peso metabólico, tomándolo como una Ingesta Adecuada (IA).

En **niños mayores y adolescentes**, los requerimientos promedio fueron establecidos por extrapolación de los valores en adultos usando como referencia el peso metabólico.

En **adultos**, una excreción urinaria de yodo menor de 50 μg por gramo de creatinina está asociada con riesgo de hipotiroidismo, mientras que las excreciones urinarias por encima de esa cifra permiten una función tiroidea normal (53, 54). Los requerimientos en adultos han sido establecidos con base en la acumulación de yodo en la tiroides y su recambio (aproximadamente 95 $\mu\text{g}/\text{día}$).

Durante el **embarazo** las necesidades de yodo aumentan por el incremento en la producción de tiroxina materna para mantener normal la función tiroidea y transferir hormona tiroidea al feto. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aumentó la RDD de yodo en mujeres embarazadas a 250 $\mu\text{g}/\text{día}$ (55).

En esta revisión de las RDD, para niños menores de un año, embarazadas y mujeres en lactancia, se tomaron como referencia los valores propuestos en 2007 por la OMS, UNICEF y el Consejo Internacional para el Control de las deficiencias de Yodo (ICCIDD) (55). En los niños mayores, adolescentes y adultos se usaron los valores establecidos por el Comité FNB/IOM. Los requerimientos promedio se presentan en el cuadro 4-6.

Recomendaciones dietéticas

Las recomendaciones para niños mayores de un año, adolescentes y adultos, se han establecido agregándole al requerimiento promedio el doble de un coeficiente de variación estimado en 20%. Ver cuadro 4-7.

Fuentes alimentarias

Las principales fuentes alimentarias de yodo son los mariscos, peces y algas marinas. El contenido de yodo de otros productos animales (carnes, huevos y leche) y de diversos productos vegetales es muy variable, dependiendo del contenido de yodo en la tierra y en los alimentos para los animales, así mismo del procesamiento de alimentos para humanos. En general, los alimentos no marinos tienen poco yodo en Centroamérica.

Algunas fuentes ocasionales pueden aumentar marcadamente la cantidad de yodo en la dieta. Estas incluyen los desinfectantes yodados que se usan en la industria lechera, ciertos preservantes y colorantes de alimentos, y los yodatos usados en algunos lugares para oxidar la masa para hacer pan.

La fuente más común de yodo, en casi todos los países de América Latina, es la sal común (cloruro de sodio) fortificada con este mineral en forma de yodato o yoduro.

Modificaciones del contenido y biodisponibilidad en los alimentos

Se ha calculado que entre 20% y 60% del yodo dietético se puede perder durante la cocción, ebullición o asado de los alimentos. En condiciones normales más del 90% del yodo de la dieta se absorbe.

Metas nutricionales

Si se ingieren suficientes alimentos para cubrir los requerimientos de energía, una dieta que provea 70 μg de yodo por 1,000 kcal (17 $\mu\text{g}/\text{MJ}$) cubrirá las RDD de yodo para toda la familia o grupo. A menos que la dieta incluya regularmente mariscos y peces marinos, generalmente es necesario ingerir sal u otros vehículos fortificados con yodo.

COBRE

Consideraciones generales

El cobre se encuentra distribuido en todos los tejidos y órganos humanos, las concentraciones más altas se encuentran en el hígado, principalmente ligado a la ceruloplasmina. La cantidad de cobre en el adulto es aproximadamente de 100 a 150 mg. El cobre es importante en muchas vías fisiológicas, forma parte de varias metaloenzimas que catalizan reacciones de óxido-reducción involucradas en eritropoyesis, formación de tejidos conectivos, síntesis de catecolaminas y fosforilación oxidativa.

El cobre dietético se absorbe en el estómago y el intestino delgado, luego pasa a las proteínas que lo requieren, el cuerpo humano tiene poca capacidad para almacenar el exceso. La absorción de cobre es más eficiente cuando la ingesta del mineral es baja; sin embargo, la ingesta elevada de otros minerales, como el zinc, puede afectar la absorción del cobre, pues compite directamente en la absorción. Cuando se absorbe una cantidad elevada de cobre, el re-cambio en el hígado es más rápido, pasando del hígado al tracto gastrointestinal, esto regula la cantidad total del mineral en el cuerpo humano y protege contra la acumulación excesiva (56).

La deficiencia dietética de cobre es sumamente rara bajo condiciones normales, y generalmente es de tipo iatrogénica, como en casos de alimentación parenteral prolongada con soluciones sin cobre, o secundaria en alteraciones renales, gastrointestinales o hipoproteinemias severas. En el caso de la enfermedad de Menkes, hay deficiencia de cobre por problemas en la absorción de este mineral, condición que afecta principalmente a niños. La deficiencia de cobre se manifiesta por anemia, reducción de los glóbulos blancos (neutrófilos) y de las plaquetas.

Se ha observado deficiencia de cobre en niños desnutridos principalmente marasmáticos (57), esta deficiencia produce anemia, neutropenia y desmineralización de los huesos, y puede interferir con el crecimiento de niños que están en recuperación (58). Los lactantes que reciben leche de vaca pueden tener deficiencia de cobre debido a que la leche de vaca tiene bajo contenido de cobre y su absorción es limitada. Algunos estudios han sugerido una relación entre dietas bajas en cobre y alteraciones en la tolerancia a la glucosa, elevación del colesterol plasmático y anomalías cardíacas.

Las intoxicaciones agudas por cobre no son frecuentes, de darse pueden provocar náuseas, vómitos, dolor de cabeza y debilidad. Los casos más graves conllevan taquicardia e hipertensión, pueden provocar ictericia, anemia hemolítica, uremia y muerte.

Requerimientos nutricionales

En los **infantes menores de 6 meses** se ha dejado como Ingesta Adecuada (IA) la cantidad de cobre ingerida por niños amamantados en forma exclusiva, que crecen bien y sin manifestaciones de deficiencia. La concentración promedio de cobre en la leche humana se estima en $250 \mu\text{g/L}$, lo que da aproximadamente $200 \mu\text{g/día}$, o sea $30 \mu\text{g/kg/día}$. El Comité FNB/IOM estimó para **infantes de 7-12 meses** una Ingesta Adecuada con base en la ingesta de leche materna y alimentos complementarios, que aproximadamente equivale a $24 \mu\text{g/kg/día}$.

En **niños mayores y adolescentes** el Comité FNB/IOM estimó los requerimientos por extrapolación de los valores de adultos mediante el uso del peso metabólico.

En los **adultos**, el requerimiento fue estimado con base en indicadores bioquímicos que dan valores semejantes a los calculados con el método factorial. El requerimiento durante el **embarazo** fue establecido tomando como referencia una estimación de la cantidad acumulada en el feto y otros tejidos. En la **lactancia** el requerimiento fue estimado de acuerdo a la cantidad necesaria que debe ser absorbida para cubrir la cantidad secretada en la leche materna.

En esta revisión se usaron las cifras propuestas por el Comité FNB/IOM, ajustándolas a los pesos de referencia. Ver cuadro 4-6.

Recomendaciones dietéticas

Las RDD fueron calculadas agregando a los requerimientos promedio estimados, dos veces un coeficiente de variación de 15%. Ver cuadro 4-7.

El Comité FNB/IOM consideró como ingestas máximas tolerables de cobre las cifras del cuadro 4-3.

Cuadro 4-3
Ingesta máxima tolerable de cobre

Edad	mg/día
1-3 años	1
4-6 años	3
7-9 años	4
10-13 años	5
14-18 años	8
19 y más años	10

Fuentes alimentarias

Las mejores fuentes de cobre son las vísceras, particularmente el hígado, seguidas por los mariscos, nueces, los granos de cereales, leguminosas y diversas semillas (maní, almendras), chocolate y cacao en polvo. La leche de mujeres bien nutridas contiene cantidades importantes del mineral, aunque decaen de 0.6 a 0.2 mg/litro en los primeros seis meses de lactancia (60). La leche de vaca, en cambio, sólo contiene alrededor de 0.1 mg/litro.

Algunas fuentes fortuitas pueden hacer contribuciones importantes del mineral que se ingiere, como el agua con cierta acidez que circula por tuberías de cobre y los fungicidas con cobre que se usan en agricultura.

Modificaciones del contenido y biodisponibilidad en los alimentos

Procesamiento: Los procesos de molienda de granos, refinado de azúcar y cereales, y extracción de aceites, producen pérdidas de cobre hasta del 90%.

Biodisponibilidad: La absorción del cobre de la dieta depende de la cantidad ingerida, cuando ésta es baja el porcentaje de absorción es mayor. Las concentraciones altas de fibra dietética y fitatos interfieren con la absorción de cobre. Sin embargo, dietas a base de cereales con 14% de fibra dietética y 1% de fitatos no producen efectos adversos sobre los niveles tisulares de cobre. La absorción del cobre es del orden del 30% y es disminuida por altas ingestas alimentarias de hierro, molibdeno y zinc.

Las proteínas y los carbohidratos solubles favorecen la absorción de cobre, mientras que la ingesta de vitamina C en altas dosis (alrededor de 600 mg/

día) reduce la concentración de ceruloplasmina en el suero (61, 62). La ingesta de zinc en cantidades ligeramente mayores que las RDD reduce la retención de cobre; por otra parte una ingesta alta de fructosa agudiza los efectos de la deficiencia de cobre (63). La presencia en los alimentos de ácidos orgánicos como el cítrico, acético, láctico pueden contribuir a la solubilización del cobre y a aumentar la biodisponibilidad.

Metas nutricionales

Si ingieren suficientes alimentos para cubrir los requerimientos de energía, una dieta que provea 0.3 mg de cobre por 1,000 kcal {0.07 mg/MJ} cubrirá las RDD de cobre para toda la familia o grupo.

SELENIO

Consideraciones generales

El selenio se halla ampliamente distribuido en el organismo, el cuerpo humano contiene cerca de 20 mg, con mayor concentración en el hígado, riñón y testículos. El selenio funciona incorporado a proteínas como selenoproteínas. Se han identificado 25 de estos compuestos incluyendo la enzima glutathion peroxidasa celular y plasmática, la cual evita la producción de radicales libres oxigenados que oxidan los ácidos libres poliinsaturados, incluyendo los de las membranas celulares. El selenio es un gran antioxidante que, al proteger las células de los “radicales libres”, interviene manteniendo la salud celular y evitando su degeneración. Esta función antioxidante del selenio está relacionada con la de la vitamina E. Otras selenoproteínas regulan la función tiroidea y juegan un papel en el sistema inmunológico.

La valoración del estado de selenio se puede hacer por la determinación de selenoproteínas, la ingesta, la concentración en sangre o tejidos y por la determinación de la actividad de la glutathion peroxidasa en los componentes sanguíneos.

La deficiencia humana de selenio es relativamente rara, pero puede darse en pacientes con disfunciones intestinales severas o con nutrición exclusivamente parenteral, así como en poblaciones que dependan de alimentos cultivados en suelos pobres en selenio. La deficiencia de selenio está asociada a la enfermedad de Keshan, cardiomiopatía endémica que afecta a niños y mujeres

en edad fértil en algunas zonas de China y que mejora con suplementación de selenio. Aunque se ha propuesto que un virus cardiotóxico está involucrado, parece que la deficiencia de selenio predispone a esta enfermedad (64).

Existe evidencia que la deficiencia de selenio afecta negativamente la susceptibilidad a las enfermedades, pues afecta el sistema inmunológico. En cambio, la suplementación de selenio en individuos con reservas normales tiene efectos inmunoestimulantes, incluyendo un aumento en la proliferación de linfocitos T activados. También hay evidencia que el selenio es importante para la función cerebral. Durante la depleción de selenio, la tasa de recambio de algunos neurotransmisores se altera; además, se ha observado una aceleración de la declinación cognitiva en los ancianos con niveles séricos reducidos de selenio (65). En pacientes con alimentación parenteral libre de selenio se ha producido debilidad y molestias musculares (66). La deficiencia también provoca alteraciones en el metabolismo de las hormonas tiroideas y un aumento en la concentración plasmática de glutatión.

Requerimientos nutricionales

No se dispone de suficiente información para determinar los requerimientos de selenio en infantes. Con base en la cantidad de selenio ingerida por **infantes sanos de 1 a 6 meses** que son alimentados con leche materna, se han establecido Ingestas Adecuadas (IA) para esta edad. Con una concentración promedio de selenio en la leche materna de $18 \mu\text{g/L}$ y un consumo promedio de 750 ml/día, la ingesta promedio de selenio es de $2.1 \mu\text{g/kg/día}$. En **infantes mayores**, el requerimiento promedio se ha estimado extrapolando la cifra IA fijada para el infante menor, lo que da un valor de $2.2 \mu\text{g/kg/día}$.

En **niños y adolescentes** el RPE fue establecido por extrapolación de los requerimientos de adultos, usando como referencia el peso metabólico.

En los **adultos**, el RPE se ha determinado con base en estudios sobre la cantidad de selenio necesario para optimizar la actividad de la glutatión peroxidasa plasmática. El Comité FNB/IOM estimó para adultos un requerimiento promedio de $45 \mu\text{g/día}$ (67). En esta revisión se ha tomado esta cifra como base para fijar el requerimiento en adultos, ajustado al peso metabólico. Ver cuadro 4-6.

En el **embarazo**, el requerimiento adicional se estableció tomando en cuenta la cantidad de selenio requerida por el feto para saturar las selenoproteínas,

que ha sido estimada en 4 $\mu\text{g}/\text{día}$. En la **lactancia**, el requerimiento adicional fue establecido tomando en cuenta la cantidad promedio de selenio secretada por la leche materna (14 $\mu\text{g}/\text{día}$).

Recomendaciones dietéticas

Las RDD fueron calculadas agregándole al requerimiento promedio estimado dos veces un coeficiente de variación de 10%. Ver cuadro 4-7.

El Comité FNB/IOM estimó como ingestas máximas tolerables de selenio las siguientes:

Cuadro 4-4
Ingesta máxima tolerable de selenio

Edad	$\mu/\text{día}$
1-3 años	90
4-8 años	150
9-13	280
14-18 años	400
19 y más años	400

Fuentes alimentarias

El pescado, los mariscos, las carnes rojas, los granos, los huevos, el pollo, el hígado y el ajo son buenas fuentes de selenio. Las carnes obtenidas de animales que comieron granos o plantas cultivadas en suelos ricos en selenio tienen niveles más altos de este mineral. También son buenas fuentes la levadura de la cerveza, el germen de trigo y los panes enriquecidos. El atún enlatado contiene aproximadamente 76 $\mu\text{g}/100\text{g}$, la carne de res 18 $\mu\text{g}/100\text{g}$, huevo entero 31 $\mu\text{g}/100\text{g}$, hígado de res 21 $\mu\text{g}/100\text{g}$, carne de pollo crudo 16 $\mu\text{g}/100\text{g}$.

En las verduras, el contenido de selenio depende de la cantidad de mineral que estaba presente en el suelo donde la planta fue cultivada. El contenido aproximado de selenio en algunos alimentos es: brócoli 3 $\mu\text{g}/100\text{g}$, maíz grano seco 15 $\mu\text{g}/100\text{g}$, pasta cocida 26.4 $\mu\text{g}/100\text{g}$, arroz blanco crudo 15.1 $\mu\text{g}/100\text{g}$, frijol negro cocido 1.2 $\mu\text{g}/100\text{g}$.

En la leche humana se ha encontrado concentraciones de 15 a 20 $\mu\text{g/L}$ en Estados Unidos y Canadá, y concentraciones de 6 a 8 $\mu\text{g/L}$ en Finlandia y Nueva Zelanda (67).

Modificaciones del contenido y biodisponibilidad en los alimentos

Procesamiento: El refinamiento del azúcar reduce su contenido de selenio. Parte del contenido del selenio en los vegetales se pierde durante los procesos de fritura, cocido y enlatado. En la cocción, el selenio pasa al agua, especialmente cuando se usan volúmenes grandes de agua y alta temperatura. En general, las pérdidas son del orden de 35%-45% en el pescado, 10%-40% en carnes, cereales y otros vegetales, y 5%-10% en los productos de cereales; sin embargo, la cocción no altera el contenido de selenio en algunos pescados (68).

Biodisponibilidad: El selenio ligado a sustancias orgánicas aparentemente se retiene mejor que el selenio inorgánico, pero ambas formas del mineral producen incrementos semejantes en la actividad de glutathion peroxidasa (69). La absorción del selenio como selenometionina es mayor de 90%. La vitamina C favorece su absorción.

Metas nutricionales

Si se ingieren suficientes alimentos para cubrir los requerimientos de energía, una dieta que provea 20 μg de selenio por 1,000 kcal (4.5 $\mu\text{g/MJ}$) cubrirá las RDD de selenio para toda la familia o grupo.

FLÚOR

Consideraciones generales

El flúor en la naturaleza generalmente se encuentra como ión fluoruro (F^-). En el cuerpo humano se encuentra fundamentalmente asociado a tejidos calcificados (huesos y dientes) por su gran afinidad con el calcio, como fluorapatita de calcio. La cantidad total de flúor en el cuerpo humano es aproximadamente de 2.6 gramos. El flúor es necesario para la integridad del esmalte dentario y reduce la incidencia de caries dentales en niños. Participa en la formación y mantenimiento de los huesos actuando sobre los osteoblastos (células del hueso) aumentando la densidad ósea.

El fluoruro ingerido se absorbe a nivel del tracto gastrointestinal (estómago e intestino delgado), también a través de los pulmones el fluoruro que se encuentra en la atmósfera. Una vez absorbido el fluoruro pasa a la sangre y es acumulado principalmente en los tejidos calcificados como huesos y dientes.

La ingesta de cantidades excesivas de flúor en forma prolongada es tóxica, produciendo fluorosis. En sus formas más leves produce un moteado en los dientes de los niños y si la ingesta excesiva (20-80 mg F/día) persiste por varios años afecta los huesos y riñones, y altera diversas funciones musculares y nerviosas. La Sociedad Pediátrica de Canadá (70) y asociaciones de dentistas de Estados Unidos (71) han advertido sobre el aumento de fluorosis moderada en niños en edad escolar por el uso frecuente de otras fuentes de flúor aparte del agua (pasta dental, bebidas, enjuagues, gotas).

Requerimientos nutricionales

No existe un requerimiento fisiológico de flúor, pero debido a su papel preventivo en la aparición de caries dentales, se han establecido recomendaciones dietéticas de este oligoelemento. Aun cuando se carece de suficiente información para calcular requerimientos promedio de flúor, se ha estimado una Ingesta Adecuada (IA) con base en la cantidad capaz de reducir el riesgo de caries dentales sin provocar efectos colaterales, tales como fluorosis (manchas en el esmalte de los dientes) (8).

En **infantes hasta los seis meses** se establece como Ingesta Adecuada (IA) la cantidad provista por la leche materna (0.01 mg/día). En **infantes mayores**, la IA fue establecida, considerando el contenido de fluoruro en agua y en la dieta, en 0.05 mg/kg/día.

En **niños mayores y adolescentes** la IA fue estimada en 0.05 mg/kg/día con base a una ingesta proveniente de todas las fuentes. En **adultos** se fijó un máximo tolerable de 10 mg/d.

No hay evidencia que durante el **embarazo** o la **lactancia** se requiera aumentar el nivel recomendado de fluoruro en mujeres no embarazadas.

Recomendaciones dietéticas

No se han establecido RDD solamente Ingestas Adecuadas, que cubren las necesidades del 50% de la población. Para niños, adolescentes y adultos, los valores de AI se han calculado aplicando 0.05 mg/kg/día a los pesos de referencia. Cuadro 4-7.

El Comité FNB/IOM estimó como ingestas máximas tolerables de flúor las siguientes:

Cuadro 4-5
Ingesta máxima tolerable de flúor

Edad	mg/día
1-3 años	1.3
4-8 años	2.2
9 y más años	10
Embarazo	10
Lactancia	10

Fuentes alimentarias

El flúor se encuentra en cantidades minúsculas pero muy variables en la tierra, en fuentes de agua y en alimentos animales y vegetales. La principal fuente de flúor para la mayoría de los seres humanos es el agua que beben. Si el agua contiene aproximadamente una parte por millón de flúor (1 ppm), entonces suministrará una adecuada cantidad de flúor para los dientes. Sin embargo, muchos abastecimientos de agua tienen mucho menos de esta cantidad, la mayoría de las aguas contienen entre 0.05 a 1.5 ppm (mg/L), aunque algunas fuentes pueden llegar a tener 3 o más ppm y su consumo habitual podría llevar a formas leves de fluorosis.

Aparte del agua, las fuentes dietéticas más ricas en flúor son el té (373 $\mu\text{g}/100\text{g}$), los mariscos (cangrejo enlatado 210 $\mu\text{g}/100\text{g}$), y peces marinos que, como las sardinas, se consumen con todo y huesos. En verduras, el contenido oscila entre 5 a 55 $\mu\text{g}/100\text{g}$, en la pulpa de las frutas el contenido es muy bajo, en jugos oscila entre 10-30 $\mu\text{g}/100\text{g}$, en cereales preparados entre 30-70 $\mu\text{g}/100\text{g}$, y en carnes cocinadas entre 15-42 $\mu\text{g}/100\text{g}$ (72).

El nivel recomendado de flúor en el agua es entre 0.8 y 1.2 ppm (73). En algunos países o localidades donde el contenido de flúor en el agua es menos de 1 ppm, se ha convertido en práctica adicionar flúor al agua potable; obviamente, esto no es posible cuando se carece de agua potable. Por otra parte, en más de 25 países de América Latina existen programas nacionales de fluoración de la sal, que en el 2006 cubrían más de 350 millones de personas (74, 75).

La Sociedad Pediátrica de Canadá ha recomendado la suplementación de flúor en niños, solamente cuando el agua contiene niveles muy bajos de flúor (<0.3 ppm) y cuando los niños no tienen acceso a otras fuentes del elemento (8).

Modificaciones del contenido y biodisponibilidad en los alimentos

Biodisponibilidad: El fluoruro de sodio es casi completamente absorbido, otros fluoruros menos solubles son menos absorbidos. La presencia de otros iones como fósforo, magnesio, calcio y aluminio pueden dificultar la absorción de flúor al formar compuestos de baja solubilidad. Asimismo, el alto contenido de grasa en la dieta también se ha asociado a una disminución en la absorción de este mineral.

Cuadro 4-6
Requerimiento Promedio Diario de minerales

Sexo/Edad	Fósforo	Magnesio	Hierro			Zinc		Yodo	Cobre	Selenio
			Alta biod.	Media biod.	Baja biod.	Alta biod.	Media biod.			
(años)	mg/día	mg/día	mg/día	mg/día	mg/día	mg/día	mg/día	µg/día	µg/día	µg/día
Niños/as										
0-6 meses ^{a/}	100	30	b/	b/	b/					
7-12 meses ^{a/}	275	60	4.6	6.9	-	2.6	5.2			
1-3 años	350	65	3.6	5.4	10.8	1.9	3.8	65	260	18
4-6 años	400	90	5.8	8.7	17.4	2.4	4.8	65	300	20
7-9 años	600	125	6.8	10.2	20.3	3.3	6.6	73	380	24
Hombres										
10-11.9	1000	160	7.7	11.6	23.2	4.3	8.7	73	470	29
12-13.9	1000	210	7.7	11.6	23.2	6.9	13.9	73	550	33
14-15.9	580	265	8.4	12.6	25.2	6.9	13.8	95	650	40
16-17.9	580	320	8.4	12.6	25.2	7.9	15.9	95	700	44
18-29.9	580	275	5.7	8.6	17.2	8.8	17.7	95	700	45
30-49.9	580	300	5.7	8.6	17.2	8.8	17.7	95	700	45
50-64.9	580	300	5.7	8.6	17.2	8.8	17.7	95	700	45
65 y +	580	300	5.7	8.6	17.2	8.8	17.7	95	700	45
Mujeres										
10-11.9	1000	170	6.2	9.3	18.6	4.5	9.0	95	470	29
12-13.9	1000	210	6.2	9.3	18.6	5.7	11.4	95	550	33
14-15.9	580	245	8.3	12.5	25.0	5.8	11.5	95	650	38
16-17.9	580	275	8.3	12.5	25.0	6.1	12.2	95	700	40
18-29.9	580	230	8.0	12.0	24.0	6.1	12.2	95	700	40
30-49.9	580	230	8.0	12.0	24.0	6.1	12.2	95	700	40
50-64.9	580	230	4.5	6.7	13.4	6.1	12.2	95	700	40
65 y +	580	230	4.5	6.7	13.4	6.1	12.2	95	700	40
Embarazo	580	265	c/	c/	c/	8.4	16.8	178	800	44
Lactancia	580	230	8.0	12.0	24.0	9.4	18.8	178	1000	54

a/ Se refiere Ingestas Adecuadas no Requerimiento Promedio Estimado

b/ Las necesidades de hierro son satisfechas por la disminución fisiológica de la hemoglobina y la movilización de reservas corporales de hierro.

c/ Se recomienda suplementos de hierro a todas las mujeres embarazadas.

Cuadro 4-7

Recomendaciones Dietéticas Diarias de Minerales ^{a/}

Sexo/Edad	Calcio (IA)	Fósforo	Magne-sio	Hierro			Zinc		Yodo	Cobre	Selenio	Flúor (IA)
				Alta biod.	Media biod.	Baja biod.	Alta biod.	Baja biod.				
(años)	mg/día	mg/día	mg/día	mg/día	mg/día	mg/día	mg/día	mg/día	µg/día	µg/día	µg/día	mg/día
Niños/as												
0-6 meses	300	100	30	b/	b/	b/	d/	d/	90	200	12	-
7-12 meses	400	275	60	6.0	9.0	-	3.1	6.3	90	220	19	0.5
1-3 años	500	450	80	4.7	7.0	14.0	2.3	4.6	90	340	22	0.7
4-6 años	600	500	110	7.5	11.3	22.6	2.9	5.8	90	400	24	1.0
7-9 años	700	700	150	8.8	13.2	26.4	4.0	7.9	120	500	30	1.5
Hombres												
10-11.9	1200	1200	200	10.1	15.1	30.2	5.2	10.4	120	600	35	2.0
12-13.9	1200	1200	250	10.1	15.1	30.2	8.3	16.6	120	700	40	2.0
14-15.9	1200	700	320	10.9	16.4	32.8	8.3	16.6	150	850	48	3.0
16-17.9	1200	700	385	10.9	16.4	32.8	9.5	19.1	150	900	53	3.0
18-29.9	1000	700	330	7.5	11.2	22.4	10.6	21.2	150	900	54	4.0
30-49.9	1000	700	330	7.5	11.2	22.4	10.6	21.2	150	900	54	4.0
50-64.9	1200	700	330	7.5	11.2	22.4	10.6	21.2	150	900	54	4.0
65 y +	1200	700	330	7.5	11.2	22.4	10.6	21.2	150	900	54	4.0
Mujeres												
10-11.9	1200	1200	200	8.1	12.1	24.2	5.4	10.8	150	600	35	2.0
12-13.9	1200	1200	250	8.1	12.1	24.2	6.8	13.7	150	700	40	2.0
14-15.9	1200	700	300	10.8	16.3	32.5	6.9	13.8	150	850	46	3.0
16-17.9	1200	700	330	10.8	16.3	32.5	7.3	14.7	150	900	48	3.0
18-29.9	1000	700	275	10.4	15.6	31.2	7.3	14.6	150	900	48	3.0
30-49.9	1000	700	275	10.4	15.6	31.2	7.3	14.6	150	900	48	3.0
50-64.9	1200	700	275	5.8	8.7	17.4	7.3	14.6	150	900	48	3.0
65 y +	1200	700	275	5.8	8.7	17.4	7.3	14.6	150	900	48	3.0
Embarazo	1000	700	310	c/	c/	c/	10.1	20.2	250	1000	53	3.0
Lactancia	1000	700	275	10.4	15.6	31.2	11.3	22.6	250	1300	65	3.0

a/ En el calcio y el flúor los valores corresponden a Ingesta Adecuada para todas las edades.

b/ Las necesidades de hierro son satisfechas por la disminución fisiológica de la hemoglobina y la movilización de reservas corporales de hierro.

c/ Se recomienda suplementos de hierro a todas las mujeres embarazadas.

d/ La leche materna es suficiente para cubrir las necesidades en menores de seis meses.

OTROS OLIGOELEMENTOS

Existen otros minerales que participan en importantes reacciones metabólicas pero no ha sido posible determinar con exactitud sus requerimientos en humanos. Se han hecho algunos estudios experimentales en adultos, usando técnicas de balance metabólico o de depleción, pero es difícil hacer una cuantificación precisa de los requerimientos debido a las pequeñas cantidades involucradas y a la contaminación accidental de los alimentos, agua y excretas con algunos de esos oligoelementos. También se han hecho observaciones en pacientes con alimentación parenteral prolongada y en niños prematuros.

MANGANESO

El manganeso es un elemento que puede encontrarse en todas partes en la tierra. Es uno de los tres elementos trazas tóxicos esenciales, es decir, que al mismo tiempo que es necesario para la vida de los humanos, puede ser también tóxico cuando está presente en elevadas concentraciones en los humanos. El cuerpo de un adulto contiene entre 12 y 20 mg de manganeso, alrededor de 25% está en los huesos y el resto es intracelular.

El manganeso se encuentra en las metaloenzimas mitocondriales piruvato-carboxilasa y superóxido-dismutasa. Además, actúa como activador no específico de otras enzimas, tales como decarboxilasas, hidrolasas y kinasas. El manganeso interviene en la formación del hueso y en el metabolismo de aminoácidos, colesterol y carbohidratos. Como componente de varias enzimas participa en la síntesis de ácidos grasos, en la liberación de energía y en la liberación de lípidos del hígado.

La deficiencia de manganeso puede generar lento crecimiento de uñas y cabellos, despigmentación del pelo, mala formación de huesos y puede disminuir la tolerancia a la glucosa. En relación a la deficiencia de manganeso, los informes no son concluyentes, algunos de los síntomas descritos al respecto incluyen disfunción neuromuscular, dermatitis, e hipocolesterolemia. Aunque su deficiencia ha producido diversas alteraciones en animales de laboratorio, en humanos se ha producido experimentalmente dos veces y sin manifestaciones clínicas muy claras (76).

El exceso de manganeso por alimentación no ha demostrado tener efectos adversos, en cambio sí se producen problemas pulmonares cuando se respira polvo de manganeso, particularmente en los lugares de extracción. Se ha reportado situaciones de toxicidad en casos de mineros (Chile) mostrando desórdenes psiquiátricos: violencia, hiper-irritabilidad, alucinaciones (77).

En relación a los requerimientos, en **infantes menores de seis meses** se estableció la Ingesta Adecuada (IA) equivalente a la cantidad de manganeso proporcionada por la leche materna ($3 \mu\text{g}/\text{día}$) de madres sanas. En **infantes mayores**, la IA se estableció con base en datos de ingestas y de extrapolación de datos de adultos ($600 \mu\text{g}/\text{día}$).

Existen pocos datos para el establecimiento de un requerimiento promedio estimado de manganeso en **niños, adolescentes y adultos**. Por lo que el Comité FNB/IOM (29) ha propuesto solamente valores de Ingesta Adecuada (IA) con base en los valores medios informados por el Estudio de la Dieta de la “Food and Drug Administration” (FDA) de Estados Unidos. En esta revisión de las RDD para Centroamérica se presentan estas cifras.

El FNB/IOM también estableció un nivel máximo de ingesta tolerable de 2-6 mg/d para niños y 11 mg/d para adultos.

Las principales fuentes alimentarias de manganeso son: cereales integrales, leguminosas, aguacate, jugo de uva, chocolate, yema de huevo, nueces, semillas, piñas, espinaca, col rizada, arvejas y vegetales verdes. Los productos lácteos, incluyendo la leche humana, contienen muy poco manganeso. Se conoce poco de la biodisponibilidad del manganeso, se considera que su absorción puede ser alterada por el consumo simultáneo de antiácidos o suplementos de calcio o de hierro. En general, se sabe que la absorción de manganeso dietético es relativamente muy baja (2%-3%).

CROMO

El cromo es un elemento importante en el metabolismo de las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Estimula la síntesis de los ácidos grasos y del colesterol, los cuales son esenciales para la función cerebral y otros procesos corporales. El cromo interviene en el metabolismo de la glucosa, pues forma

parte del factor de tolerancia a la glucosa que potencia la acción de la insulina (hormona pancreática), encargada de posibilitar la entrada de glucosa en las células para poder ser utilizada y transformada en energía (78).

Se ha informado sobre alteraciones en la tolerancia a la glucosa que responden a la administración de cromo en niños desnutridos; así mismo, en pacientes con diabetes moderada se ha encontrado que la administración de cromo mejora la tolerancia a la glucosa (79).

La deficiencia de cromo produce síntomas similares a enfermedades cardiovasculares y los provocados por diabetes mellitus como: mala tolerancia a la glucosa, hiperglucemia, hiperinsulinemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, glucosuria y disminución de la insulina ligada a sus receptores (80). Por otra parte, algunos autores sugieren que el cromo actúa sobre la masa magra provocando la disminución de la misma; sin embargo, falta más investigación al respecto.

Se conoce poco sobre la ingesta de este oligoelemento en nuestra región. En un estudio realizado en México sobre el contenido de cromo en los alimentos de uso frecuente, se encontró que los que más tienen son la tortilla de harina de trigo, el queso fresco, tortilla de maíz, sopa de pasta, carne y pan blanco; sin embargo, el contenido de cromo en estos productos es muy bajo. Por lo que se consideró que la ingesta de cromo dietético es marginal y podría ser un factor de riesgo de sufrir una deficiencia de este nutriente (81).

En los **infantes menores de seis meses** la IA corresponde a la cantidad de cromo contenido en la cantidad de leche materna, de madres sanas y bien nutridas, que no toman suplementos. Se considera una ingesta de leche de 750 ml y un contenido de cromo de $0.25 \mu\text{g/L}$, que da $0.2 \mu\text{g/día}$. En **infantes de 6 a 11 meses**, la IA de cromo se ha establecido en $5.5 \mu\text{g/día}$ a partir del contenido de cromo en la leche humana ingerida en promedio (600 ml) más el cromo correspondiente a 400 kcal proporcionadas por alimentos complementarios, con base en $13.4 \mu\text{g/1,000 kcal}$.

No se cuenta con suficiente evidencia para establecer un RPE de cromo, por lo que el Comité FNB/IOM (29) ha propuesto solamente valores de Ingesta Adecuada (IA), basados en datos sobre el contenido promedio de cromo en dietas diseñadas bien balanceadas en los Estados Unidos, que es de $13.4 \mu\text{g/1,000 kcal}$.

Las IA para **niños y adolescentes** se han establecido en esta revisión por extrapolación de las IA de adultos tomando en cuenta el peso metabólico, según los pesos corporales aplicados para la actualización de los requerimientos energéticos. Para **adultos**, se han tomado las cifras propuestas por FNB/IOM y se han aplicado a los pesos corporales usados en la actualización de los requerimientos de energía. Ver cuadro 4-9.

Los datos sobre contenido de cromo en los alimentos, publicados antes de 1980, deben ser tomados con cautela debido al uso de técnicas analíticas inadecuadas y a que las muestras son muy susceptibles a contaminación (10). Las principales fuentes de cromo son: levadura de cerveza, carnes, cereales integrales, leguminosas de grano, pollo, hígado, huevo, queso, manzana, banana, espinaca, brócoli, maíz, maní, nuez, ciruelas, pasas y germen de trigo.

La presencia de ácido ascórbico favorece la absorción del cromo, mientras que con el zinc y el hierro forma complejos que reducen su absorción.

MOLIBDENO

El cuerpo humano contiene alrededor de 0,07 mg/kg de molibdeno, que se encuentra en el hígado, los riñones y las vértebras; así también en el esmalte de los dientes. El molibdeno forma parte de las oxidasas: xantino-oxidasa, aldehído-oxidasa y sulfito-oxidasa, involucradas en el metabolismo del ácido desoxirribonucleico y de sulfitos (82). La enzima sulfito oxidasa es importante en el metabolismo de aminoácidos azufrados (metionina, cisteína). El molibdeno es indispensable en el metabolismo del hierro, a nivel intestinal favorece su absorción; así mismo, moviliza el hierro de las reservas hepáticas y favorece la formación de glóbulos rojos.

En personas sanas no se ha observado deficiencia de molibdeno debido a baja ingesta; sin embargo, esta deficiencia se produce bajo condiciones especiales, como cuando un individuo desnutrido con enfermedad de Crohn recibe alimentación parenteral total durante largo tiempo y sin suplementos de molibdeno.

Los síntomas de la deficiencia de molibdeno son: frecuencia cardíaca rápida, falta de aire, náuseas, vómitos, desorientación y finalmente coma. El tratamiento con molibdeno puede proporcionar una recuperación completa. Así,

la administración de molibdeno resolvió las alteraciones presentadas por un paciente con alimentación parenteral prolongada que había desarrollado intolerancia a aminoácidos, excreción urinaria elevada de xantinas y sulfitos, irritabilidad y coma. También se ha informado sobre la existencia de un raro error congénito del metabolismo consistente en incapacidad del cuerpo para sintetizar el cofactor de molibdeno, que provoca una deficiencia de sulfito-oxidasa y xantino-dehidrogenasa. Estos pacientes tienen serias alteraciones neurológicas, dislocación del cristalino y retraso mental (83).

Por otra parte, cuando se consumen grandes cantidades de molibdeno se pueden desarrollar síntomas similares a los de la gota, incluyendo una concentración elevada de ácido úrico en la sangre y dolor articular.

El Comité FNB/IOM (29), en el caso de **infantes menores de 6 meses** estimó los valores de Ingestas Adecuadas tomando en cuenta la ingesta de leche materna y el contenido de molibdeno en la misma. En **infantes de 6 a 11 meses** la IA se estableció por extrapolación de la IA de infantes menores (3 $\mu\text{g}/\text{día}$).

En **niños y adolescentes** los RPE fueron establecidos por extrapolación de los RPE para adultos.

El RPE en **adultos** se estableció con base en estudios de balance, sin diferencia de sexo. El RPE durante el **embarazo** fue definido por extrapolación del dato de mujeres no embarazadas, considerando el aumento en peso. En el caso de mujeres en **lactancia** el adicional se estimó con base en el contenido de molibdeno en la leche materna. Las RDD fueron calculadas agregando dos veces un coeficiente de variación de 15% a los RPE.

El Comité FNB/IOM estimó como ingestas máximas tolerables de molibdeno las siguientes:

Cuadro 4-8
Ingesta máxima tolerable de molibdeno

Edad	mg/día
1-3 años	0.3
4-8 años	0.6
9-13	1.1
14-18	1.7
19 y más años	2.0

Los requerimientos establecidos por el Comité FNB/IOM se han aceptado en esta revisión de las RDD (cuadro 4-9).

Numerosos alimentos contienen pequeñas cantidades de molibdeno, pero su concentración varía dependiendo de las condiciones del suelo en que fueron cultivados y del agua regada o bebida por los animales. Son fuentes alimentarias de molibdeno las leguminosas secas, los cereales integrales, las nueces, el pan y las vísceras animales. La concentración de molibdeno en la leche humana varía de acuerdo al tiempo después del parto, en promedio se ha usado $2 \mu\text{g/L}$.

COBALTO

El cobalto es parte constitutiva de la vitamina B₁₂ o cobalamina, favorece la fijación de glucosa en los tejidos, contribuye a reducir la presión arterial y dilatar los vasos sanguíneos; su función principal radica en la producción de glóbulos rojos y la formación de mielina.

Es raro que haya una insuficiencia dietética primaria, excepto cuando no se consumen productos animales. Puede haber deficiencia en algunos trastornos tales como déficit del factor intrínseco gástrico, gastrectomía y síndromes de malabsorción. La toxicidad del cobalto por la dieta es muy difícil en el consumo normal, la exposición en la industria puede ocasionar dermatitis y enfermedades de los glóbulos rojos.

Las fuentes alimentarias de cobalto son las mismas que la vitamina B₁₂, las vísceras son las mejores fuentes (hígado, riñón, corazón, páncreas), segui-

dos por las ostras, huevos, leche, pollo, carne de res y frijol de soya fermentado. Los vegetales ricos en este mineral son fuentes para rumiantes, que dependen grandemente de su flora bacteriana para la síntesis de la vitamina. No hay evidencia de que el cobalto sea un factor limitante en la dieta de los humanos (84).

OTROS MINERALES

Hay una variedad de otros minerales cuya esencialidad para humanos no se ha logrado probar, pero se puede sospechar por los resultados de estudios en otras especies animales o, como el cobalto, porque forman parte constitutiva de sistemas enzimáticos. Tales minerales incluyen al arsénico, boro, cadmio, estaño, litio, níquel, plomo, sílice y vanadio. No se ha demostrado que su deficiencia produzca alteraciones en los humanos y aunque para boro, sílice y vanadio existe alguna información sobre el efecto de variaciones en la ingesta dietética, los datos disponibles no son suficientes para poder establecer requerimientos promedio (85).

Cuadro 4-9
Recomendaciones dietéticas o Ingestas Adecuadas para
algunos oligoelementos ^{a/}

Edad/sexo	Manganeso ^{b/}	Molibdeno ^{c/}	Cromo ^{b/}
(años)	mg/día	µg/día	µg/día
Niños/as			
0-6 meses	0.003	2	0.2
7-12 meses	0.6	3	5.5
1-3	1.2	17	11
4-6	1.5	22	13
7-9	1.6	22	16
Hombres			
10-11.9	1.9	34	20
12-13.9	1.9	34	24
14-15.9	2.2	43	28
16-17.9	2.2	43	30
18-49.9	2.3	45	35
50 y +	2.3	45	30
Mujeres			
10-11.9	1.6	34	20
12-13.9	1.6	34	24
14-15.9	1.6	43	24
16-17.9	1.6	43	24
18-49.9	1.8	45	25
50 y +	1.8	45	20
Embarazo	2.0	50	30
Lactancia	2.6	50	45

a/ Ref. 29

b/ Ingesta Adecuada o sugerida

c/ Recomendaciones Dietéticas Diarias (cubren las necesidades del 97%-98% de la población)

Referencias

1. Greer FR, Krebs NF and Committee on Nutrition (2006). **Optimizing bone health and calcium intakes of infants, children and adolescents.** En: *Pediatrics* 117: 578-585 [En línea: <http://www.pediatrics.org/cgi/content/full/117/2/578>]
2. Heaney RP, Gallagher JC, Johnston CC, Neer R, Parfitt AM, Whedon GD (1982). **Calcium nutrition and bone health in the elderly.** En: *Am J Clin Nutr* 36:986-1013.
3. Abrams SA (2010). **Calcium Absorption in Infants and Small Children: Methods of Determination and Recent Findings.** En: *Nutrients* 2: 474-480. [En línea www.mdpi.com/journal/nutrients]
4. Spencer H, Kramer L, Osis D (1988). **Do Protein and phosphorus cause calcium loss?** En: *J Nutr* 118:657-660.
5. FAO/WHO (1962). **Calcium Requirements.** FAO Nutr Meetings Rep Ser 30. Rome: FAO.
6. WHO/FAO(2004). **Vitamin and mineral requirements in human nutrition: report of a joint FAO/WHO expert consultation.** Second Edition. Washington.DC.: WHO/FAO (Bangkok, Thailand, 21–30 September 1998.)
7. Scientific Committee for Food. (1993). **Nutrients and Energy intakes for the European Community.** Luxembourg. S.I.: Office for the Official Publications of the European Communities. [En línea: <http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out89.pdf>]
8. Food and Nutrition Board/Institute of Medicine. (1997) **Dietary Reference Intakes (DRI) for Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D, and Fluoride.** Washington D.C: National Academy Press.
9. Chávez A, Ledesma JA, Calderón E. (1997) **Recomendaciones de Nutrientes para México.** México: Instituto Nacional de Nutrición.
10. Department of Health (UK) (1991). **Dietary Reference Values for Food Energy and Nutrients for the United Kingdom. Report on Health and Social Subjects 41.** London: HMSO.

11. American Academy of Pediatrics. Committee of Nutrition. (1999) **Calcium Requirements of Infants, Children, and Adolescents.** En: *Pediatrics* 104:1152-1157. En línea : <http://www.pediatrics.org/cgi/content/full/104/5/1152>
12. De Santiago, S. Alonso, L. y Halhali A. (1999) **Metabolismo de calcio en la mujer durante la lactancia.** En: *Rev Invest Clin* 51(5): 309-314. En línea <http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos>
13. Boonen S, Lips P, Bouillon R, et.al. (2007) **Need for additional calcium to reduce the risk of hip fracture with vitamin d supplementation: evidence from a comparative meta-analysis of randomized controlled trials.** En: *J Clin Endocrinol Metab.* 92:1415-23. En línea: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17264183>
14. FAO. (1982) **Las Leguminosas en la Nutrición Humana.** Roma: FAO. (Informe FAO/OMS No. 20.)
15. Elías LG. (1989). **Efecto del Procedimiento de alimentos sobre el valor nutritivo. Alimentación y Nutrición en Centro América y Panamá, Análisis y Estrategias para su Desarrollo.** (Memorias de la reunión Científica celebrada con motivo del XL Aniversario del INCAP, en 11 y 12 de septiembre)
16. Scrimshaw NS and Murray EB (1988). **Chapter 9. Lactase deficiency and the absorption of nutrients.** En: Review Articles. The acceptability of milk and milk products in populations with a high prevalence of lactose intolerance. *Am J Clin Nutr* 48: 1079-1159. En línea: <http://www.ajcn.org/content/48/4/1126.full.pdf>
17. Caballero B, Solomons NW, Torún B, Pineda O (1986). **Calcium metabolism in children recovering from severe protein- energy malnutrition.** En: *J PediatrGastroenterol Nutr* 5:740-745.
18. Hambidge KM, Krebs NF, Westcott JL, Sian L, Miller LV, Peterson KL, Raboy V (2005). **Absorption of calcium from tortilla meals prepared from low-phytate maize.** En: *Am J Clin Nutr* 82:84-7. En línea: <http://www.ajcn.org/content/82/1/84.full.pdf>

19. Graff M, Thacher TD, Fischer PR, Stadler D, Pam SD, Pettifor JM, Isichei CO, Abrams SA (2004). **Calcium absorption in Nigerian children with rickets.** En: *Am J Clin Nutr* 80(5): 1415-21.
20. Rowe JC, Wood DH, Rowe DW, Raisz LG (1979). **Nutritional hypophosphatemicricketts in a premature fed breast milk.** En: *N Engl J Med* 299.293-296
21. Ministry of National Health and Welfare (Canada) (1990). **Nutrition Recommendations. Report of the Scientific Review Committee.** Ottawa: Canadian Government Publishing Centre.
22. Shils ME (1988). **Magnesium in health and disease.** En: *Ann Rev Nutr* 8:429-460.
23. Elwood, P.C. (1994). **Iron, magnesium and ischaemic heart disease.** En: *Proc Nutr Soc* 53: 599-603.
24. Hunt CD, Johnson LK (2006). **Magnesium requirements: new estimations for men and women by cross-sectional statistical analyses of metabolic magnesium balance data.** En: *Am J Clin Nutr* 84:843–52.
25. Forrellat B M, Gautier du Défaix G H, Fernández Delgado N. (2000). **Metabolismo del hierro.** En: *Rev Cubana HematolInmunolHemoter*16(3):149-160
26. Olivares G M, Walter K T (2003). **Consecuencias de la deficiencia de hierro.** En: *Rev Chil Nutr* 30 (3) Versión On-line ISSN 0717-7518
27. Hurrell R, Egli. I (2010). **Iron bioavailability and dietary reference values.** En: *Am J Clin Nutr* 91: 5 1461S-1467S
28. Dallman PR, Siimes MA, Stekel A (1980). **Iron deficiency in infancy and childhood.** En: *Am J Clin Nutr* 33:86-118.
29. Food and Nutrition Board/Institute of Medicine. (2002). **Dietary Reference Intakes (DRI) for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium and Zinc.** Washington DC: The National Academy Press.

30. H. Bourges, E. Casanueva, J. L. Rosado. (2005). **Recomendaciones de ingestión de nutrimentos para la población mexicana**. México: Instituto Danone de México,
31. Hallberg L, Björn-Rasmussen E (1981). **Measurement of iron absorption from meals contaminated with iron**. En: *Am J Clin Nutr* 34:2808-2815.
32. Hallberg L, Björn-Rasmussen E, Rossander L, Suwanik R, Pleehachinda, R, Tuntawiroon, M (1983). **Iron Absorption from some Asian meals containing contamination iron**. En: *Am J Clin Nutr* 37:272-277.
33. Fairweather-Tait S, Hurrell RF (1996) **Bioavailability of Minerals and Trace Elements**. En: *Nutr Res Rev*: 9, 295-324 295
34. Monsen ER, Hallberg L, Layrisse M, Hegsted DM, Cook JD, Mertz W. (1978). **Estimation of available dietary iron**. En: *Am J Clin Nutr*: 31(1):134-41.
35. Brown KH, Peerson JM, Allen LH, Rivera J. (2002). **Effect of supplemental zinc on the growth and serum zinc concentrations of pre-pubertal children: a meta-analysis of randomized, controlled trials**. En: *Am J Clin Nutr*: 75:1062–71.
36. IZiNCG (2004). **Assessment of the risk of zinc deficiency in populations and options for its control. Chapter 2: Assessment of the risk of zinc deficiency in populations** En: *Food Nutr Bul* 25(suppl):S130–156.
37. López de Romaña D, Castillo C, Diazgranados D. (2010) **El zinc en la salud humana**. En: *Rev Chil Nutr* Vol. 37 (2): 240-247
38. Sandstead, HH, Prasad AS, Penland JG (2008) **Zinc deficiency in Mexican American children: influence of zinc and other micronutrients on T cells, cytokines, and anti-inflammatory plasma proteins**. En: *Am J Clin Nutr* 88:1067–1073
39. Penland JG. (2000). **Behavioral data and methodology issues in studies of zinc nutrition in humans**. En: *J Nutr*: 130:361-64.
40. Rosado JL (1998) **Deficiencia de zinc y sus implicaciones funcionales**. En: *Salud Publica Mex* 40:181-188.

41. Salgueiro MJ, Weill R, Hernández-Triana M, Zubillaga M, Lysionek A, Goldman C, Ruiz Álvarez V, Boccio J, Caro R. (2004). **Deficiencia de zinc en relación con el desarrollo intelectual y sexual.** En: *Rev Cubana Salud Pública*: 30(2)
42. Shah D, Sachdev HP. (2006) **Zinc deficiency in pregnancy and fetal outcome. La deficiencia de zinc durante el embarazo y desarrollo fetal.** En: *Nutr Rev* 64(1):15-30. (PubMed)
43. Hess SY, Lönnerdal B, Hotz C, Rivera JA, Brown KH (2009). **Recent advances in knowledge of zinc nutrition and human health.** En: *Food Nutr Bull* 30(suppl):S5–11
44. Hambidge M. Krebs N. (1999) **Zinc, diarrea y neumonía.** En: *J Pediatr* 135:661-664
45. WHO/UNICEF. WHO/UNICEF (2004) **Joint Statement: Clinical Management of Acute Diarrhoea.** Ginebra, Nueva York: WHO [Disponible en: http://www.unicef.org/publications/index_21433.html]
46. Rubio C, González Weller D, Martín-Izquierdo RE, Revert C, Rodríguez I, Hardisson A. (2007). **El zinc: oligoelemento esencial.** En: *Nutr Hosp.* 22(1):101-107
47. Brown KH, Engle-Stone R, Krebs NF, Pearson JM (2009) **Dietary intervention strategies to enhance zinc nutrition: Promotion and support of breastfeeding for infants and young children.** En: *Food Nut Bull* 30(1): S144-S171
48. IZiNCG (2004). **Assessment of the risk of zinc deficiency in populations and options for its control. Chapter 1: Overview of zinc nutrition.** En: *Nutr Bull* 25(suppl): S99–129.
49. IZiNCG (2007) **Determinando el riesgo de deficiencia de zinc: Evaluación del consumo dietético de zinc.** Informe Técnico No. 3
50. Solomons NW, Cousins RJ (1984). **Zinc.** En: Solomons NW, Rosenberg IH (eds), *Absorption and Malabsorption of Mineral Nutrients*. New York: Alan R. Liss, p. 125-197.

51. Koutras DA (1986). **Iodine: Distribution, availability, and effects of deficiency on the thyroid.** En: Dunn JT, Pretell EA, Daza CH, Viteri FE (eds.), *Towards the Eradication of Endemic Goiter, Cretinism, and Iodine Deficiency.* Washington, DC: Pan American Health Org, p. 15-27.
52. Zimmermann MB (2009) **Iodine deficiency in pregnancy and the effects of maternal iodine supplementation on the offspring: a review**¹. En: *Am J Clin Nutr*: 89(suppl):668S–72S
53. Querido A, Djokomoeljanto R, Van Hardeveld C (1974). **The consequences of iodine deficiency for health.** En: Dunn JT, Medeiros-Neto GA (eds). *Endemic Goiter and Cretinism: Continuing, Threats to World Health.* Washington, DC: Pan American Health Organization, p. 8-14.
54. Mouloupoulou DS, Koutras DA, Mantzos J (1988). **Iodine intake and thyroid function in normal individuals.** En: Nagataki S, Torizuka K (eds), *The Thyroid*, New Cork: Elsevier, p. 283-286.
55. WHO. (2007). **Assessment of Iodine Deficiency Disorders and Monitoring their elimination.** Third Edition. Geneva: World Health Organization
56. Turnlund JR. (1998). **Human whole-body copper metabolism.** En: *Am J Clin Nutr*. 67/suppl.) 960S-964S
57. Agudelo GM, Cardona OL, Velásquez CM, Parra BE, Acosta M, Morales GE, Bernal CA, Burgos LC. (2006) **Concentración sérica de cobre «libre» y ceruloplasmina en niños con desnutrición aguda grave antes de iniciar la terapia nutricional y al momento de recuperar el apetito en turbo. Antioquia, Colombia.** En: *RevChil Nutr* 33 (2): 188-197
58. Castillo-Duran C, Uauy R (1988). **Copper deficiency impairs growth of infants recovering from malnutrition.** En: *Am J Clin Nutr* 47:710-714.
59. Lönnerdal B (1989) **Trace element absorption in infants as a foundation to setting upper limits for trace elements in infant formulas.** En: *J Nutr* 119 (12 Suppl):1839-44; discussion 1845.
60. Vuori E, Kuitunen P (1979). **The concentrations of copper and zinc in human milk. A longitudinal study.** En: *ActaPaediatrScand* 68:33-37.

61. Jacob RA, Skala JH, Omaye ST, Turnlund JR (1987). **Effect of varying ascorbic acid intakes on copper absorption and ceruloplasmin levels of young men.** En: *J Nutr* 117:2109-2115.
62. Sandstrom B (2001) **Micronutrient interactions: effects on absorption and bioavailability** En: *British J Nutr* 85, Suppl 2: S181-S185
63. Wapnir RA (1998). **Copper absorption and bioavailability.** En: *Am J Clin Nutr* 67 (suppl):1054S-60S
64. Yang G, Ge K, Chen J, Chen X (1988). **Selenium-related endemic diseases and the daily selenium requirement in humans.** En: *World Rev Nutr Diet* 55:98-152.
65. Rayman MP. (2000). **The importance of selenium to human health.** En: *Lancet* 356 (9225):233-41
66. Brown KM and Arthur JR (2001). **Selenium, selenoproteins and human health: a review.** En: *Public Health Nutrition* 4: 593-599
67. Food and Nutrition Board/Institute of Medicine. (2002) **Dietary Reference Intakes (DRI) for Vitamin C, Vitamin E, Selenium and Carotenoids.** Washington DC : The National Academy Press,
68. Fox TE, Van den Heuvel EGHM, Atherton CA, Dainty JR et al. (2004). **Bioavailability of selenium from fish, yeast and selenate: a comparative study in humans using stable isotopes.** En: *Eur J Clin Nutr* 58, 343-349. [En línea: 2010 <http://www.nature.com/ejcn/journal/v58/n2/full/1601787a.html>]
69. Thomson CD, Robinson MF, Capbell DR, Rea HM (1982). **Effect of prolonged supplementation with daily supplements of selenomethionine and sodium selenite on glutathione peroxidase activity in blood of New Zealand residents.** En: *Am J Clin Nutr* 36:24-31.
70. **The use of fluoride in infants and children** (2002). En: *Pediatr Child Health*;7(8):569-72.
71. The American Dental Hygienists' Association. **CDC Releases Guidelines on Fluoride Use to Prevent Tooth Decay.**

72. USDA. (2004) **National Fluoride Database of Selected Beverages and Foods**. USA: Beltsville Human Nutrition Research Center Agricultural Research Service, U.
73. FAO. (2002) **Nutrición Humana en el mundo en desarrollo**. Roma: FAO. (Colección: Alimentación y Nutrición No. 29)
74. Beramendi F. **Sobre la fluoración de la sal de mesa. Éxitos de la fluoroterapia. Salud Dental Para Todos. Buenos Aires Argentina, 2011.** [En línea. <http://www.sdpt.net/SAP/fluoracion%20sal%20uruguay.htm>]
75. OPS (2006) **Propuesta del Plan Regional Decenal sobre Salud Bucodental**. Washington DC: OPS
76. Anónimo (1988) **Manganese deficiency in humans: Fact or fiction**. En: *Nutr Rev* 46:348-352.
77. WHO (1996) **Trace elements in human nutrition and health**. Genève: World Health Organization.
78. Anderson RA, Polanski MM, Bryden NA, Canary JJ. (1991) **Supplemental-chromium effects on glucose, insulin, glucagon, and urinary chromium losses in subjects consuming controlled low-chromium diets**. En: *Am J Clin Nutr* 54:909-16.
79. Anderson RA, Cheng N, Bryden NA, Polansky MM, Cheng N, Chi J, Feng J. (1997) **Elevated intakes of supplemental chromium improve glucose and insulin variables in individuals with type 2 diabetes**. En: *Diabetes* 46(11):1786-91.
80. Anderson RA. (1997) **Chromium as an essential nutrient for humans**. En: *Regul Toxicol Pharmacol*. 26(1 Pt 2):S35-41
81. Grijalva Haro MI, Ballesteros Vázquez MN, Cabrera Pacheco RM. (2001) **Contenido de cromo en alimentos y estimación de su ingestión dietaria en el noroeste de México**. En: *Arch Latinoam Nutr* 51(1) 105-110
82. Rajagopalan KV (1988). **Molybdenum: An essential trace element in human nutrition**. En: *Annual Rev Nutr* 8:401-427.

83. Appignani BA, Kaye EM, and Wolpert SM. (1996). **CT and MR Appearance of the Brain in Two Children with Molybdenum Cofactor Deficiency.** En: AJNR 17:317–320
84. Smith RM (1987). **Cobalt.** En: Mertz W (ed), *Trace Elements in Human and Animal Nutrition*, Vol 1. London. Academia Press, p. 143-183.
85. Food and Nutrition Board/Institute of Medicine. **Dietary Reference Intakes (DRI) for Arsenic, Boron, Nickel, Silicon and Vanadium.** Washington D.C.: National Academy Press, 1997.



Sodio, potasio y cloro

5

5. Sodio, potasio y cloro

Consideraciones generales

El sodio, el potasio y el cloro son usualmente llamados “electrolitos”, debido a sus funciones en la actividad eléctrica de las células. Un electrolito es una sustancia que en medio líquido se disocia en iones, los cuales tienen la capacidad de conducir la corriente eléctrica. Los electrolitos participan en los procesos fisiológicos del organismo, manteniendo un sutil y complejo equilibrio entre el medio intracelular y el medio extracelular.

Cada electrolito tiene una concentración característica en el plasma sanguíneo, el líquido intersticial y el líquido celular. Los electrolitos son importantes para regular la osmolaridad o concentración de partículas en el plasma sanguíneo y en otros líquidos del organismo. También determinan el nivel de hidratación y el pH de los líquidos corporales. El correcto equilibrio entre los distintos electrolitos es de importancia crítica para el metabolismo del cuerpo y su normal funcionamiento.

El sodio es uno de los electrolitos más importantes del organismo, se encuentra principalmente en el líquido extracelular. En cambio el potasio es el principal ion del interior de las células, el 98% del elemento corporal se encuentra en las células. Las funciones principales del sodio son regular la distribución del agua en el cuerpo, participar en la transmisión de los impulsos nerviosos de las neuronas y posibilitar las contracciones musculares. El potasio junto con el sodio, constituye la bomba sodio-potasio que es uno de los componentes esenciales de las membranas celulares, que permite generar un potencial eléctrico, indispensable para las funciones mencionadas (1).

El mantener una carga eléctrica en la membrana de las células es imprescindible para que se puedan transmitir los impulsos nerviosos. El potasio se requiere para poder transportar nutrientes al interior celular y expulsar los productos de desecho al medio extracelular. El potasio interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono y en la síntesis de las proteínas, la alteración de sus niveles puede llevar a problemas de tipo neurológico, endocrino, muscular y cardiovascular.

Normalmente, no se encuentra déficit de sodio en la dieta, más bien puede haber una ingesta excesiva de sodio por el consumo exagerado de sal, más el contenido en alimentos procesados y el uso indiscriminado de saborizantes y preservantes ricos en sales de sodio. Sin embargo, hay circunstancias en las cuales puede haber una carencia de este mineral, en casos de sudoración excesiva por deporte o trabajos agotadores, vómitos, diarreas frecuentes, quemaduras extensas y exceso de medicación diurética. Los síntomas de una deficiencia de sodio son: calambres musculares, náuseas, hiperventilación, alteraciones visuales, cefalea y letargia; así también, reducción de peso por la reducción del volumen celular.

Por otra parte, el consumo excesivo de sodio se ha asociado epidemiológicamente con una mayor incidencia de hipertensión arterial en los adultos; y se sabe que su restricción en la dieta favorece el tratamiento de la hipertensión.

La insuficiencia de potasio puede ser causada por disminución de la ingesta, redistribución transcelular o pérdidas excesivas. La insuficiencia por una dieta inadecuada es rara pues el potasio se encuentra en casi todos los alimentos naturales. Sin embargo, puede darse insuficiencia de potasio en personas con ciertas enfermedades o como resultado del consumo de diuréticos para el tratamiento de la hipertensión arterial o la insuficiencia cardíaca. Por otra parte, muchos medicamentos, como diuréticos, laxantes y esteroides, pueden provocar una pérdida de potasio, lo cual en ocasiones puede ser grave. Una insuficiencia severa de potasio se caracteriza por hipokalemia (concentración sérica de potasio <3.5 nmol/L), y presenta los siguientes síntomas: hipotensión ortostática, arritmia cardíaca, debilidad muscular, fatiga, calambres, astenia, e intolerancia a la glucosa.

En general, la principal causa de deficiencia de electrolitos, que se produce de forma aguda y debe ser resuelta en forma inmediata con dosis terapéuticas, son las pérdidas por diarrea y vómitos.

Requerimientos nutricionales

Es difícil establecer los requerimientos de sodio, potasio y cloro, debido a que deben compensar las pérdidas a través de la piel, riñones e intestino, que varían grandemente por las condiciones climatológicas; el tipo, intensidad y duración de la actividad física; y la frecuencia con que se excretan heces

acuosas voluminosas. La aclimatación y el entrenamiento físico reducen la sudoración, y las pérdidas excesivas por la piel y el tracto gastrointestinal tienden a ser compensadas por una mayor retención renal, sobre todo de sodio, por acción de la aldosterona. Los mecanismos renales compensan las pérdidas excesivas de potasio con menos eficiencia.

El Comité FNB/IOM (1) estableció Ingestas Adecuadas (IA) de sodio para las distintas edades, dado que no se cuenta con suficiente información para poder estimar los Requerimientos Promedio.

En **infantes** de 0 a 6 meses la IA se estimó con base en la ingesta de sodio de niños amamantados, considerando una concentración promedio de 0.16 g/L en la leche humana y un promedio de ingesta de 750 ml, esto da una IA de sodio de 0.12 g (5.2 mmol)/día. Para infantes de 7 a 12 meses, la IA se estableció con base en el contenido en la leche materna más el contenido en los alimentos complementarios, llegando a una IA de 0.37 g/día (16 mmol/día) de sodio.

Por extrapolación de los datos de los adultos, con base en la ingesta de energía, se estableció la IA de sodio para **niños de 1-8 años**. Para niños mayores de 8 años y para adolescentes, se consideró la misma IA de adultos.

Para **adultos** sanos con actividad moderada y en climas no extremos, se sugiere una IA de 1.5 g (65 mmol)/día, que equivale a 3.8 g de cloruro de sodio. Cantidad que no aplica a atletas ni trabajadores expuestos a calor intenso. En el caso de **adultos mayores** de 50 años se ha estimado una Ingesta Adecuada de 1.3 g (55 mmol) /día.

Para cloro se asume que los requerimientos corresponden a cifras equimolares a las de sodio, donde 1 mmol Cl = 35.5 mg, y 1 mmol Na = 23 mg.

En el caso de potasio, el Comité FNB/IOM también estableció Ingestas Adecuadas (IA).

Para **infantes** menores de siete meses se consideró el contenido de potasio de la leche materna y la cantidad promedio ingerida. En infantes de 7 a 12 meses se tomó en cuenta la ingesta de leche materna y los alimentos complementarios.

En **niños y adolescentes**, el Comité determinó la IA de potasio por extrapolación de los valores en adultos, considerando la ingesta promedio de energía.

Respecto a **adultos**, la IA se estableció con base en estudios controlados sobre la reducción moderada de la sensibilidad a la sal (reduce el aumento de presión sanguínea en respuesta a un aumento de la ingesta de sal); así también a la reducción del riesgo de cálculos renales.

Recomendaciones dietéticas

Es difícil proponer recomendaciones dietéticas de sodio, potasio y cloruros que sean válidas universalmente. Las IA que se presentan en el cuadro 5-1 pueden servir de base, ajustándolos cuando sea necesario a las condiciones climatológicas y de ejercicio; así como a la frecuencia e intensidad de los períodos de diarrea tan comunes en muchos países de América Latina.

Fuentes alimentarias

El sodio se encuentra en todos los alimentos. Se distinguen tres fuentes principales: los alimentos procesados, los alimentos naturales, y la sal agregada en la cocina o en la mesa. Estudios en adultos de Gran Bretaña (2, 3), indicaron que sólo 10% del sodio ingerido era parte del contenido natural de los alimentos, mientras que 15% provenía de la sal agregada al cocinar o en la mesa, y 75% de la sal agregada durante el procesamiento y fabricación de los alimentos.

El sodio se agrega a diversos productos alimenticios, algunas de cuyas formas son: glutamato monosódico, nitrito de sodio, sacarina de sodio, polvo para hornear (bicarbonato de sodio) y benzoato de sodio. Estos elementos son ingredientes en condimentos y aliños: salsa inglesa, salsa de soya (soja), sal de cebolla, sal de ajo y los cubos de caldo concentrado. Entre los alimentos procesados que con frecuencia contienen cantidades relativamente altas de sodio están los embutidos, encurtidos, carnes salitradas, pescado seco, muchos quesos y varios vegetales enlatados. Además, el contenido de sodio de las dietas aumenta grandemente por el uso inmoderado de saborizantes (glutamato monosódico) y de cubitos de caldo/consomé en la preparación de comidas; así también, por el consumo excesivo de “snaks” como papas fritas, semillas tostadas, y otros productos para “picar”.

El potasio es más abundante que el sodio en los alimentos naturales. Las principales fuentes dietéticas de potasio son la leche y los alimentos no proce-

sados, especialmente frutas (cítricos, el melón cantalupo, los bananos, el kiwi, las ciruelas y los albaricoques), verduras (brócoli, arvejas, habas, tomates, papas, camote y zapallo o güicoy) y carnes frescas (carne roja y el pollo) y pescado como el salmón, el bacalao y las sardinas. La leche humana contiene alrededor de 525 mg (13.5 mmol)/litro, y la leche de vaca alrededor de 1,400 mg (36 mmol)/litro.

La gran mayoría del cloro en la dieta proviene de la sal común (que contiene 61% de Cl) y una pequeña parte del cloruro de potasio (que contiene 48% de Cl). Sus fuentes dietéticas son las mismas que las del sodio, especialmente los alimentos procesados. La leche humana contiene alrededor de 350 mg (10 mmol)/litro y la de vaca alrededor de 1,050 mg (30 mmol)/litro.

Metas nutricionales

Por las razones antes expuestas, no es factible definir metas nutricionales para electrolitos que sean aplicables a todo tipo de condiciones ambientales y estilos de vida.

Debido a la asociación epidemiológica entre un alto consumo de sodio e hipertensión arterial (4), y al hecho de que muchos hábitos alimentarios se forman desde la infancia, se recomienda que se evite agregar sal común (NaCl) a las comidas ya preparadas y que los adultos limiten el consumo total de sal a 5 g/día o a 10 g/día bajo condiciones de vida que produzcan sudoración profusa habitual (5). Los niños deben ingerir cantidades proporcionalmente más bajas de sal, y los alimentos infantiles no deben tener sal agregada (6).

Cuadro 5-1
Ingestas Adecuadas^{a/} de Electrolitos estimadas para personas
con actividad moderada y sin sudoración excesiva^{b/}

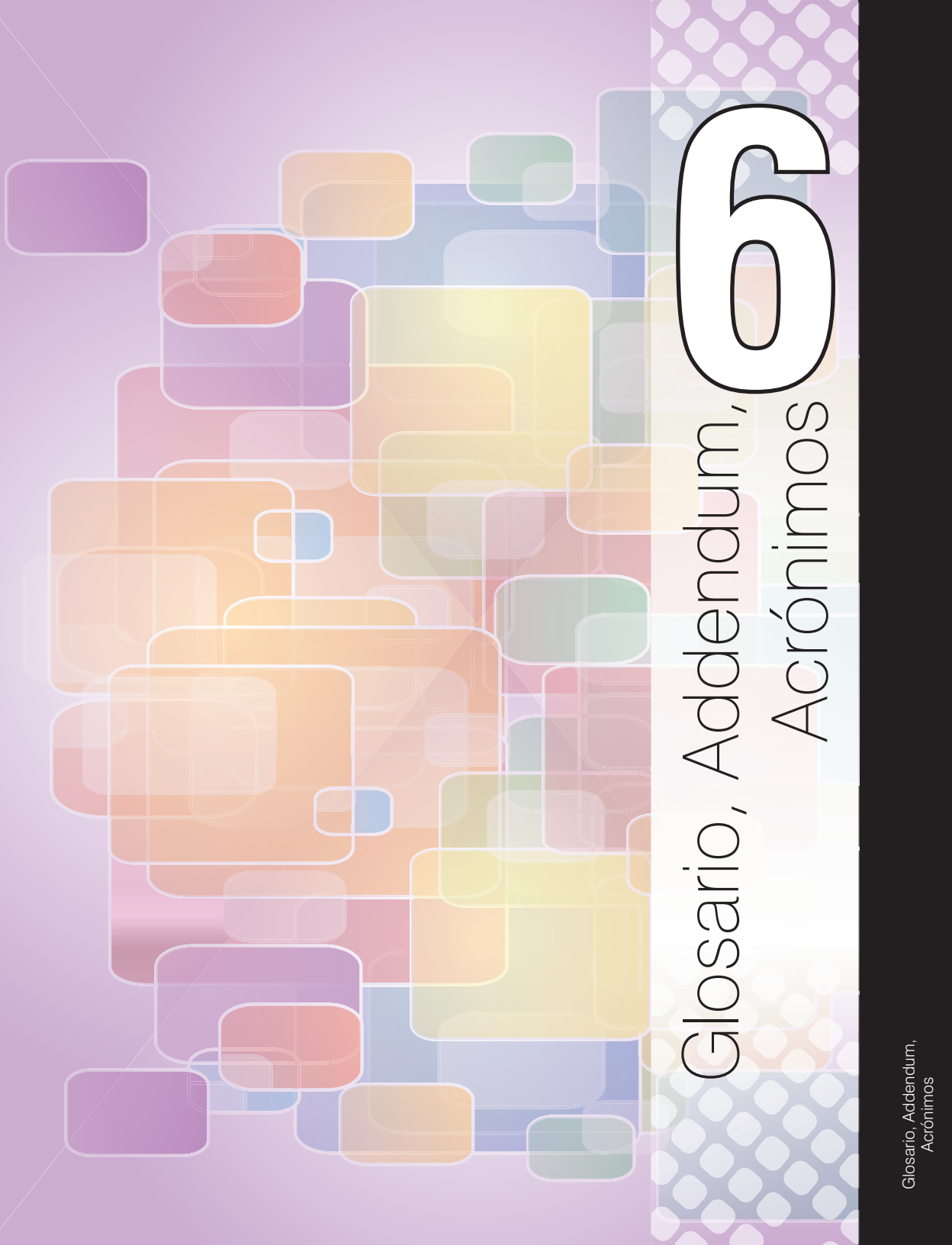
Edad/Sexo	Sodio	Potasio	Cloruro
(años)	g/d	g/d	g/d
Niños/as			
0-6 m	0.12	0.4	0.18
7-12 m	0.37	0.7	0.57
1-3.9	1.0	3.0	1.5
4-8.9	1.2	3.8	1.9
Hombres			
9-13.9	1.5	4.5	2.3
14-17.9	1.5	4.7	2.3
18-50.9	1.5	4.7	2.3
51-70.9	1.3	4.7	2.0
> 70	1.2	4.7	1.8
Mujeres			
9-13.9	1.5	4.5	2.3
14-17.9	1.5	4.7	2.3
18-50.9	1.5	4.7	2.3
51-70.9	1.3	4.7	2.0
> 70	1.2	4.7	1.8
Embarazo	1.5	4.7	2.3
Lactancia	1.5	5.1	2.3

^{a/} Valor de referencia sugerido.

^{b/} Fuente: Ref. 1

Referencias

1. Panel on Dietary Reference Intakes for Electrolytes and Water, Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes. (2004). ***Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate***. Washington, DC: The National Academies Press;
2. Sanchez-Castillo CP, Branco WJ, James WP (1987). **A test of the validity of the lithium-marker technique for monitoring dietary sources of SALT in men.** En: *Clin Sci* 72:87-94.
3. Sanchez-Castillo CP, Warrender S, Whitehead TP, James WP (1987). **An assessment of the sources of dietary SALT in British population.** En: *Clin Sci* 72:95-102.
4. He J, Whelton PK (2002). **Commentary: salt intake, hypertension and risk of cardiovascular disease: an important public health challenge.** En: *Int J Epidemiol*;31:327-31.
5. WHO (2003). **Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation. Geneva 2003 (WHO. Geneva: WHO (Technical Report Series. 916)**
6. O`Donnell A, Torún B, Caballero B, Lara E, Bengoa JM (eds.) (1994). **Alimentación del niño de 0 a 5 años en América Latina.** Informe de Reuniones de Expertos OPS/CESNI/Cavendes. (En prensa).



Glosario, Addendum, Acrónimos

6

6. Glosario

Alimentación humana: Acciones orientadas al abastecimiento, distribución, preparación y consumo de alimentos.

Alimento básico: Alimentos de consumo habitual, que proporcionan a la colectividad una parte importante de su ingestión energética total, que constituyen un elemento importante del gasto familiar en alimentos.

Alimento: Material que provee a un organismo las sustancias que requiere para satisfacer necesidades de mantenimiento, desarrollo, trabajo y restauración de tejidos corporales. Además, constituye un medio de placer y de bienestar.

Biodisponibilidad: Proporción de un nutriente que el organismo absorbe de los alimentos y que utiliza para las funciones corporales normales.

Consumo de alimentos: Cantidad de alimentos adquiridos por el individuo, el hogar o la institución para ser usados en la alimentación.

Dieta: Tipo y cantidad de alimentos que ingiere un individuo o grupo de población en un período dado.

Enriquecimiento de alimentos: Agregado de cantidades adicionales de uno o más nutrientes a un alimento, para aumentar la concentración del nutriente y mejorar el valor nutritivo del alimento.

Fortificación de alimentos: Adición de uno o más nutrientes que no están presentes naturalmente en un alimento o en el agua, para usarlos como vehículo de administración del nutriente.

Fuentes de nutrientes: Alimentos crudos o procesados (en forma hogareña o industrial) que contienen los nutrientes que los seres humanos necesitan.

Guías de alimentación: Formas prácticas para alcanzar las metas nutricionales de una población específica. Se basan en la dieta habitual de la población, tomando en cuenta sus costumbres y condiciones biológicas, ecológicas, económicas, sociales y culturales.

Hábitos alimentarios: Modalidades de elección, preparación y consumo de los alimentos, por un individuo o grupo, como respuesta a influencias fisiológicas, psicológicas, culturales y sociales.

Hortalizas y verduras: Constituyen un grupo muy variado de alimentos de origen vegetal, que se caracterizan por su alto contenido de agua, celulosa, minerales y vitaminas. Por lo general, se les llama hortalizas a los vegetales que se consumen crudos y se mantiene el nombre de verduras a los vegetales que se cocinan antes de consumirlos.

Ingesta Adecuada (IA). Ingesta recomendada que se usa cuando no hay suficiente evidencia científica para establecer el valor de Requerimiento Promedio Estimado y calcular RDD, generalmente es resultado de aproximaciones como consecuencia de observaciones o de experimentación en uno o más grupos de personas sanas.

Ingesta dietética: Cantidad de nutriente que penetra en el cuerpo por vía oral, independientemente que sea absorbida o no.

Ingesta máximo tolerable (IMT). Nivel más alto de ingesta diaria de un nutriente, que ingerido, incluso a largo plazo, no conlleva riesgo para la salud de la mayor parte de los individuos de un grupo de población.

Ingestas Dietéticas de Referencia (IDR). Estimaciones cuantitativas de la ingesta de los nutrientes, para ser usadas como valores referencia para evaluar y planificar dietas. Incluyen otros valores de referencia además de las RDD.

Leguminosas o legumbres: Son las semillas contenidas en los frutos/vainas de plantas llamadas de modo general leguminosas; palabra que significa semilla comestible. El cultivo de este alimento es mundial, se produce desde los trópicos hasta las zonas más frías.

Margen de seguridad: Cantidad adicional de nutrientes necesarios para satisfacer los requerimientos nutricionales de la mayoría, y no sólo del promedio, de un grupo de individuos.

Matriz alimentaria: Componentes, nutrientes y no nutrientes, de los alimentos y sus relaciones moleculares.

Metas nutricionales: Recomendaciones dietéticas propuestas para un grupo de población u hogar, expresadas en relación con la energía dietética, para fomentar la salud, controlar las deficiencias o excesos y reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con la alimentación. Los valores de nutrientes son expresados por 1000 kilocalorías.

Nutriente biodisponible: Cantidad de nutriente que puede ser digerido, absorbido y utilizado por el organismo humano después de ingerir los alimentos que lo contienen.

Patrón alimentario: Marco de referencia del consumo de alimentos de un grupo de población, que refleja el tipo y cantidades de alimentos usualmente consumidos por la mayoría de individuos en un período determinado.

Peso metabólico: Se refiere a la masa de tejido metabólicamente activo en el cuerpo, en lugar de peso corporal total; corresponde al peso corporal elevado a la potencia 0.75, generalmente se utiliza para calcular el peso del tejido activo.

Puntaje químico de aminoácidos: Determina la cantidad de aminoácidos esenciales contenidos en una proteína, en relación con una proteína ideal.

Rango Aceptable de Distribución de Macronutrientes (RADM). Es la distribución de macronutrientes asociada a un menor riesgo de padecer enfermedades crónicas, al tiempo que asegura una ingesta suficiente.

Recomendaciones dietéticas diarias (RDD). Cantidad de un nutriente considerada apropiada para cubrir los requerimientos nutricionales de casi todos los individuos (97%-98%) de un grupo homogéneo de población sana de igual edad, sexo y con condiciones fisiológicas y estilo de vida similares; su aplicación es esencialmente colectiva.

Requerimiento Promedio Estimado (RPE). Ingesta diaria media de un nutriente que cubre las necesidades del 50% de un grupo homogéneo de población sana de igual edad, sexo y con condiciones fisiológicas y estilo de vida similares. Corresponde a una mediana (percentil 50) por lo que solamente cubre las necesidades de la mitad de la población.

Addendum

Requerimientos de energía (Kcal/día) en hombres adultos con distintas tallas

Talla = 1.60 m							
Edad	Peso	Actividad liviana		Actividad moderada		Actividad intensa	
años	Kg	kcal/kg/d	kcal/d	kcal/kg/d	kcal/d	kcal/kg/d	kcal/d
18-29.9	56	43.1	2450	51.4	2900	61.2	3450
30-59.9	56	41.5	2350	49.6	2800	59.0	3300
60 y +	56	34.1	1900	38.5	2150	46.2	2600
Talla = 1.65 m							
Edad	Peso	Actividad liviana		Actividad moderada		Actividad intensa	
años	Kg	kcal/kg/d	kcal/d	kcal/kg/d	kcal/d	kcal/kg/d	kcal/d
18-29.9	60	41.9	2500	50.0	3000	59.4	3550
30-59.9	60	40.3	2400	48.1	2900	57.2	3450
60 y +	60	34.1	2050	38.5	2300	46.2	2750
Talla = 1.70 m							
Edad	Peso	Actividad liviana		Actividad moderada		Actividad intensa	
años	Kg	kcal/kg/d	kcal/d	kcal/kg/d	kcal/d	kcal/kg/d	kcal/d
18-29.9	64	40.6	2600	48.5	3100	57.6	3650
30-59.9	64	39.1	2500	46.6	2950	55.4	3550
60 y +	64	32.9	2100	37.1	2350	44.5	2850
Talla = 1.75 m							
Edad	Peso	Actividad liviana		Actividad moderada		Actividad intensa	
años	Kg	kcal/kg/d	kcal/d	kcal/kg/d	kcal/d	kcal/kg/d	kcal/d
18-29.9	67	39.7	2650	47.4	3150	56.3	3750
30-59.9	67	38.1	2550	45.5	3050	54.1	3650
60 y +	67	31.9	2150	36.1	2400	43.3	2900

Cifras redondeadas a 50kcal/d y 0.1MJ/d)

Con base a los valores de Report of a Joint FAO/WHO/UNU, Rome 2004

Peso calculado con un IMC=22,

Hombres hasta 59.9 años: NAF aplicado según actividad: liviana = 1.55, moderada = 1.85, intensa = 2.2

Hombres de 60 y más años: NAF actividad: liviana = 1.5, moderada = 1.75, intensa = 2.0

Requerimientos de energía en mujeres adultas con distintas tallas

Talla = 1.50 m							
Edad	Peso	Actividad liviana		Actividad moderada		Actividad intensa	
Años	Kg	kcal/kg/d	kcal/d	kcal/kg/d	kcal/d	kcal/kg/d	kcal/d
18-29.9	50	38.8	1950	43.8	2200	52.5	2600
30-59.9	50	38.8	1950	43.8	2200	52.5	2600
60 y +	50	34.1	1700	38.5	1900	46.2	2300
Talla = 1.55 m							
Edad	Peso	Actividad liviana		Actividad moderada		Actividad intensa	
Años	Kg	kcal/kg/d	kcal/d	kcal/kg/d	kcal/d	kcal/kg/d	kcal/d
18-29.9	53	37.8	2000	42.7	2250	51.2	2700
30-59.9	53	37.8	2000	42.7	2250	51.2	2700
60 y +	53	33.2	1750	37.5	2000	44.9	2400
Talla = 1.57 m							
Edad	Peso	Actividad liviana		Actividad moderada		Actividad intensa	
años	Kg	kcal/kg/d	kcal/d	kcal/kg/d	kcal/d	kcal/kg/d	kcal/d
18-29.9	55	37.2	2050	42.0	2300	50.4	2750
30-59.9	55	37.2	2050	42.0	2300	50.4	2750
60 y +	55	32.6	1800	36.8	2000	44.1	2450
Talla = 1.60 m							
Edad	Peso	Actividad liviana		Actividad moderada		Actividad intensa	
años	Kg	kcal/kg/d	kcal/d	kcal/kg/d	kcal/d	kcal/kg/d	kcal/d
18-29.9	56	36.9	2050	41.7	2350	50.0	2800
30-59.9	56	36.0	2000	40.6	2250	48.7	2750
60 y +	56	32.2	1800	36.4	2050	43.7	2450
Talla = 1.65 m							
Edad	Peso	Actividad liviana		Actividad moderada		Actividad intensa	
años	Kg	kcal/kg/d	kcal/d	kcal/kg/d	kcal/d	kcal/kg/d	kcal/d
18-29.9	60	35.7	2150	40.3	2400	48.3	2900
30-59.9	60	34.1	2050	38.5	2300	46.2	2750
60 y +	60	31.0	1850	35.0	2100	42.0	2500

Cifras redondeadas a 50kcal/d y 0.1MJ/d)

Con base a los valores de Report of a Joint FAO/WHO/UNU, Rome 2004

Peso calculado con un IMC=22

Mujeres hasta 59.9 años : NAF aplicado según actividad: liviana = 1.55, moderada = 1.75, intensa = 2.1

Mujeres de 60 y más años: NAF actividad: liviana = 1.5, moderada = 1.7, intensa = 1.9

Acrónimos

AA:	ácido araquidónico
AG:	ácido graso
AGMI:	ácidos grasos monoinsaturados
AGPI:	ácidos grasos polinsaturados
AGS:	ácidos grasos saturados
AL:	ácido linoleico
ALA:	ácido alfa linolénico
ATP:	adenosín trifosfato
DPE:	desnutrición proteico energética
EAR:	Equivalentes de actividad de retinol
ED:	energía digerible
EF:	energía fecal
EFD:	equivalentes de folato dietético
EI:	energía ingerida
EM:	energía metabolizable
EMN:	energía metabolizable neta
EN:	energía neta
EU:	energía urinaria
ETA:	efecto térmico de los alimentos
FAD:	flavin-adenin-dinucleótido
FAO:	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

FAOSTAT:	datos estadísticos de FAO
FD:	fibra dietética
FDA:	Food and Drug Administration
FMN:	flavin-mononucleótido
GET:	gasto energético total
HDL:	lipoproteínas de alta densidad
HTST:	pasteurización relámpago (High Temperature Short Time).
IG:	Índice glucémico
IMC:	Índice de masa corporal
LDL:	lipoproteínas de baja densidad
MJ:	Mega joules
NAD:	nicotin-adenin-dinucleótido
NADP:	nicotín-adenín-dinucleótido fosfato
NAF:	nivel de actividad física
NFB/IOM:	Comité de Alimentación y Nutrición del Instituto de Medicina de los Estados Unidos
OMS:	Organización Mundial de la Salud
PNA:	polisacáridos no amiláceos
REE:	requerimiento estimado de energía
RPE:	requerimiento promedio estimado
TID:	termogénesis inducida por la dieta
TMB:	tasa de metabolismo basal
UNU:	Universidad de Naciones Unidas (United Nations University)
WHO:	World Health Organization

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP)
Calzada Roosevelt 6-25 zona 11,
Apartado Postal 1188 Guatemala, Centro América
PBX: (502) 2472-3762;
Fax: (502) 2473-6529

www.incap.int

